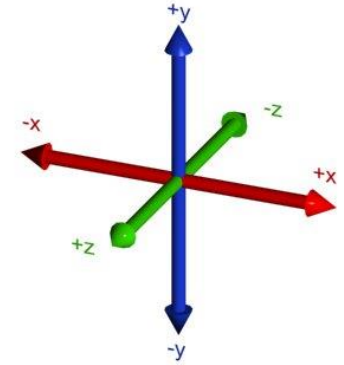


Koordinatensysteme

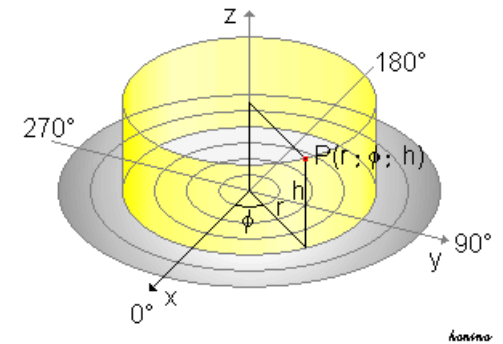
Kartesische Koordinaten

$$\vec{x} = (x, y, z) \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \vec{e}_x \\ \vec{e}_y \\ \vec{e}_z \end{pmatrix} = x \cdot \vec{e}_x + y \cdot \vec{e}_y + z \cdot \vec{e}_z$$



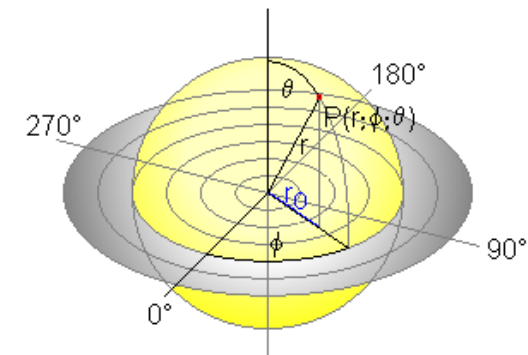
Zylinderkoordinaten (Polarkoordinaten)

$$\vec{x} = (r, \varphi, z) \quad r = \sqrt{x^2 + y^2} \quad \begin{aligned} x &= r \cdot \cos(\varphi) \\ y &= r \cdot \sin(\varphi) \\ z &= z \end{aligned}$$



Kugelkoordinaten

$$\vec{x} = (r, \varphi, \theta) \quad r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \quad \begin{aligned} x &= r \cdot \sin(\theta) \cdot \cos(\varphi) \\ y &= r \cdot \sin(\theta) \cdot \sin(\varphi) \\ z &= r \cdot \cos(\theta) \end{aligned}$$



Feldbegriff

Ein **Feld** ist ein Zustand des Raumes, bei dem jedem Raumpunkt ein Wert einer physikalischen Größe, der **Feldgröße**, zugeordnet werden kann.

Skalarfeld $T = T(\vec{x}, t, \dots)$

- physikalische skalare Größe = Funktion des Ortes
- z.B. Temperatur T, Lichtintensität, Stromstärke, ...

Vektorfeld $\vec{F} = \left| F(\vec{x}, t, T, \dots) \right| \cdot \vec{e}(\vec{x}, t, T, \dots)$

- physikalische gerichtete Größe (Vektor) = Funktion des Ortes
- Beispiel: Kraftwirkung im Raum, Strömung (Wasser, ...)
- Vektorfluss: Feldwirkung über bestimmte Fläche (z.B. Durchfluss)

Felder

Stationäres Feld

- Feldzustand hängt nicht von der Zeit ab
- Funktion ist unabhängig vom Parameter t in den Formeln!

Ebenes Feld

- lässt sich in einer Ebene vollständig darstellen.
- besteht es aus parallelen Schichten → parallelebebenes Feld.

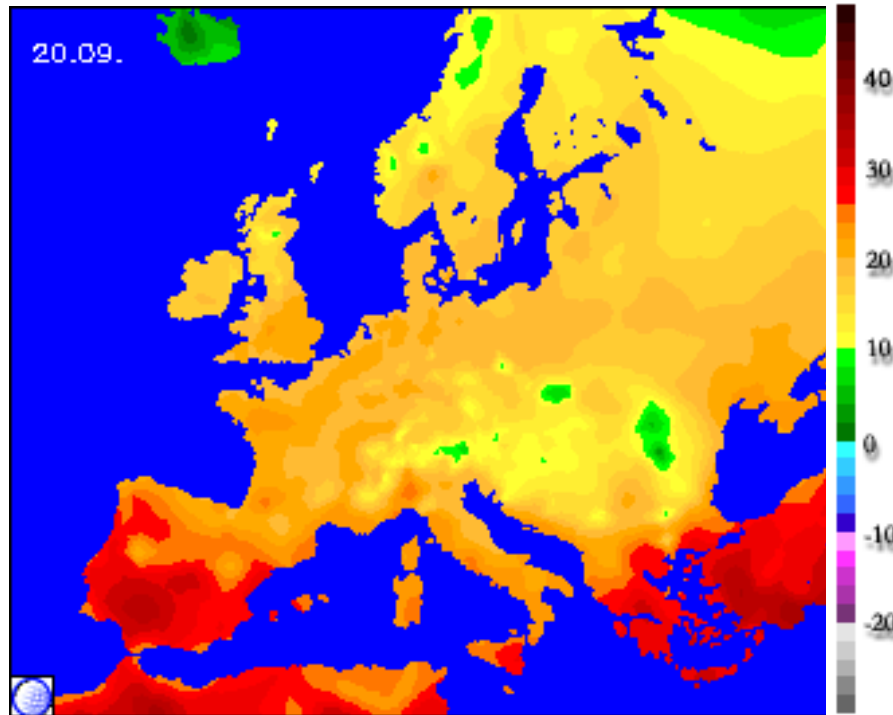
Homogenes Feld

- keine Abhängigkeit vom Raum
- Betrag ist überall gleich groß
- Richtung des Vektorfeldes ist überall gleich

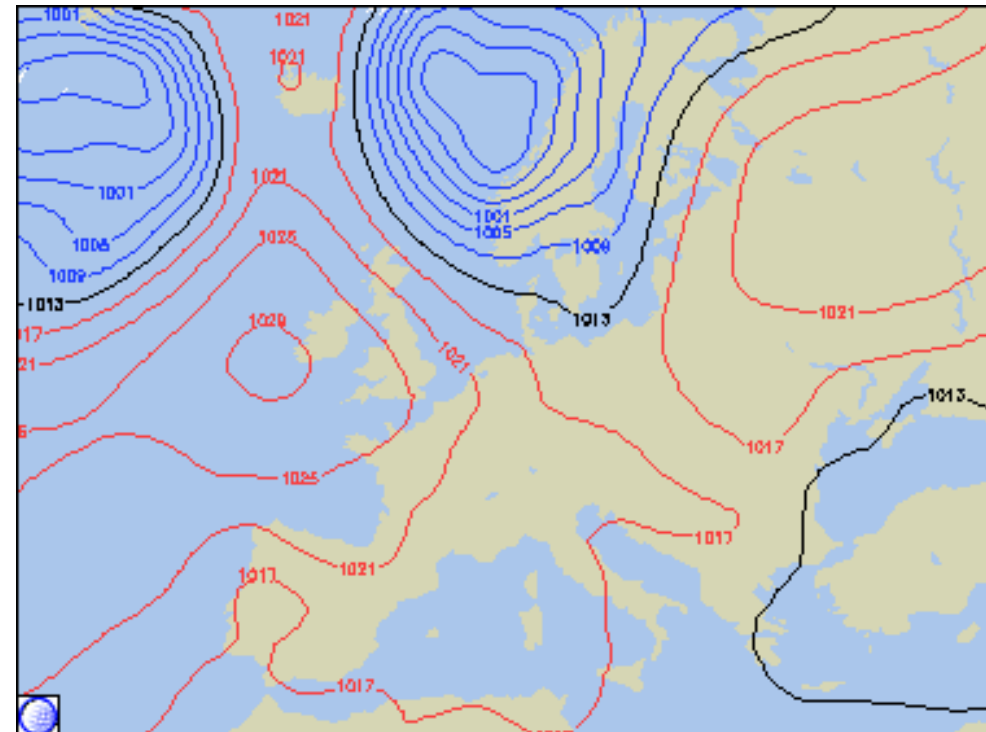
Darstellungsmethoden Skalarfelder

Felder 4

-Wert – Farbzuordnung



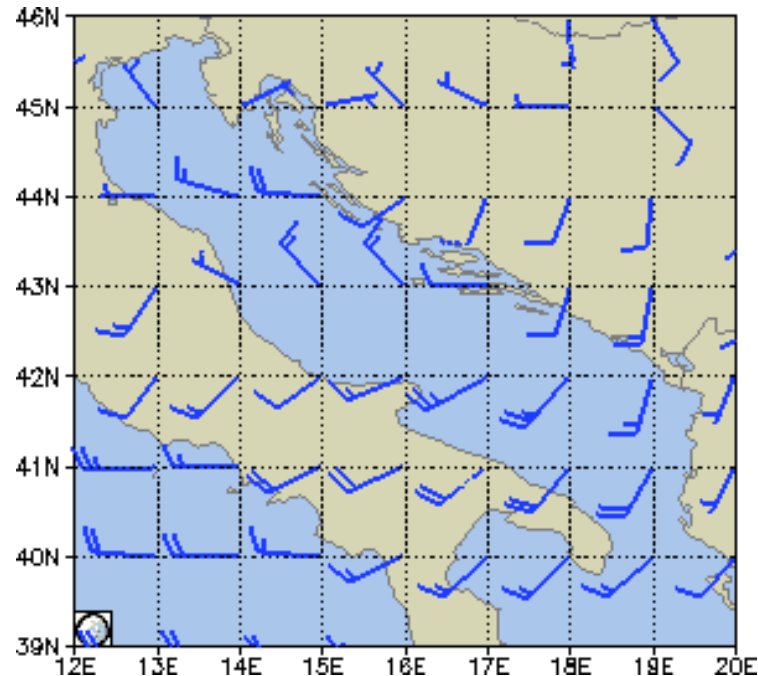
-Verbindung von Punkten
mit gleichem Wert
(Äquipotentiallinien, Isobare...)



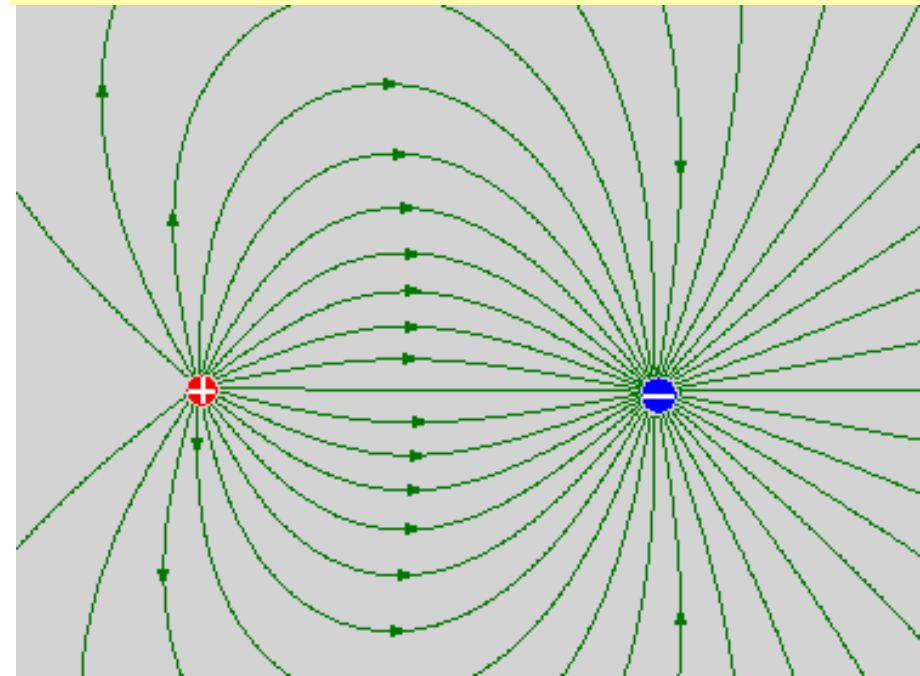
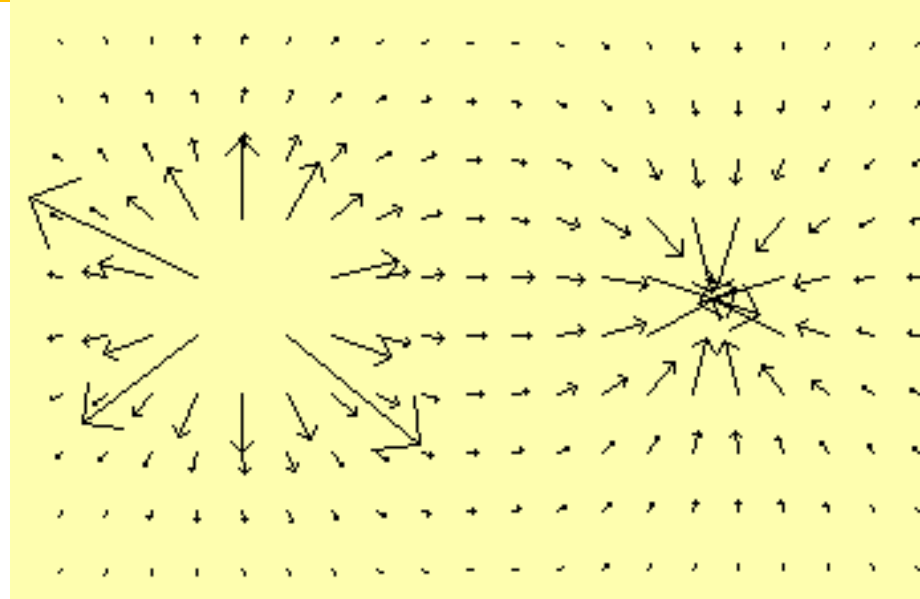
Darstellungsmethoden Vektorfelder 1

Felder 5

- Striche in Feldrichtung
- Wert = Länge der Striche, Symbole
- Richtung durch Endmarker



- Feldlinien: mit Pfeilen
- Dichte ist proportional zum Wert

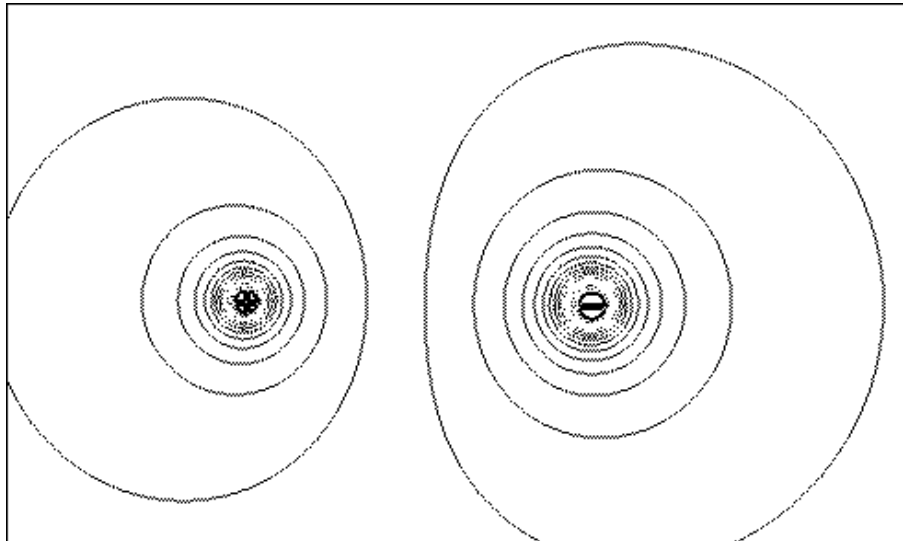


Darstellungsmethoden Vektorfelder 2

Felder 6

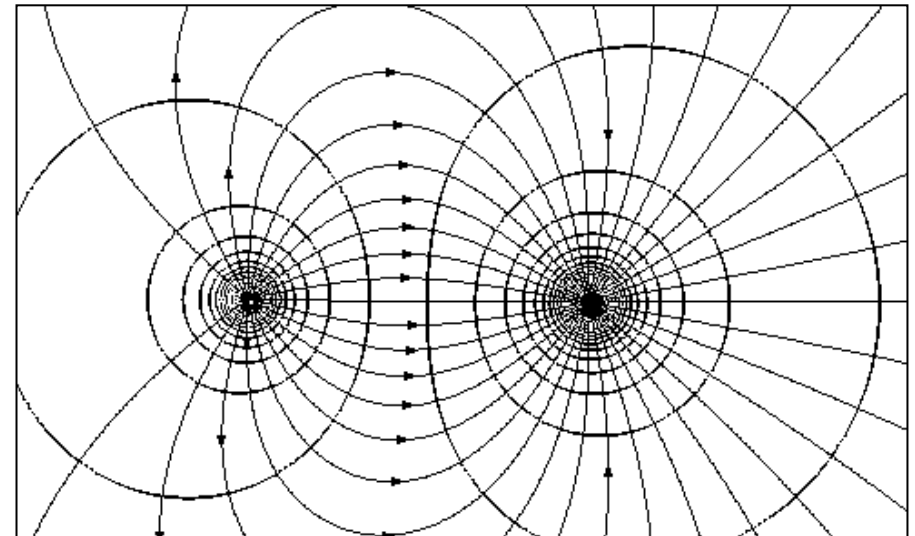
-Verbindung der Punkte mit
gleichem Betrag =
Äquipotentiallinien

Linien sind senkrecht auf
die Feldlinien da sich der
Betrag entlang der Feld-
linien ändert!



- Kombinierte Darstellung:
Äquipotentiallinien +
Feldlinien

3D: Äquipotentialflächen
statt Linie



Stromdichte als Vektorfeld

Felder 7

Geschwindigkeit ist gerichtet

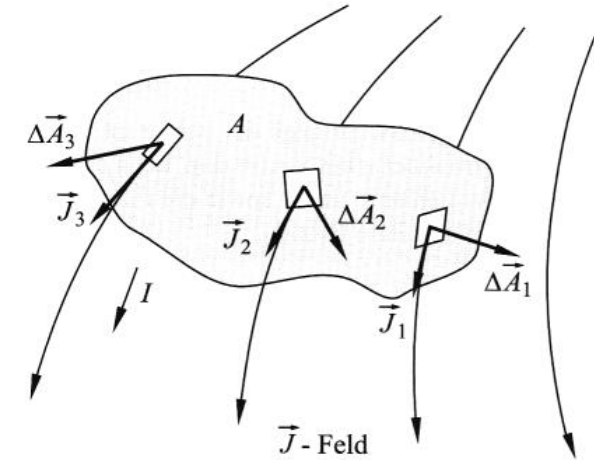
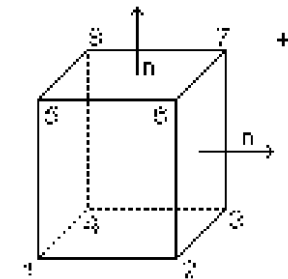
→ **Stromdichte** ist Vektorfeld!

$$\vec{J} = e \cdot (\rho_p \cdot \vec{v}_p - \rho_n \cdot \vec{v}_n)$$

Strom ist Skalar!

$$I = \int_A \vec{J} \cdot d\vec{A}$$

$d\vec{A}$ = **Normalvektor der Fläche!**



„**Summe aller Ströme ist Null**“

Integral über beliebige geschlossene Fläche (Hüllintegral) = 0

$$\oint_A \vec{J} \cdot d\vec{A} = 0$$

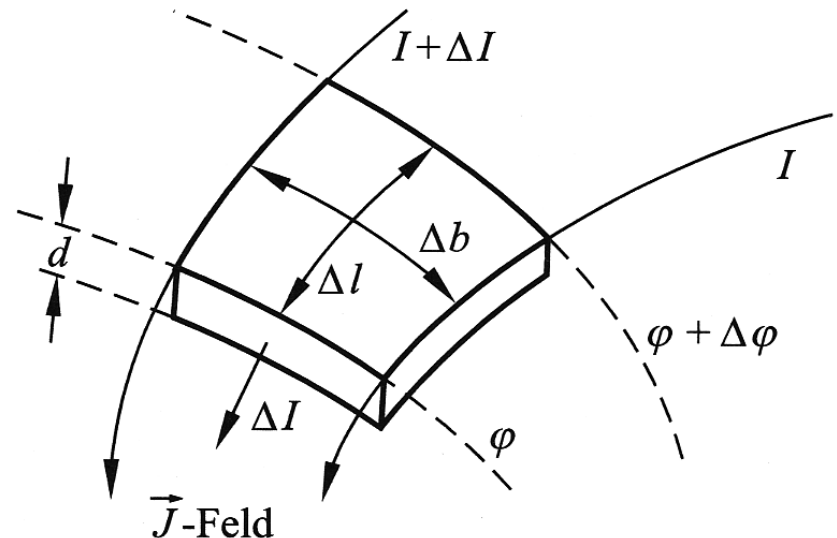
Ladungserhaltungssatz

Stromdichte Beispiele

Ein kreisförmiger, inhomogener Leiter leitet innen ($r=0$ mm, $J=0,6$ A/mm²) besser als außen ($r=7$ mm, $J = 0,1$ A/mm²). Dazwischen kann die Stromdichte quadratisch interpoliert werden. Berechnen Sie die Gesamtstromstärke!

In einem homogenen Strömungsfeld mit $J = 20$ mA/cm² wird die Stromstärke in einer 5 cm² großen Rechteckfläche, deren Normalvektor zu J um 30° verschoben ist, gemessen. Wie groß ist die gemessene Stromstärke?

Berechnen Sie den Schichtwiderstand = Widerstand pro Dicke folgender Anordnung



Potentialfeld und Strömungsfeld

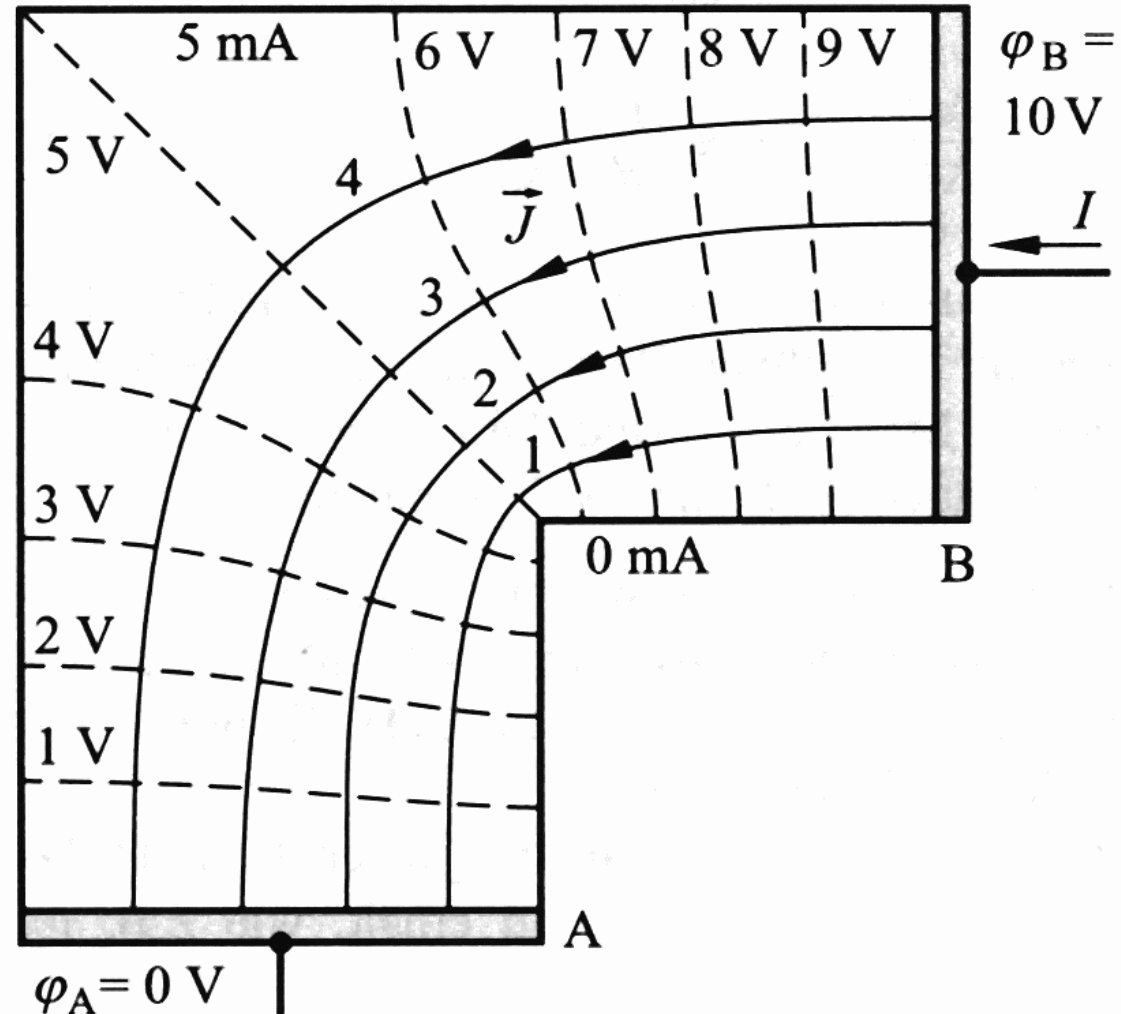
2D – Beispiel: **Potentialverteilung** durch Äquipotentiallinien
 (1V, 2V, ...)

Potentialdifferenz =
 Spannung

Spannung ~ Feldstärke
 Stromdichte = γ * Feldstärke

$$\vec{E} = - \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix}$$

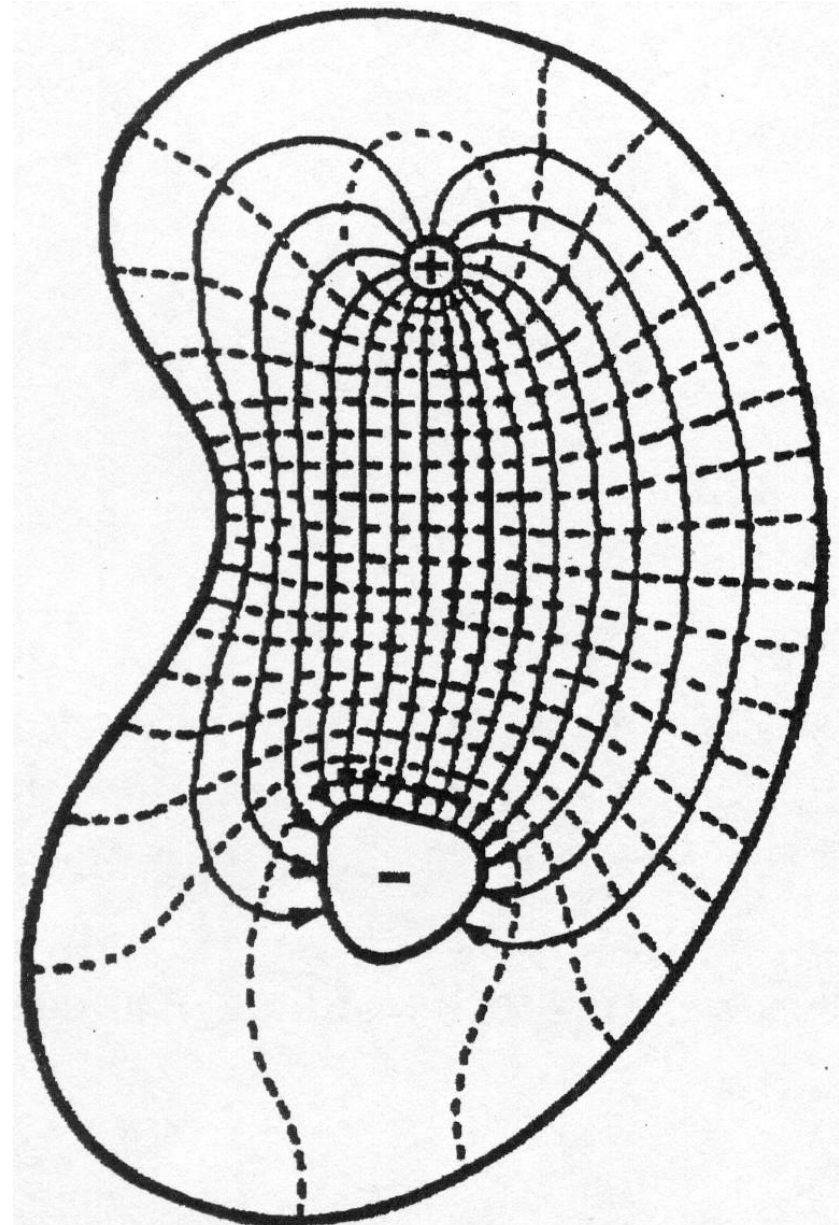
$$\vec{E} = -\text{grad} \varphi = - \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial x} \\ \frac{\partial \varphi}{\partial y} \\ \frac{\partial \varphi}{\partial z} \end{pmatrix}$$



Potentialfeld und Strömungsfeld 2

2D – Beispiel: **Potentialverteilung**
durch Äquipotentiallinien

Zeichnen des Feldbildes über
Kästchenmethode.



Spannung, Leistungsdichte

Felder 11

Spannung = Skalar
 (Linienintegral)

$$U_{12} = \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

$d\vec{s}$ = Richtungsvektor

„**Summe der Spannungen ist Null**“ (Ringintegral = 0)

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0$$

Leistungsdichte S

$$S(\vec{x}) = \frac{dP}{dV} = \frac{dU \cdot dI}{dA \cdot dl} = \frac{\vec{E} \cdot d\vec{s} \cdot \vec{J} \cdot d\vec{A}}{d\vec{s} \cdot d\vec{A}}$$

$$S(\vec{x}) = E(\vec{x}) \cdot J(\vec{x}) \quad P = \iiint_V S \cdot dV$$

Beispiele

In einem zylindrischen Gefäß ($r = 50 \text{ mm}$) sind $h = 50 \text{ cm}$ gefüllt mit einem Elektrolyten ($\gamma = 2 \cdot 10^{-6} \text{ S/cm}$). In der Mitte ist eine Stabelektrode ($r = 10 \text{ mm}$) angebracht. Von dieser Elektrode fließt ein Strom von 100 mA an den Gefäßrand (2. Elektrode). Berechnen Sie das Strömungsfeld und das elektrische Feld. Bei welchem Radius ist genau die Hälfte der angelegten Spannung? Wie groß sind die minimale und maximale Leistungsdichte?

Ein Blitzableiter leitet bei Blitzschlag einen Strom von 100 A in das nahezu homogene Erdreich ab (Halbkugel). Die Elektrode ist eine Halbkugel mit Radius r , Leitfähigkeit im Erdreich ist $\gamma = 5 \cdot 10^{-2} \text{ S/m}$. Wie groß muss der Radius sein, damit die maximale Schrittspannung (Spannung zwischen zwei Punkten an der Erdoberfläche, die 1 m auseinander liegen) unter 50 V bleibt?

Ein quadratischer Leiter mit $a = 0,5 \text{ mm}$ wird um eine 90° Ecke geleitet. Wie groß muss der mittlere Krümmungsradius sein, damit die maximale Stromdichte von 5 A/mm^2 bei $I = 1 \text{ A}$ nicht überschritten wird (Annahme: homogenes Strömungsfeld vor- und nach der Ecke)?

Elektrostatisches Feld

Leitfähigkeit $\rightarrow 0$

Stromdichte $\rightarrow 0$

$E = \text{const!}$

elektrisches Feld in Materialien mit sehr geringer Leitfähigkeit =

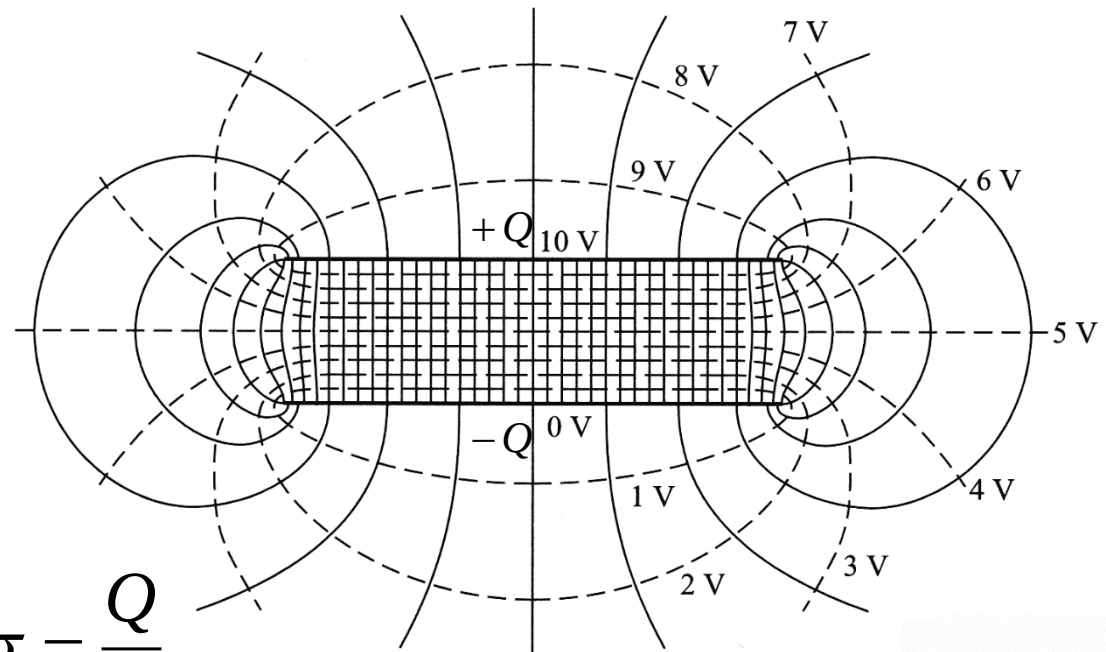
„Elektrostatisches Feld“

(statisch: kein Ladungsausgleich = kein Stromfluss)

Beispiel:
2 ebene Metallplatten
mit Luft dazwischen

E – Feld und
Äquipotentiallinien

Flächenladungsdichte: $\sigma = \frac{Q}{A}$



Faraday Käfig

Leitende Teile sind Äquipotentialflächen im elektrischen Feld.

Werden Leiter in ein E-Feld gebracht, so wird der Feldverlauf geändert.

→ Im Inneren ist die elektrische Feldstärke Null.

→ Anwendung:
Blitzableiter
Abschirmung von Störungen



Plattenkondensator

2 leitfähige Platten
geladen mit $+Q$ / $-Q$

Leiteroberflächen

=

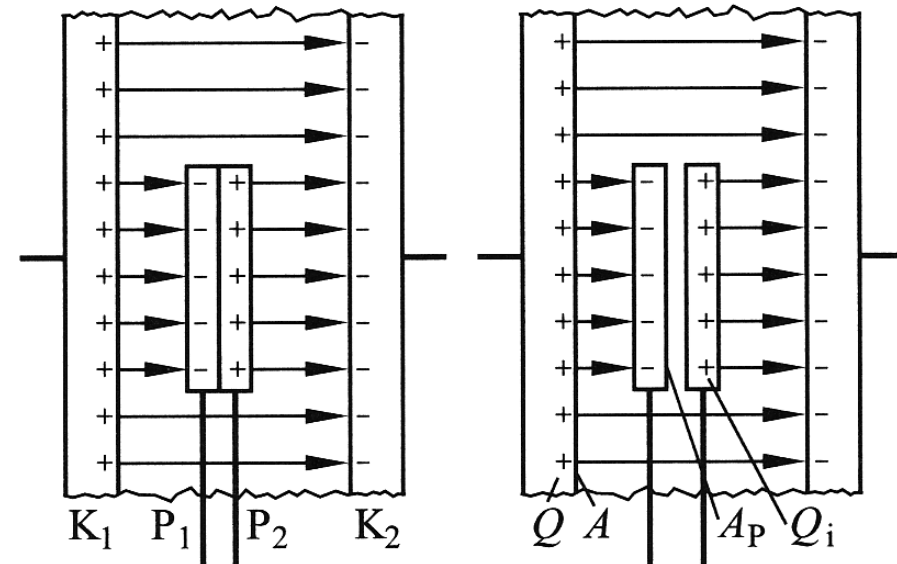
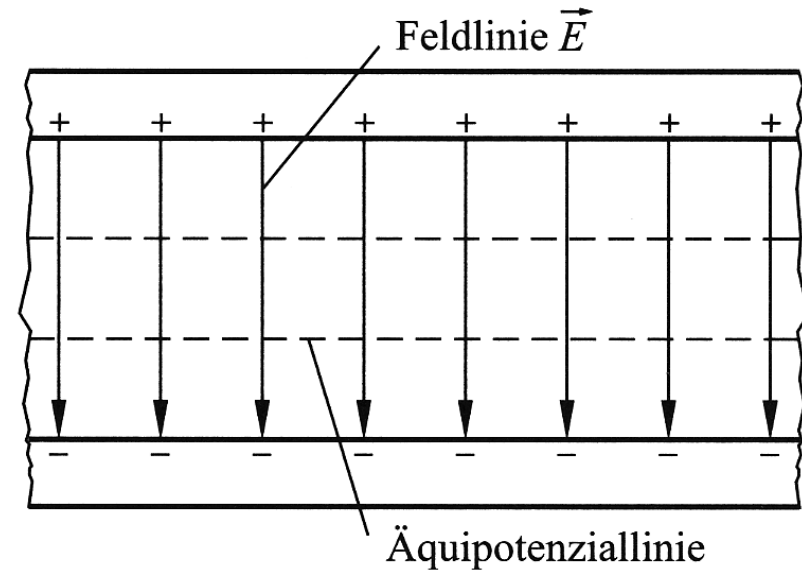
Äquipotentialflächen
($E = \text{const}$, sonst: $I > 0$!)

Leiter erzwingt Äquipotentialfläche!
→ Feldveränderung!

Ladungstrennung im Leiter
→ inneres Feld E_i

$$E + E_i = 0$$

INFLUENZ



Fluss, Flusssdichte

Felder 16

Influenz ist die Folge des „Wirkens“ der Ladung $+Q$ bzw. $-Q$

Ladungswirkung im Raum = elektrischer Fluss ψ_E

$$Q = \psi_E \quad [\psi_E] = C$$

Q ... physikalische Ladung auf den Platten
 ψ_E ... elektrischer Fluss = Wirkung im Raum

Wirkung einer Einzelladung verteilt sich strahlenförmig im Raum!
 Gesamtwirkung = Wirkung in allen Richtungen um die Ladung

D = el. Flusssdichte = Verschiebungsdichte = Wirkung pro Fläche

Gesamtfluss =
 Wirkung über alle Flächen =

$$\Psi = \iint_A \vec{D} \cdot d\vec{A}$$

In der Hüllfläche A eingeschlossene Ladung Q

$$Q = \overset{O}{\Psi} = \oint_A \vec{D} \cdot d\vec{A}$$

Flussdichte, elektrische Feldstärke

Felder 17

Flussdichte
El. Feldstärke

nur von Ladung abhängig
gleiche Richtung/Vorzeichen materialabhängig

$$\vec{D} = \varepsilon \cdot \vec{E}$$

ε elektrische Feldkonstante,
 $\varepsilon = \varepsilon_r * \varepsilon_0$ $\varepsilon_0 = 8,8541878 * 10^{-12} \text{ As/Vm}$

ε_0 = Permittivität vom Vakuum, (Dielektrizitätskonstante)

ε_r Materialfaktor (1 ... 1000), Permittivitätszahl (Dielektrizitätszahl)

Flussdichte, elektrische Feldstärke2

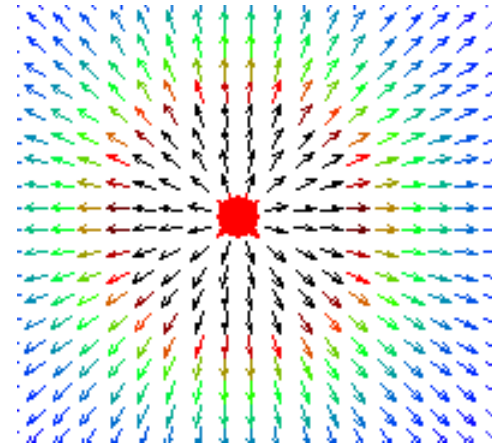
Felder 18

Beispiel: elektrisches Feld einer konzentrierten Punktladung Q

$$Q = \Psi_E = \oint_A \vec{D}(r) \cdot d\vec{A} \quad \left| \begin{array}{l} A = \\ \text{Kugeloberfläche!} \end{array} \right. = D(r) \cdot 4 \cdot \pi \cdot r^2$$

$$E(r) = D(r) / \varepsilon = \frac{Q}{\varepsilon \cdot 4 \cdot \pi \cdot r^2}$$

$$\varphi(r) = \int E(r) \cdot dr = \frac{-Q}{\varepsilon \cdot 4 \cdot \pi \cdot r} (+\varphi_\infty)$$



$$U_{12} = \varphi_1 - \varphi_2 = \frac{-Q}{\varepsilon \cdot 4 \cdot \pi} \cdot \left[\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right]$$

Feldberechnung

ges. elektrisches Feld zweier Punktladungen

Lösung: Durch **Überlagerung der Felder der Einzelpunktladungen!**

$$\varphi(r_1, r_2) = \frac{-1}{\varepsilon \cdot 4 \cdot \pi} \cdot \left[\frac{Q_1}{r_1} + \frac{Q_2}{r_2} \right]$$

r1 ... Abstand zu Ladung Q1

r2 ... Abstand zu Ladung Q2

Äquipotentiallinien bei $Q_1 = -Q_2 = Q$

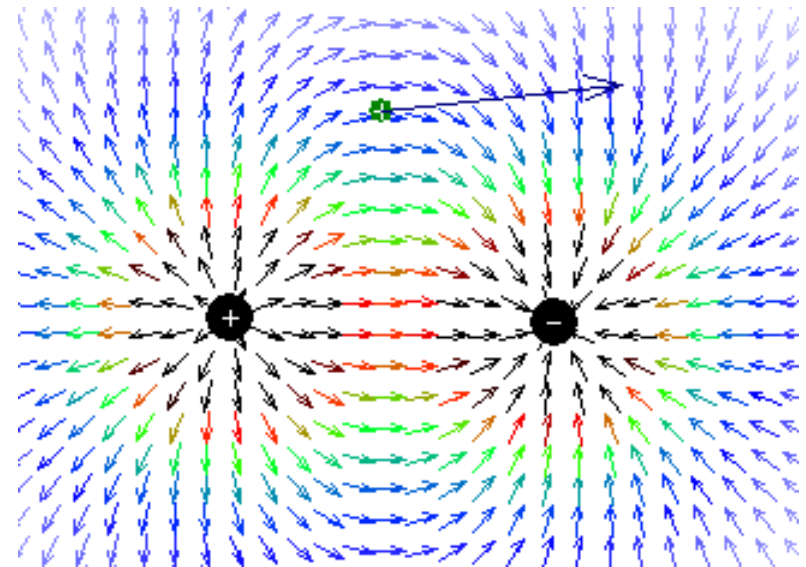
$\varphi = \text{const}$

$$\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} = \frac{-4 \cdot \pi \cdot \varepsilon \cdot \varphi}{Q}$$

$$r_2 = \frac{-Q \cdot r_1}{Q - 4 \cdot \pi \cdot \varepsilon \cdot \varphi \cdot r_1}$$

Mehr Feldbilder im Internet, z.B.

<http://www.schulphysik.de/java2.html>



Materie im elektrostatischen Feld

Felder 20

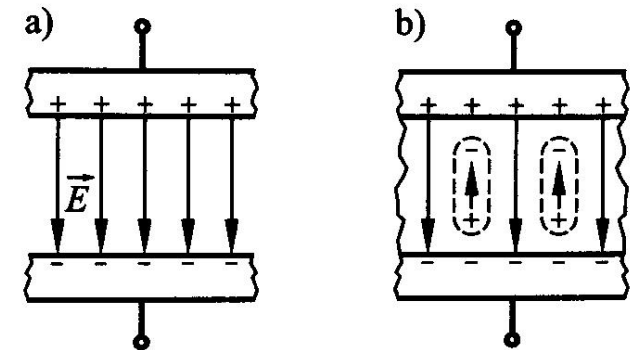
Isolatoren (ansonsten: Strömungsfeld!)

unpolare Stoffe: ϵ_r klein (1..10)

- innerer Aufbau elektrisch neutral
- elektrostatisches Feld: Verschiebung Atomkern - Elektronen $\rightarrow$ elektrisch polarisiert (Deformationspolarisation)

polare Stoffe: ϵ_r größer (10 .. 1000)

- kleinsten Einheiten (Moleküle, ...) bilden Dipole!
- Gesamtwirkung elektrisch neutral
- elektrostatisches Feld: Ausrichtung der Dipole $\rightarrow$ elektrisch polarisiert (Orientierungspolarisation)



Ferroelektrika: ϵ_r groß (>1000)

- polare Stoffe
- Gruppierung der Dipole in Weiss'sche Bezirke
- schnelles Ausrichten der Dipole im el. Feld durch Gruppenwirkung!
- Effekt verschwindet oberhalb der „Curie“ – Temperatur
- Elektret: „eingefrorene“ Polarität, dauerndes elektrisches Feld

Anwendung elektrisches Feld

Felder 21

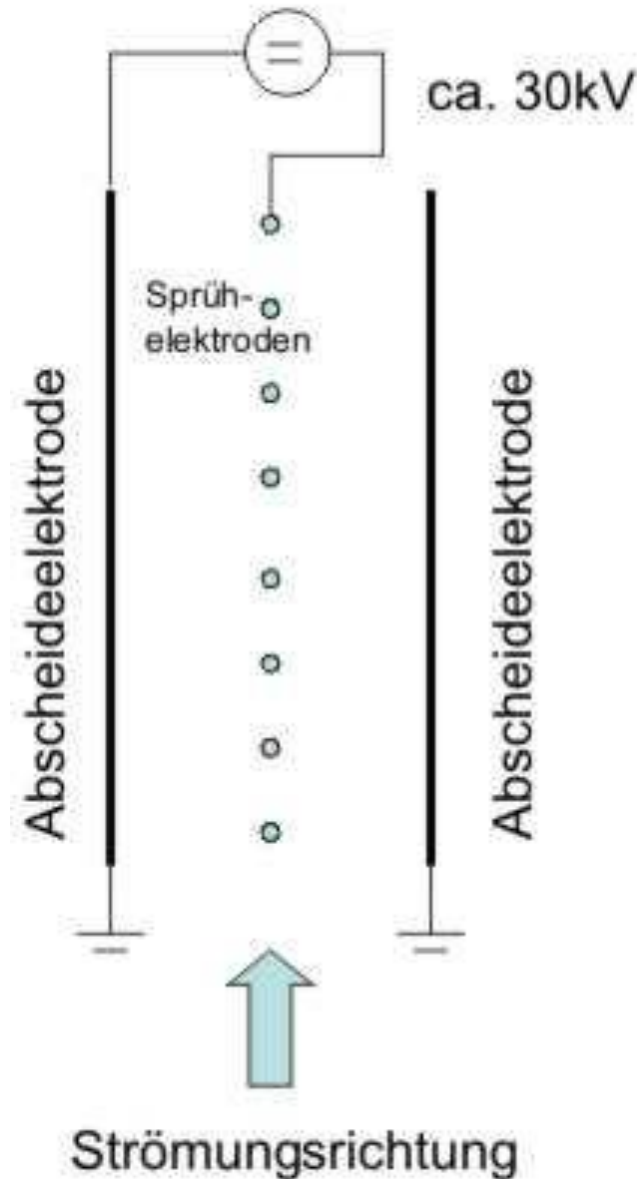
Elektrofilter → Staubfilter

- 1.) Erzeugung der elektrischen Ladungen
- 2.) Aufladung der Staubpartikel im elektrischen Feld
- 3.) Transport der geladenen Staubteilchen zur Niederschlagselektrode (NE)
- 4.) Anhaftung der Staubpartikel an der Niederschlagselektrode
- 5.) Abreinigung der Staubschicht von der Niederschlagselektrode.

z.B. **Kohlekraftwerk:**

Abscheidungsgrade bis zu 99,9 %

Vemeidet bis zu 10 t Staub pro Tag.



Anwendung elektrisches Feld 2

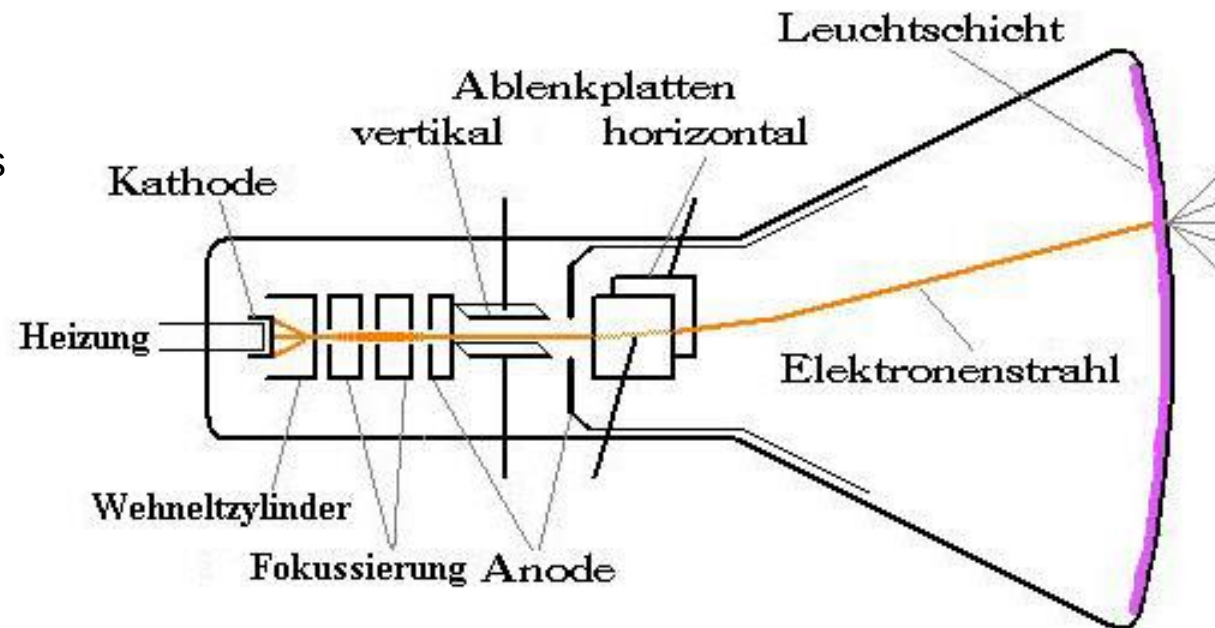
Kathodenstrahlröhre

→ Röhren Displays

1.) Thermische Emmission von Elektronen in der geheizten Kathode.

2.) Beschleunigung durch E-Feld zwischen Kathode und Anode ($U = 8 \dots 30 \text{ kV}$)

3.) Vertikal und horizontal Ablenkung durch elektrisches oder magnetisches Feld der Ablenkplatten

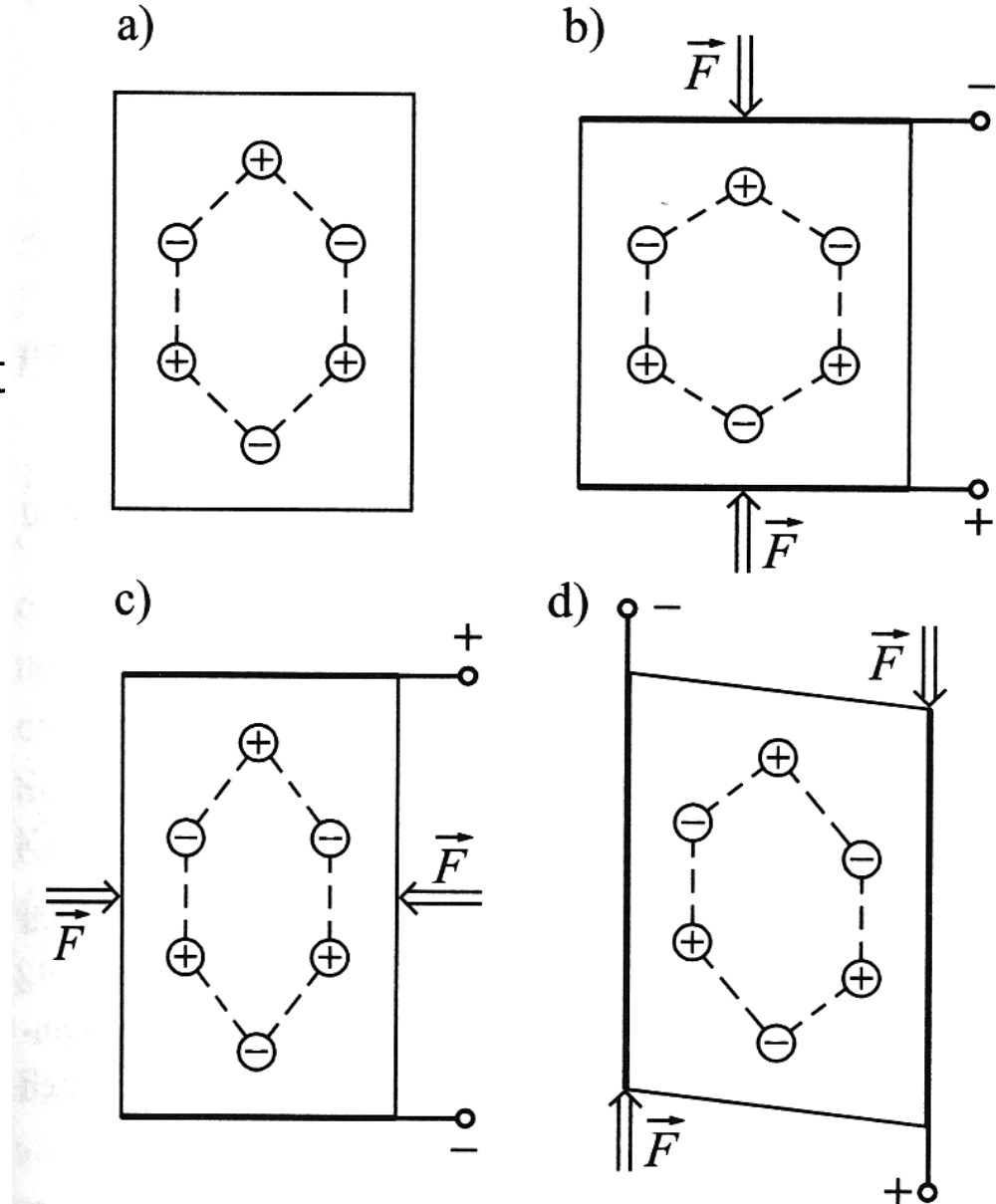


Anwendung: Piezo - Effekt

Piezo – Kristalle =
polarisierte Kristalle

Verformung (Krafteinwirkung) führt
zu Ladungsverschiebung
-> messbare Spannung

Spannung führt zu Verformung
(z.B. Piezo – Lautsprecher)



Anwendung: Piezo – Effekt 2

Anwendungen:

-Sensorik

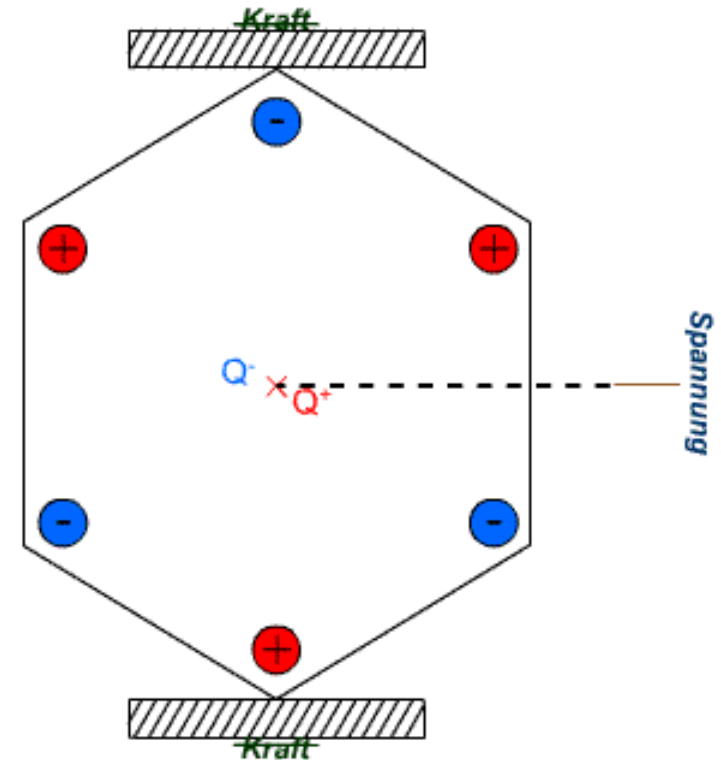
- Kraft-, Druck- und Beschleunigungssensoren
- Tonabnehmer (Gitarre)

-Aktorik

- Piezopositionierer
- Lautsprecher, Ultraschall
- Tintenstrahldrucker (Zerstäuber)

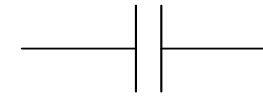
-Schwingquarz

-Piezofeuerzeug



Kondensator

Bauteil zur Speicherung von Ladungen



= **Kondensator**

Fassungsvermögen = **Kapazität** = Ladung pro Spannung

$$C = \frac{Q}{U} \quad [C] = \frac{C}{V} = \frac{As}{V} = \frac{s}{\Omega} = S \cdot s = F \quad (Farad)$$

Ein Kondensator hat die Kapazität von 1 Farad, wenn er bei 1V Spannung die Ladung von 1C enthält.

gespeicherte **Energie**: $W = \int_U Q(U) \cdot dU = C \cdot \int_U U \cdot dU = \frac{C \cdot U^2}{2}$

Kapazität ist von div. Einflüssen abhängig:

- geometrischer Aufbau (z.B. Platten mit Dielektrikum)
- Material des Dielektrikums (ϵ_r)
- Feuchtigkeit (!)
- Temperatur
- Spannung (bei div. Dielektrika). Führt zu nichtlinearer $Q=f(U)$ Kennlinie

Kondensatorbauformen

Folien-, Keramik- und Elektrolytkondensatoren

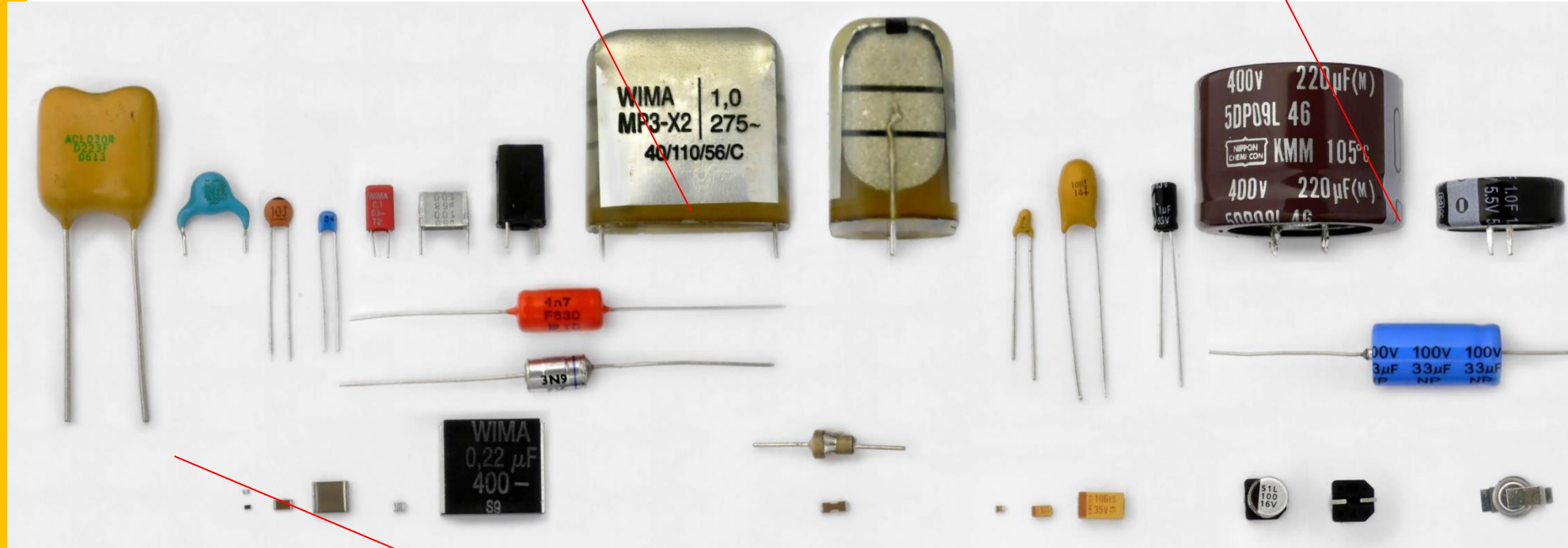
Bauart	Folie	Keramik	Elektrolyt
Bezeichnungen	MKS, KS (Polystyrol); MKP, KP (Polypropylen); MKC, KC (Polycarbonat); MKT, KT (Polyester)	X7R, Y5P	Al-Elko, Tantal
Selbstheilend	metallisierte ja, Metall nein	nein	nein
Polung	nein	nein	ja
typische Verwendung	Funkentstörung, Signalverarbeitung	Kleine Bauform, geringe Präzision	Speicher-kondensatoren

Kondensatorbauformen

Felder 27

Folienkondensatoren

Elektrolytkondensatoren



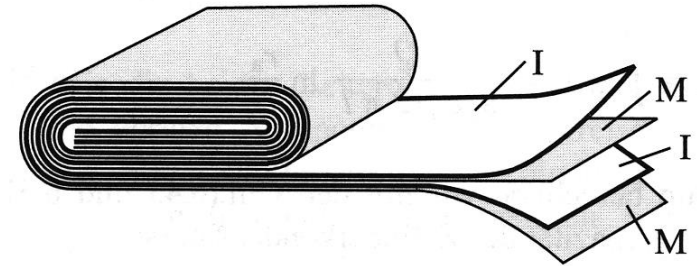
Keramikkondensatoren

Beispiele: Kapazitätsberechnung

Plattenkondensator

- gleichmäßige Verteilung der Ladung Q auf die Fläche A
- Randeffekte vernachlässigt

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{D \cdot A}{E \cdot d} = \frac{\varepsilon \cdot E \cdot A}{E \cdot d} = \frac{\varepsilon_r \cdot \varepsilon_0 \cdot A}{d}$$



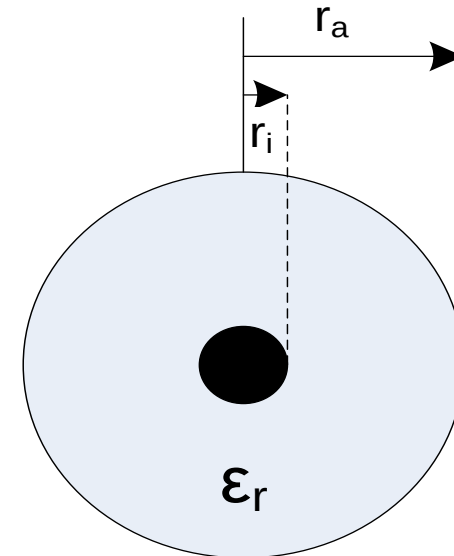
Kapazität eines Zylinders mit Länge l

$$Q = \oint_A \vec{D} d\vec{A} \quad \text{Randeffekt vernachlässigt! } l \gg r$$

$$D(r) = \frac{Q}{2 \cdot \pi \cdot r \cdot l} \quad \text{und} \quad E(r) = \frac{Q}{\varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot 2 \cdot \pi \cdot r \cdot l}$$

$$U = \int_{r_i}^{r_a} \vec{E}(r) \cdot d\vec{r} = \int_{r_i}^{r_a} E(r) \cdot dr = \frac{Q}{\varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot 2 \cdot \pi \cdot l} \cdot \ln \frac{r_a}{r_i}$$

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{\varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot 2 \cdot \pi \cdot l}{\ln \frac{r_a}{r_i}}$$



Beispiele: Kapazitätsberechnung

parallele Doppelleitung in Luft (z.B. Starkstromleitung)

Einzelleitung = Zylinderkapazität mit $r_a = \infty$

$$U_{r,\infty} = \int_{r_\infty}^r E(r) dr = \frac{Q}{\varepsilon \cdot 2 \cdot \pi \cdot l} \cdot \ln \frac{r_\infty}{r}$$

$$U_{P,\infty} = U(r_1) + U(r_r) = \frac{Q}{\varepsilon \cdot 2 \cdot \pi \cdot l} \cdot \left(\ln \frac{r_\infty}{r_1} - \ln \frac{r_\infty}{r_2} \right) = \frac{Q}{\varepsilon \cdot 2 \cdot \pi \cdot l} \cdot \ln \frac{r_2}{r_1}$$

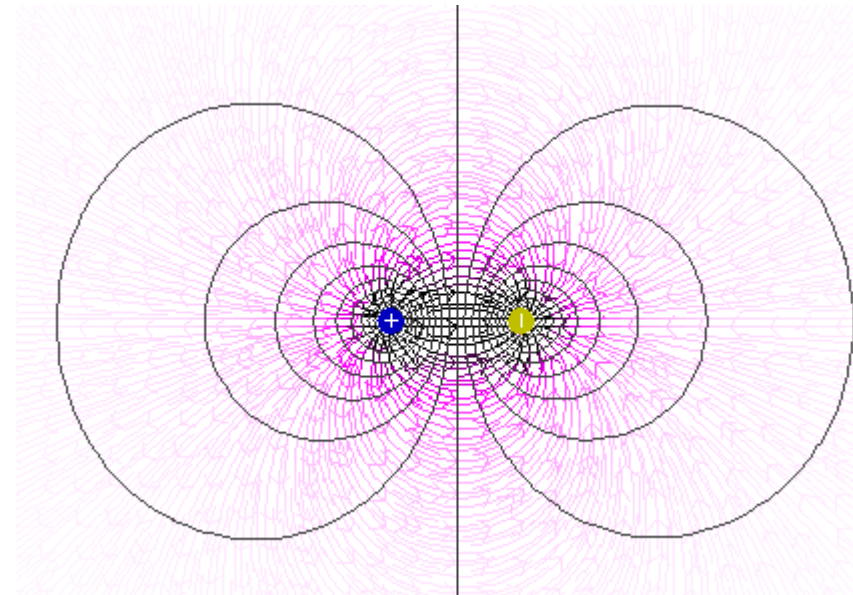
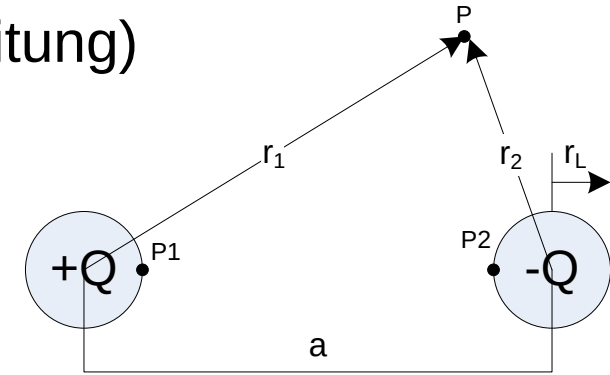
$$U_{12} = U_{P1} - U_{P2} \approx \frac{Q}{\varepsilon \cdot 2 \cdot \pi \cdot l} \cdot \left(\ln \frac{a}{r_L} - \ln \frac{r_L}{a} \right)$$

$$U_{12} = \frac{Q}{\varepsilon \cdot \pi \cdot l} \cdot \ln \frac{a}{r_L}$$

$$C = \frac{Q}{U} \approx \frac{\varepsilon \cdot \pi \cdot l}{\ln \frac{a}{r_L}}$$

Einfachleitung über
Erde?
halbes Problem!

$$C = \frac{Q}{U} \approx 2 \cdot \frac{\varepsilon \cdot \pi \cdot l}{\ln \frac{a}{r_L}}$$



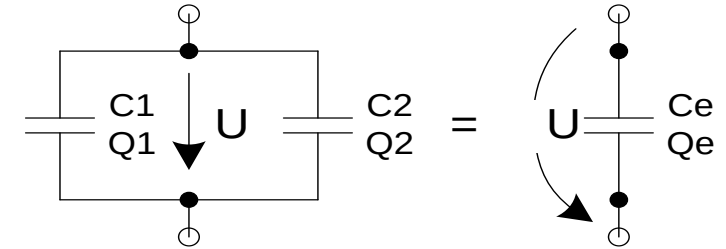
Kondensatorschaltungen

Felder 30

Parallelschaltung

$$Q_e = Q_1 + Q_2$$

$$C_e = \sum_{k=1}^n C_k$$



$$C_e = C_1 + C_2$$

Erhöhung der Kapazität durch Parallelschaltung!

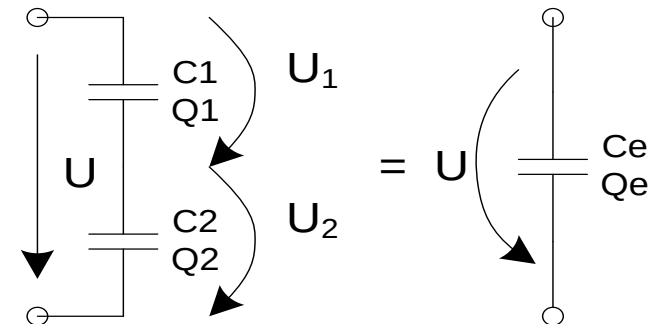
Serienschaltung

$$Q_e = Q_1 = Q_2$$

$$U = U_1 + U_2$$

$$\frac{1}{C_e} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{C_k}$$

$$1/C_e = 1/C_1 + 1/C_2 \text{ bzw. } C_e = C_1 * C_2 / (C_1 + C_2)$$



Verringerung der Spannungsbelastung durch Serienschaltung!

Beispiele

Ein Plattenkondensator mit $\epsilon_r = 10$ hat $100 \mu\text{F}$ Kapazität. Durch Durchschläge wird 30 % der Fläche des Dielektrikums zerstört, es bleibt Luft ($\epsilon_r = 1$).

Wie groß ist seine Kapazität im beschädigten Zustand?

Das Dielektrikum eines Plattenkondensators bestehe aus einer Mittelschicht Keramik (Dicke $400 \mu\text{m}$, $\epsilon_r = 500$) umgeben von bruch sicherem Glas (Dicke $0,01 \text{ mm}$, $\epsilon_r = 10$).

Wie groß ist die Kapazität bei 10 mm^2 Fläche?

Wie groß sind die Feldstärken in den Medien bei $U = 100 \text{ V}$?

Zwei Kugeln aus Styropor ($m = 4 \text{ g}$) besitzen die Ladung Q . Wie groß ist Q , wenn sich durch die gegenseitige Abstoßung ein Abstand von $d = 18 \text{ cm}$ ergibt? (Aufhängung am selbem Punkt mit $l = 30 \text{ cm}$ Seil)

Beispiele

Der Plattenabstand eines Plattenkondensators wird nach dem Aufladen auf 1200 V und Trennen von der Stromquelle von 1 mm auf 2,5 mm vergrößert. Welchen Wert hat die Spannung danach? Welcher Arbeit muss dabei verrichtet werden, wenn $Q = 1\text{F}$?

Zwei Kondensatoren ($C_1 = 1,2\text{ }\mu\text{F}$, $C_2 = 2,2\text{ }\mu\text{F}$) werden in Serie betrieben. Wie groß darf die Eingangsspannung maximal sein, wenn die Nennspannung von 100 V pro Kondensator nicht überschritten werden darf?

Zwei Kondensatoren ($C_1 = 10\text{ }\mu\text{F}$, $C_2 = 5\text{ }\mu\text{F}$) sind aufgeladen ($U_1 = 100\text{ V}$, $U_2 = 80\text{ V}$). Sie werden über einen Widerstand verbunden. Wie groß sind die Spannungen nach dem Ausgleichsvorgang? Welche Energie wird dabei im Widerstand in Wärme umgesetzt?

Beispiele

Ein Plattenkondensator ($d=3\text{mm}$) wird leer (Luft, $\epsilon_r=1,2$) auf 100 V aufgeladen und von der Spannungsquelle getrennt. Dann werden die Platten auf einen Abstand von 4 mm auseinander gezogen. Wie groß ist die Spannung? Dann wird der Luftraum mit einem Dielektrikum ($\epsilon_r=5$) gefüllt. Welche Spannung liegt jetzt am Kondensator?

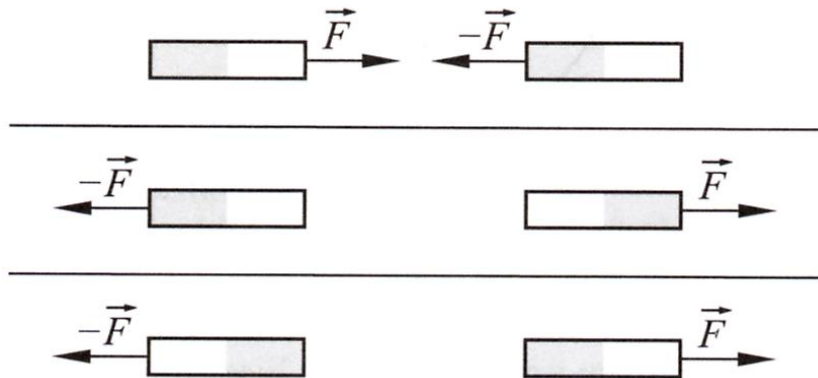
In einem idealen Plattenkondensator mit $d = 10\text{ cm}$ befindet sich ein geladener Körper mit $m = 1\text{ mg}$ und $Q = 10^{-4}\text{ C}$. Wie groß muss die angelegte Spannung sein, damit der Körper schwebt?

Magnetismus Experimente

Magnetwirkung

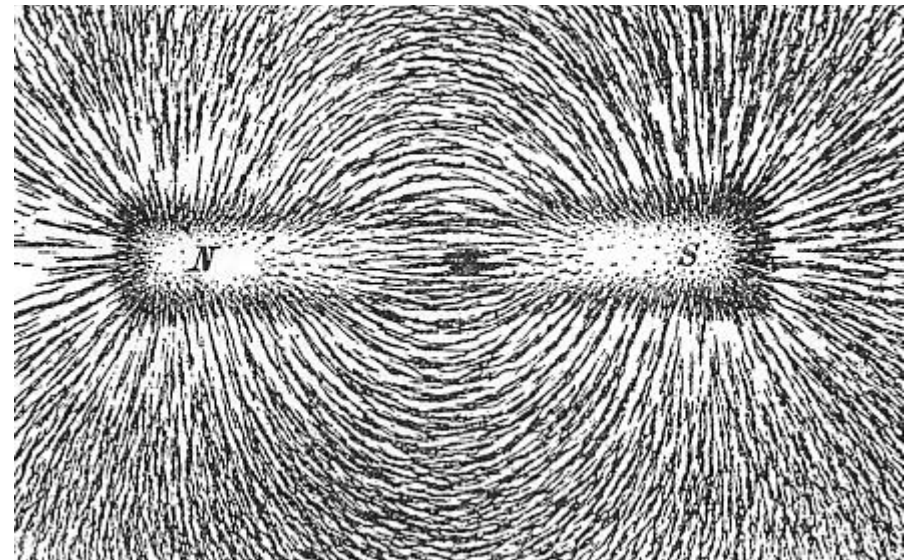
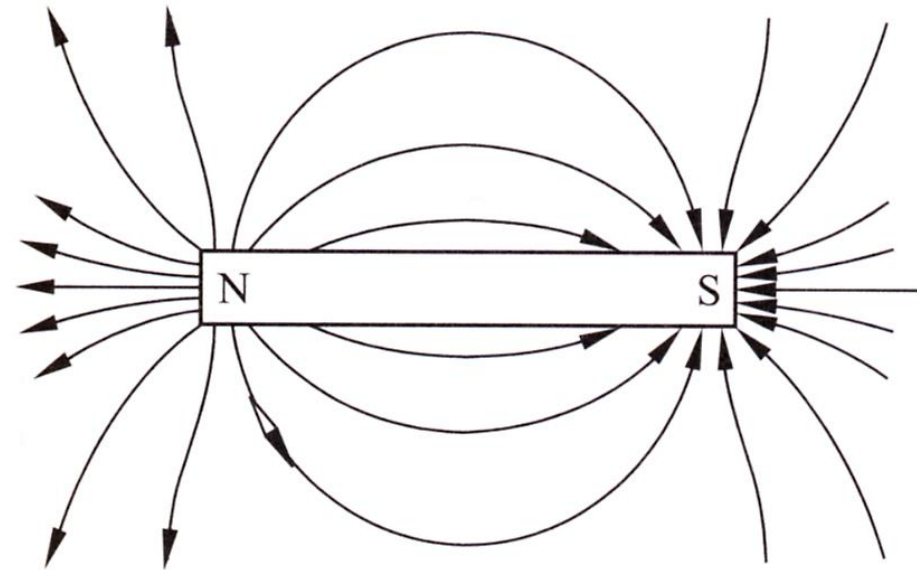
Kraftwirkung auf
„magnetisierbare“ Metalle

Polarisiert: „Süd“- und „Nordpol“



Magnetwirkung = Feld im Raum

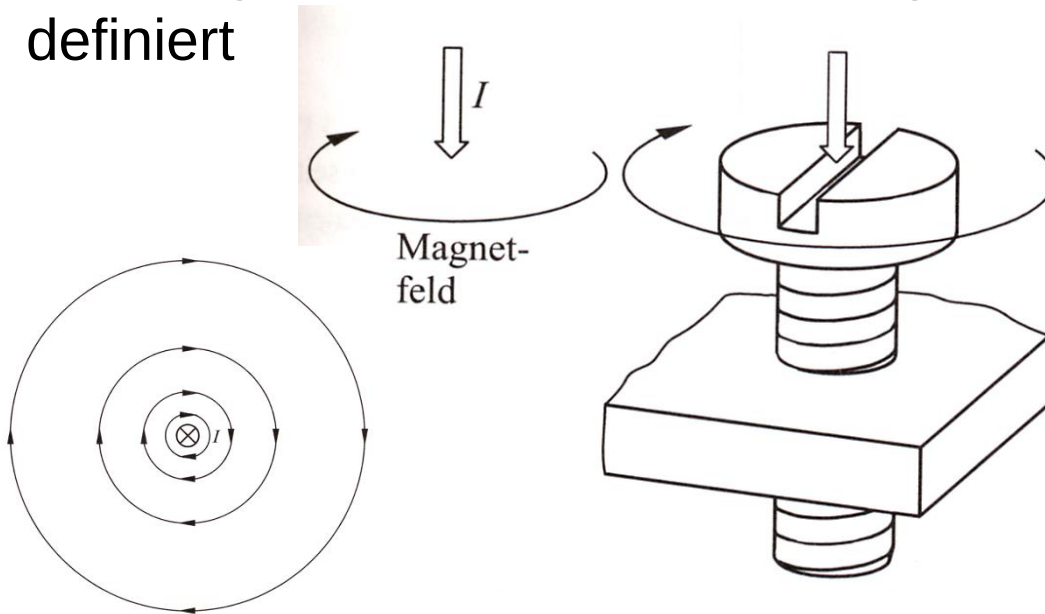
Experiment: Magnet mit
Eisenfeilspänen



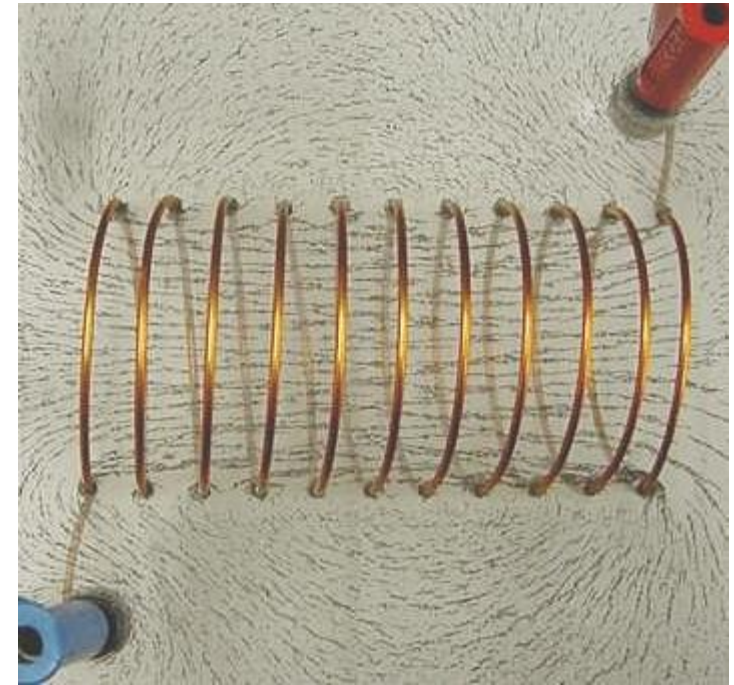
Magnetismus Experimente

Eisenfeilspäne ordnen sich kreisförmig um den stromdurchflossenen Leiter an

Richtung durch „Rechtsschraubregel“
definiert



kreisförmige Leiter erzeugen im Inneren
ein annähernd lineares Magnetfeld
(Helmholtz - Spule!)



Magnetismus Experimente

Durch Bewegung eines
Dauermagneten in einer Spule
fließt ein Strom

Induktion

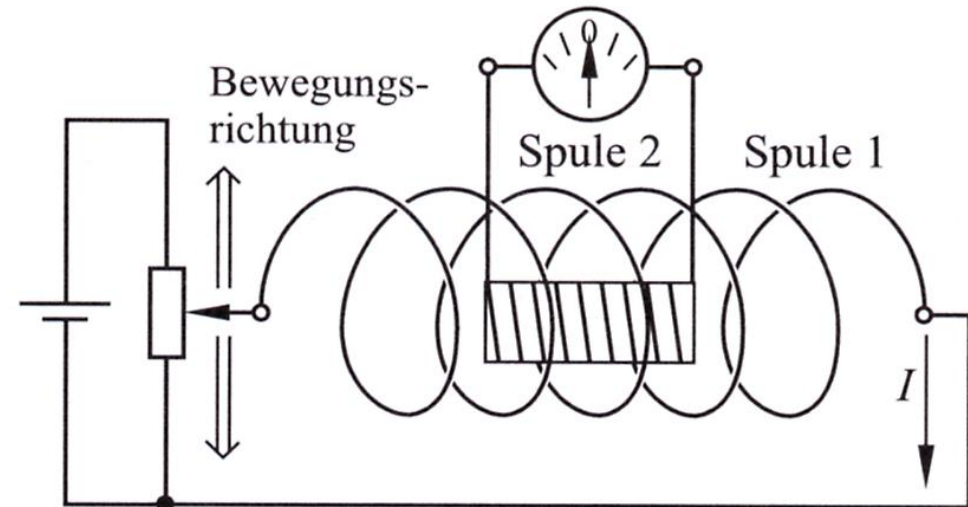
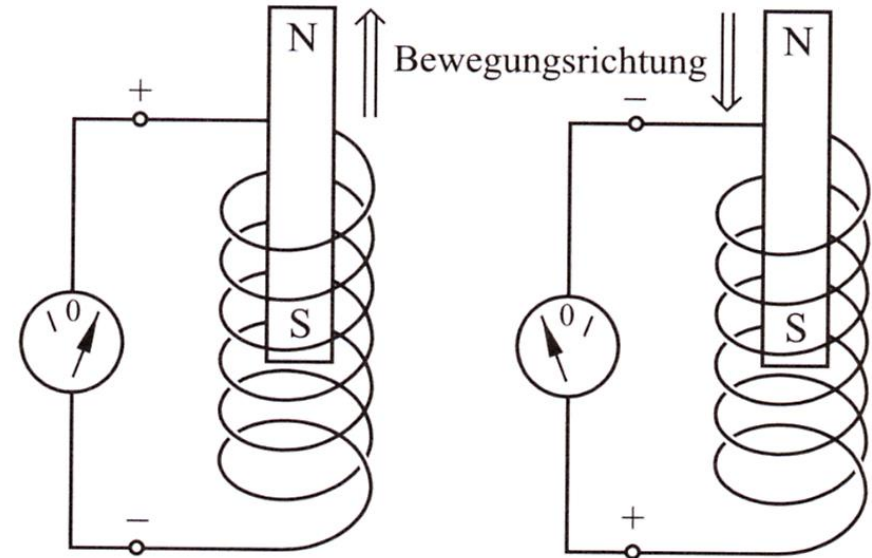
Strom $\rightarrow$ magnetische Wirkung
Magnetfeld $\rightarrow$ elektrische Wirkung

Experiment:

Spule S1: Strom - durchflossen

Spule S2: im Magnetfeld von S1

Spannung in S2 abhängig von
der Änderung des Strom in S1



Magnetismus Experimente

Stromwaage

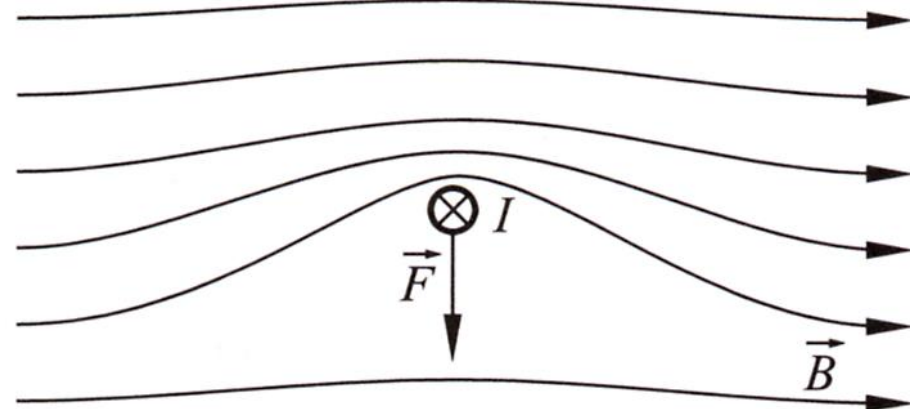
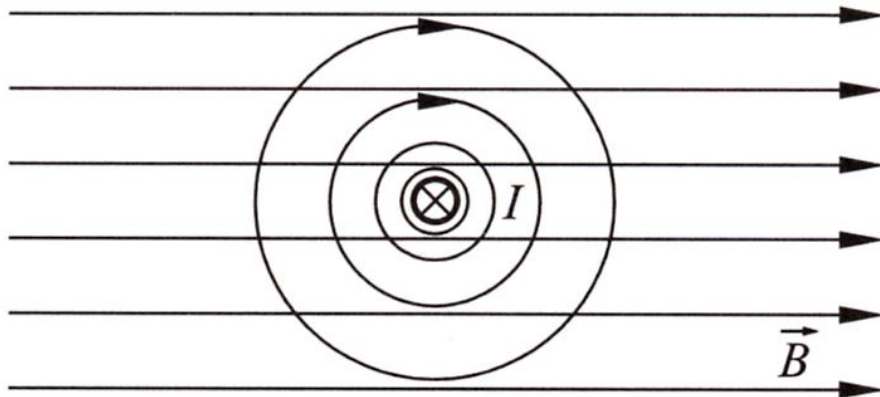
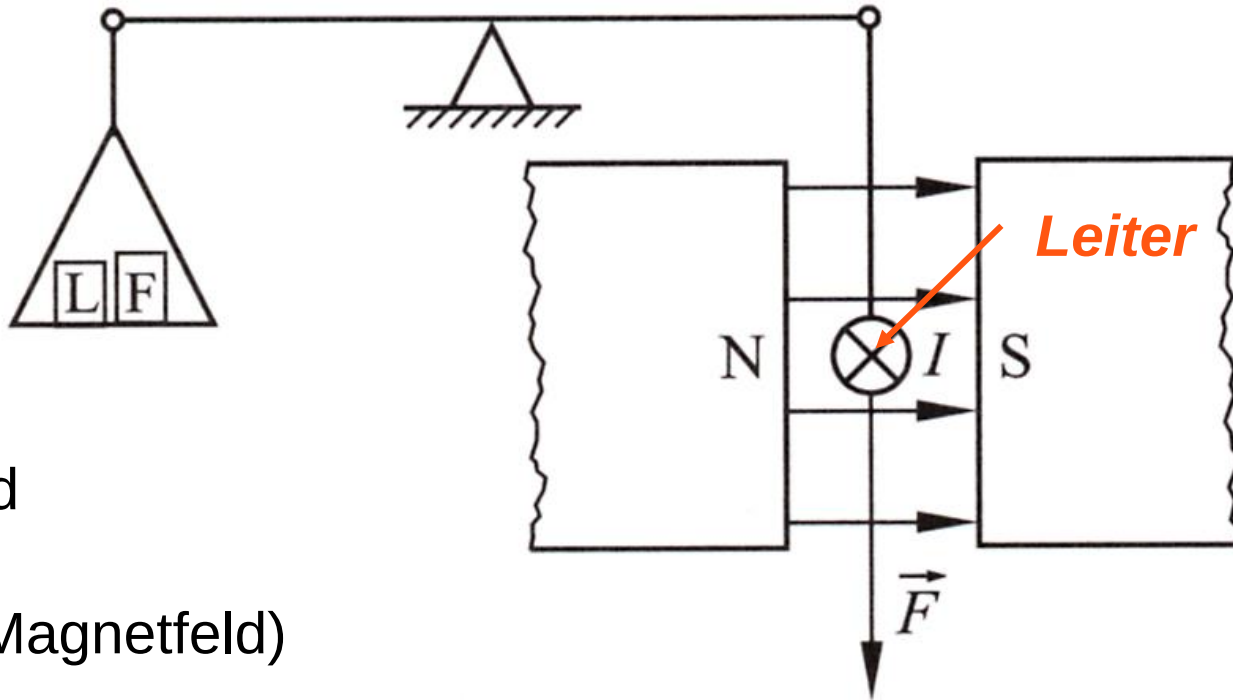
Kraftwirkung F auf
stromdurchflossenen
Leiter im Magnetfeld

$F \sim$ Stromstärke I

$F \sim$ Länge l im Magnetfeld

$F \sim$ „Magnetfeldstärke“

$F = f(\text{Lage des Leiter im Magnetfeld})$



Magnetismus Modell

Felder 38

Definition: magnetische Flussdichte B

$$B \sim \frac{F}{I \cdot l} \quad [B] = \frac{[F]}{[I] \cdot [l]} = \frac{N}{A \cdot m} = \frac{\frac{N \cdot m}{s} \cdot s}{A \cdot m^2} = \frac{V \cdot s}{m^2} = T \quad \text{Tesla}$$

Definition: magnetischer Fluss Φ

$$\Phi = \int_A \vec{B} \cdot d\vec{A} \quad \oint_A \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0 \quad [\Phi] = \frac{V \cdot s}{m^2} \cdot m^2 = V \cdot s = Wb \quad \text{Weber}$$

Kraft auf stromdurchflossenen Leiter

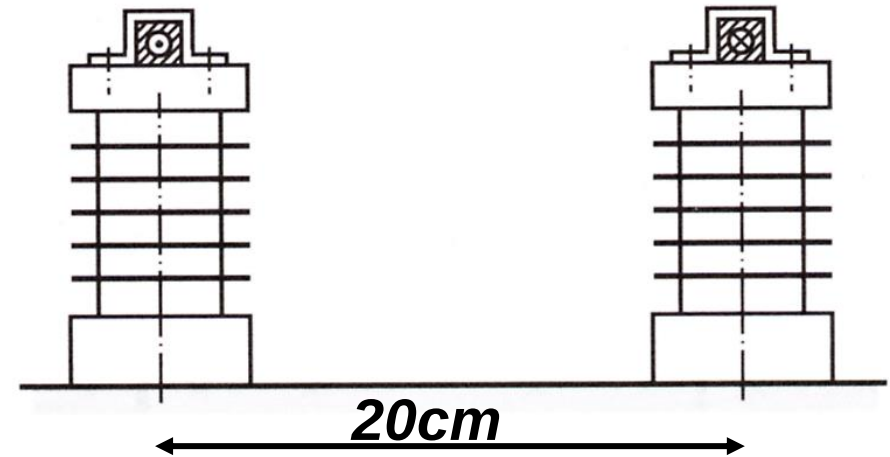
$$\vec{F} = I \cdot (\vec{l} \times \vec{B}) \quad \vec{F} = I \cdot \int_l (\vec{dl} \times \vec{B})$$

Kraft auf bewegte Ladung (Lorentz – Kraft)

$$\frac{d\vec{F}}{dt} = \frac{dQ}{dt} \cdot (\vec{dl} \times \vec{B}) = dQ \cdot (\vec{v} \times \vec{B}) \quad \vec{F} = Q \cdot (\vec{v} \times \vec{B})$$

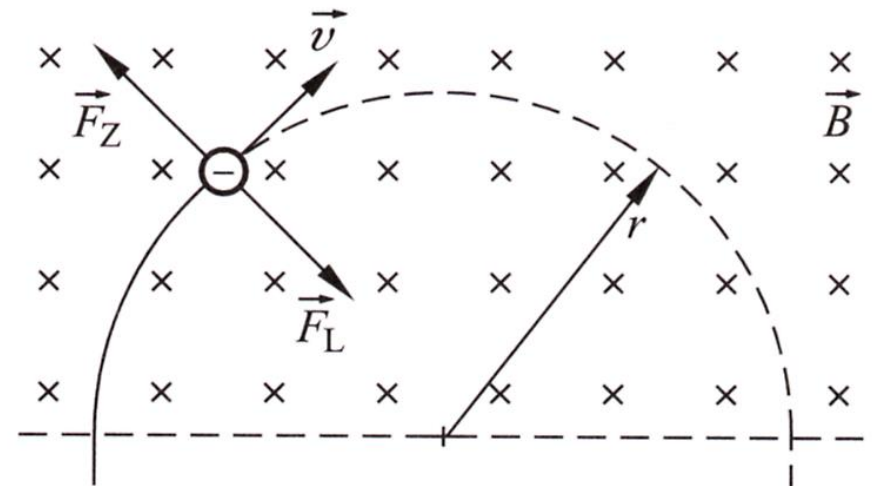
Magnetismus Beispiele

Wie groß ist die Kraft/m, die auf eine Befestigung eines Leiters wirkt, wenn der Leiter im Maximalfall 50 kA Strom führt und im Abstand von 20 cm eine gleiche Konstruktion mit gleicher Stromstärke steht?



Welche Bewegungsbahn beschreibt ein Elektron, wenn es mit der Geschwindigkeit von 10000 km/s in ein auf die Geschwindigkeit senkrechtes, homogenes Magnetfeld mit $B = 50 \mu\text{T}$ eintritt?

$m_e = 9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$



Anwendung: Hall - Effekt

Benannt nach Edwin Albert Hall

Bewegte Ladungen (Strom) auf plattenförmigen Leiter

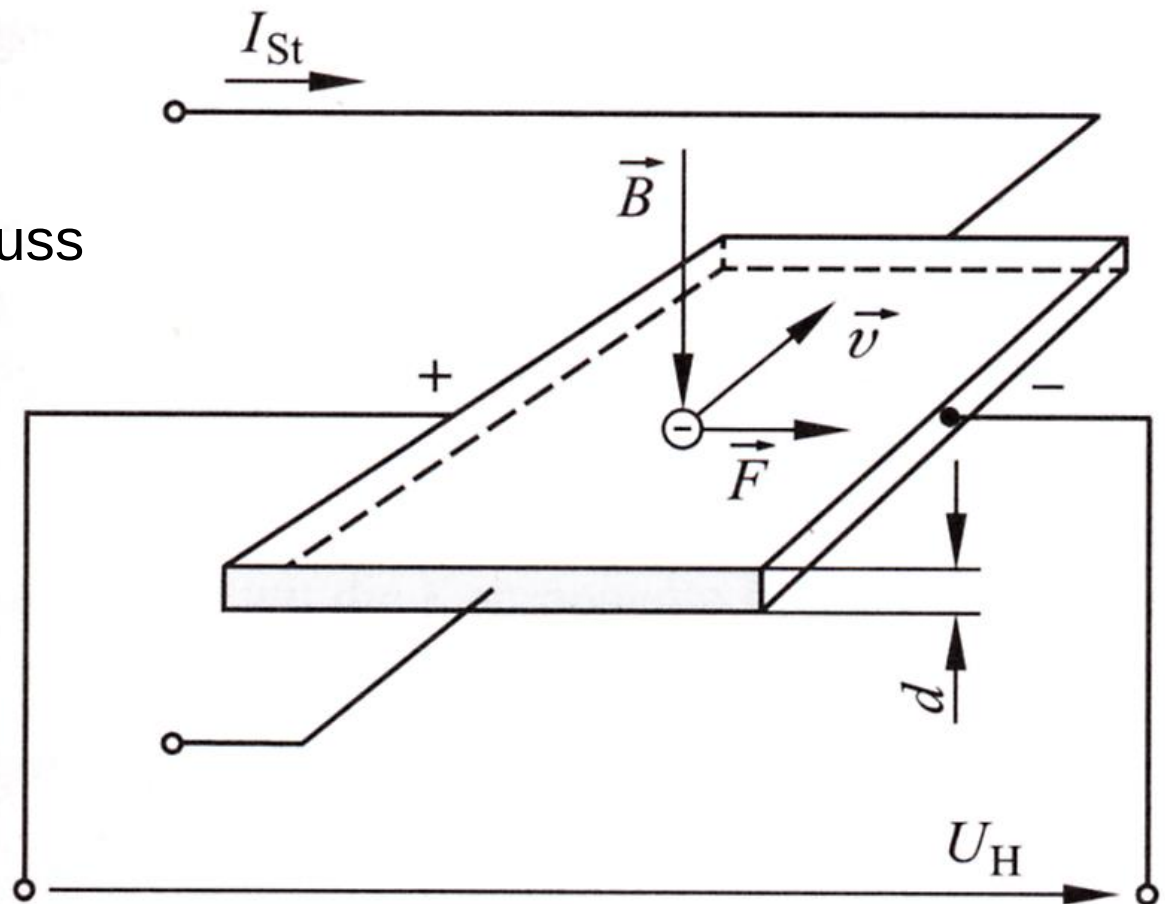
Ablenkung der Ladungen
durch Lorentz – Kraft!

Ladungsmangel / Überschuss
als Spannung messbar

Hallspannung $\sim B$

$$U_{H0} = K_{B0} \cdot I \cdot B$$

zur Messung von
Magnetfeldern



Durchflutung

Felder 41

ges.: Zusammenhang zwischen I und B ?

Versuch: Stromdurchflossener Leiter ,
Messung von B (Hallsonde)

Feststellung: $B = K \cdot \frac{I}{r}$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = B \cdot \oint d\vec{s} = B \cdot 2 \cdot \pi \cdot r = 2 \cdot \pi \cdot K \cdot I$$

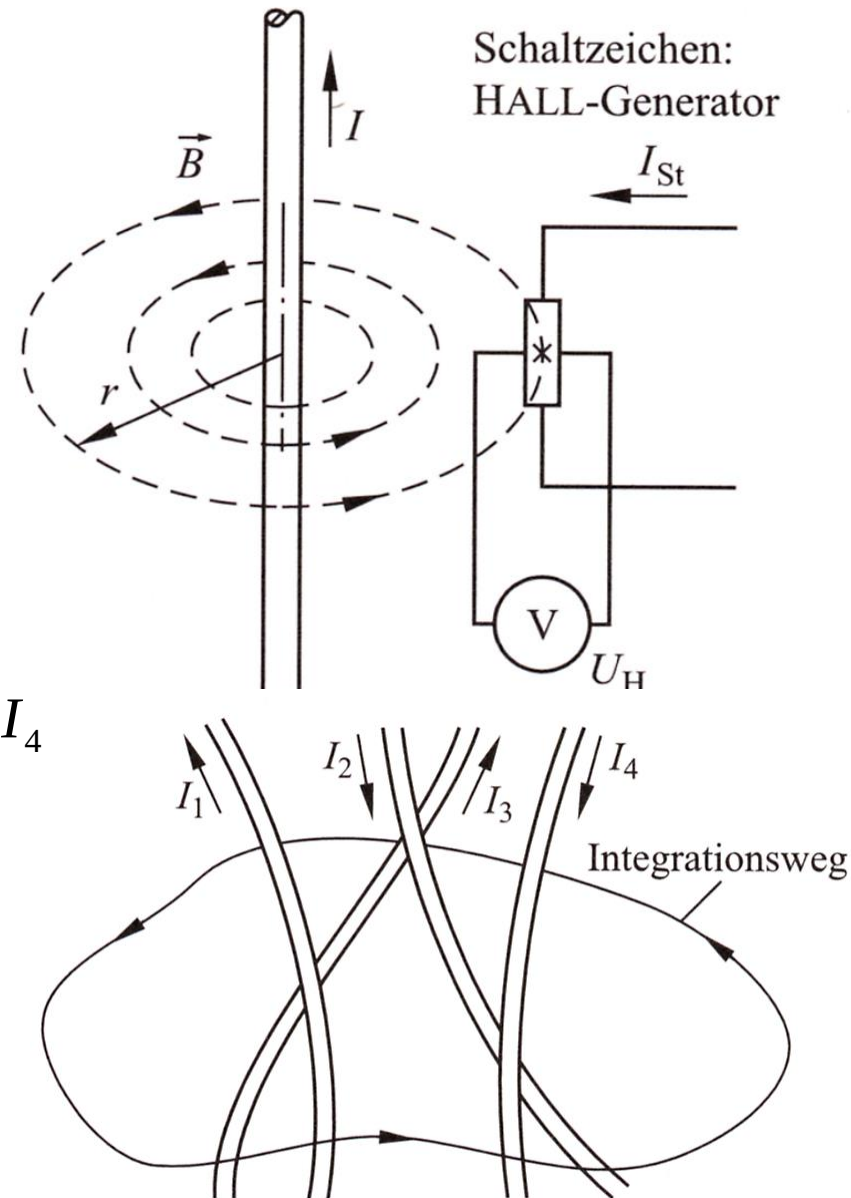
Durchflutung: $\Theta = \sum I = I_1 - I_2 + I_3 - I_4$

Definition: Permeabilität

$$\mu = 2 \cdot \pi \cdot K = \mu_r \cdot \mu_0$$

$$\mu_0 = 0,4 \cdot \pi \cdot 10^{-6} \frac{V \cdot s}{A \cdot m}$$

$$c^2 = \frac{1}{\mu_0 \cdot \epsilon_0}$$



Magnetische Erregung

Magnetische Erregung (Feldstärke)

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu} \quad [H] = \frac{[B]}{[\mu]} = \frac{V \cdot s \cdot A \cdot m}{m^2 \cdot V \cdot s} = \frac{A}{m}$$

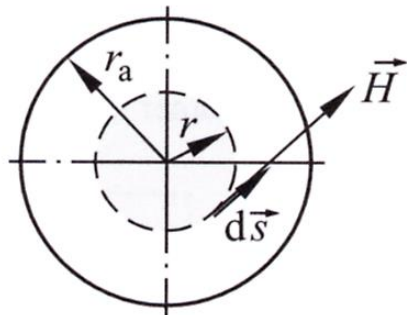
Durchflutungssatz

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{s} = \Theta \quad \oint \vec{H} \cdot d\vec{s} = \int_A \vec{J} \cdot d\vec{A}$$

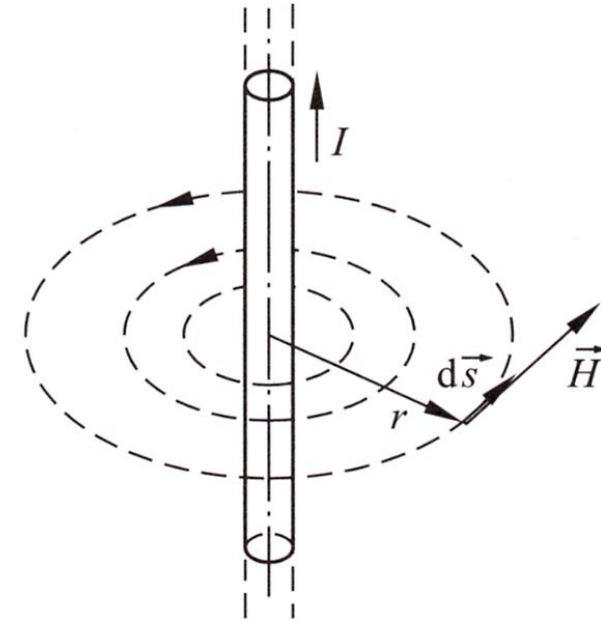
Beispiel: Magnetfeld eines Leiters

außen: $\oint \vec{H} \cdot d\vec{s} = \Theta = I = \vec{H} \cdot \oint d\vec{s} = H \cdot 2 \cdot \pi \cdot r$

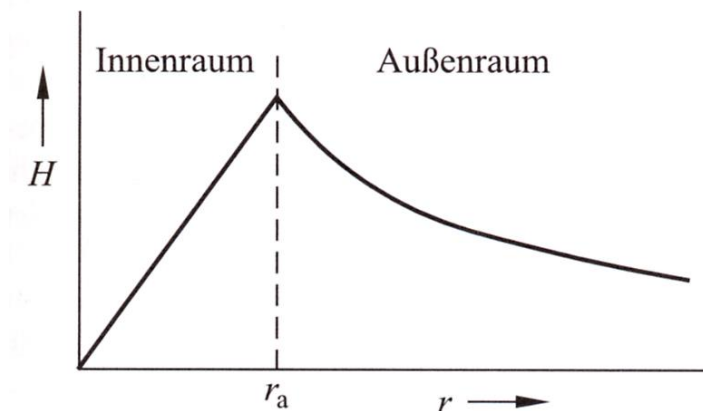
innen: $H \cdot 2 \cdot \pi \cdot r = \int_A \vec{J} \cdot d\vec{A} = I \cdot \frac{r^2}{r_a^2}$



$$H = \frac{I}{2 \cdot \pi \cdot r_a^2} \cdot r$$



$$H = \frac{I}{2 \cdot \pi \cdot r}$$



Beispiel

Magnetfeld eines Koaxialleiters

(Innenleiter +I Außenleiter -I)

Bereich 1: innerhalb des Innenleiters

$$H = \frac{I}{2 \cdot \pi \cdot r_1^2} \cdot r \quad 0 \leq r \leq r_1$$

Bereich 2: Zwischenraum

$$H = \frac{I}{2 \cdot \pi \cdot r} \quad r_1 \leq r \leq r_2$$

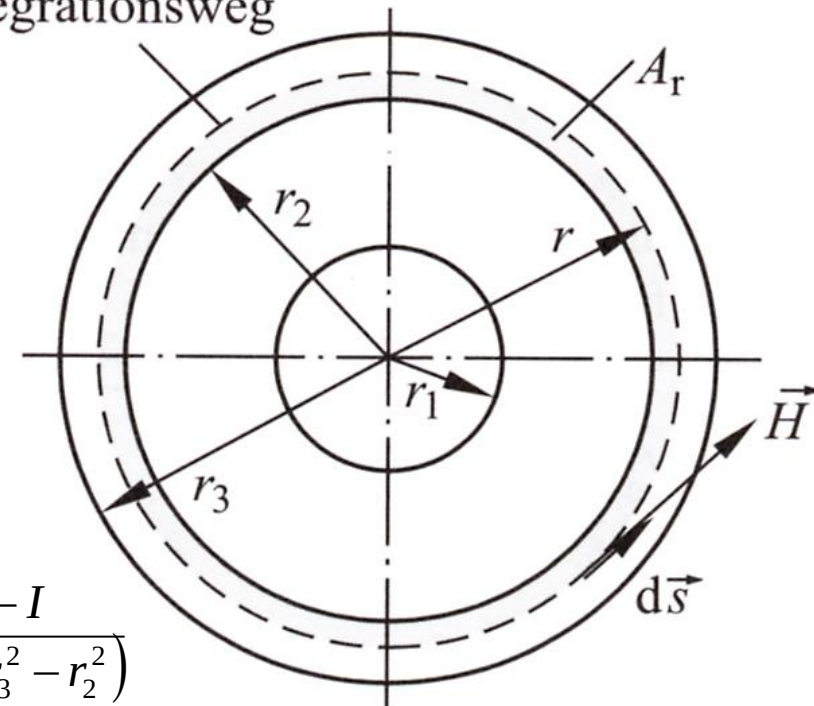
Bereich 3: innerhalb des Außenleiters

$$H = \frac{I}{2 \cdot \pi \cdot r} \cdot \frac{r_3^2 - r^2}{r_3^2 - r_2^2} \quad r_2 \leq r \leq r_3$$

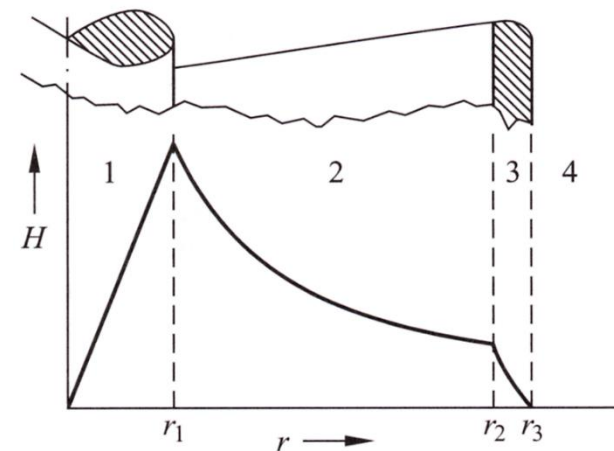
Bereich 4: außerhalb des Leiters

$$H = 0 \quad r_3 \leq r$$

Integrationsweg



$$J = \frac{-I}{\pi \cdot (r_3^2 - r_2^2)}$$



Example

Beispiel

Spulen mit Windungszahl N

$$\Theta = N \cdot I$$

Kreisringspule Durchmesser D

Weg 1: $H \cdot \pi \cdot D = N \cdot I \quad H \approx \frac{N \cdot I}{\pi \cdot D}$

Weg 2 und 3: $\Theta = 0 \quad H = 0$

Zylinderspule

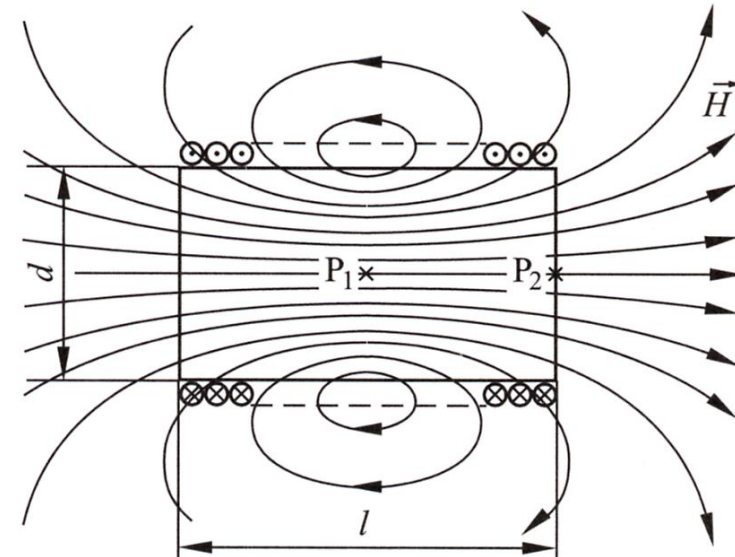
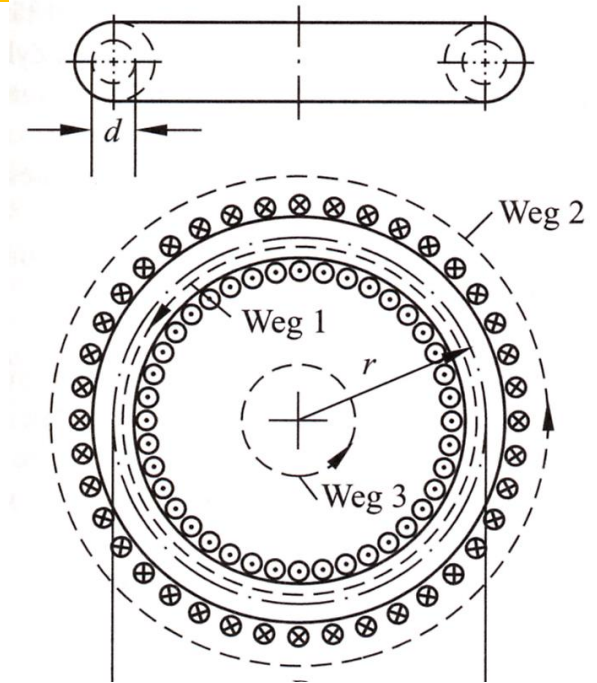
Innenraum $H_i \approx \text{const} = H$

Außenraum $H_a \approx 0$

genau: (P1 bzw. P2)

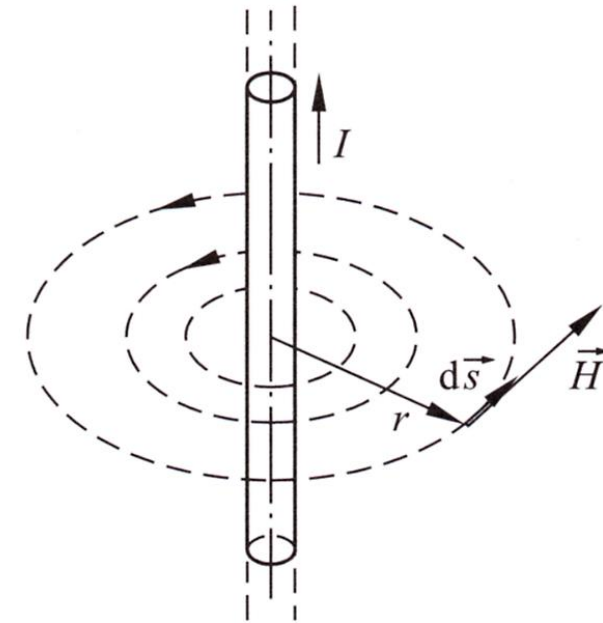
$$H \approx \frac{N \cdot I}{l}$$

$$H_1 = \frac{N \cdot I}{l} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{d}{l}\right)^2}} \quad H_2 = \frac{N \cdot I}{2 \cdot l} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{d}{2 \cdot l}\right)^2}}$$



Beispiele

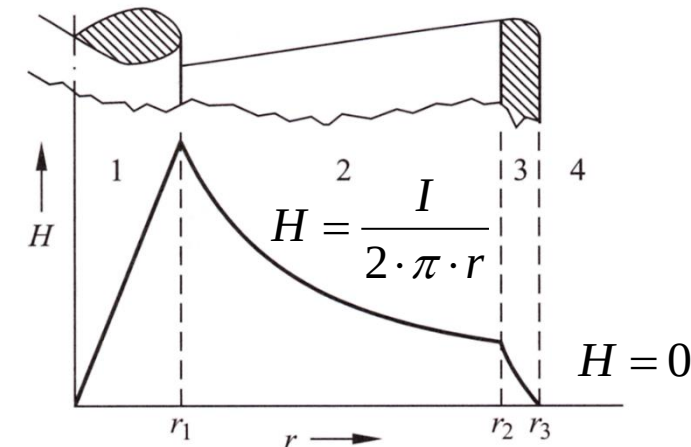
In einem langen, geraden zylindrischen Leiter fließt ein Gleichstrom. In welchem Abstand von der Achse ist außerhalb des Leiters der Betrag der magnetischen Feldstärke auf 1 % des Maximalwertes abgesunken?



$$H = \frac{I}{2 \cdot \pi \cdot r_1^2} \cdot r \quad H = \frac{I}{2 \cdot \pi \cdot r} \cdot \frac{r_3^2 - r^2}{r_3^2 - r_2^2}$$

Berechnen Sie den magnetischen Fluss im Zwischenraum einer Koaxialleitung mit den Maßen $D_1=0,9\text{mm}$, $D_2 = 3,7 \text{ mm}$, $I = 10 \text{ A}$ bei $I=0,4 \text{ A}$ ($\mu=\mu_0$)

$$\mu_0 = 0,4 \cdot \pi \cdot 10^{-6} \frac{\text{V} \cdot \text{s}}{\text{A} \cdot \text{m}}$$

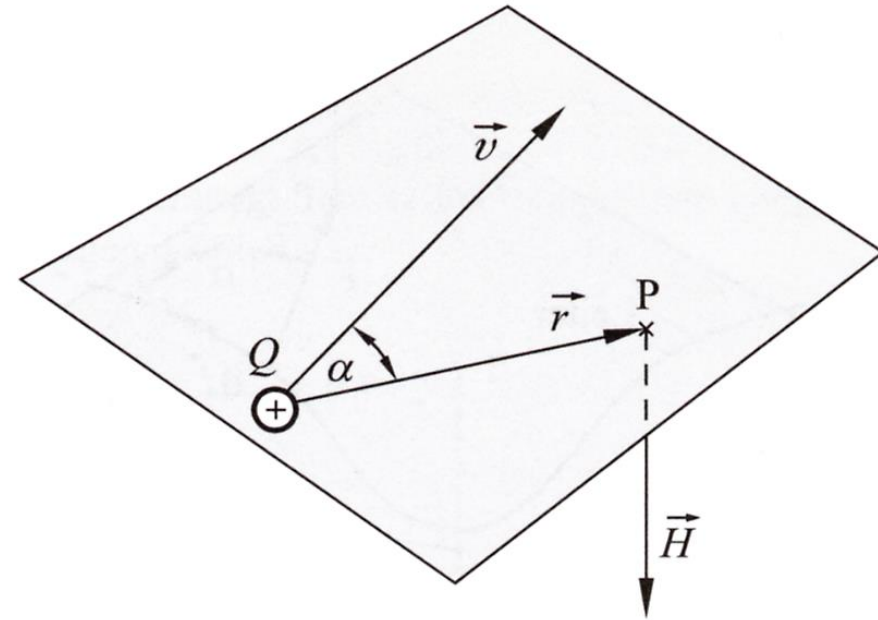


Gesetz von Biot - Savart

Magnetfeld bewegter Ladungen

$$\vec{H} = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot r^3} \cdot (\vec{v} \times \vec{r}) = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot r^3} \cdot \left(\frac{d\vec{l}}{dt} \times \vec{r} \right)$$

$$d\vec{H} = \frac{I}{4 \cdot \pi \cdot r^3} \cdot (d\vec{l} \times \vec{r})$$



Integration über Leiter beliebiger Geometrie

$$\vec{H} = \int_l d\vec{H} = \frac{I}{4 \cdot \pi} \cdot \int_l \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3} \quad |H| = \left| \frac{I}{4 \cdot \pi} \cdot \int_l \frac{\sin(\alpha)}{r^2} \cdot dl \right|$$

Example

Beispiel

gerader Leiter mit Länge l
Stromstärke I

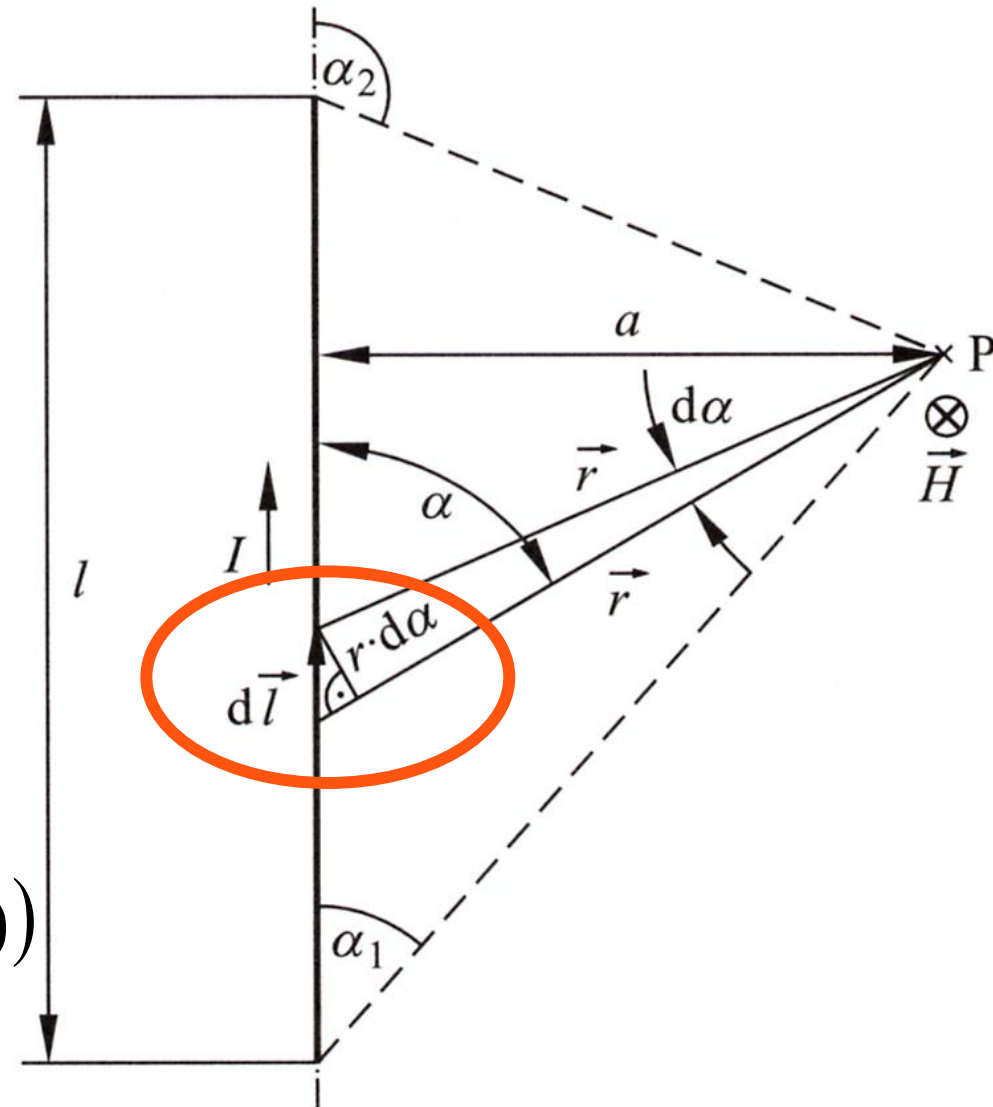
ges.: H im Punkt P

$$\sin(\alpha) \cdot dl = r \cdot d\alpha$$

$$r = \frac{a}{\sin(\alpha)}$$

$$H = \frac{I}{4 \cdot \pi \cdot a} \cdot \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} \sin(\alpha) \cdot d\alpha$$

$$H = \frac{I}{4 \cdot \pi \cdot a} \cdot (\cos(\alpha_1) - \cos(\alpha_2))$$



Materie im Magnetfeld

Gleiche Erregung (H) – unterschiedliche Flussdichte B – warum?

Modell: Stromfluss ist Ursache des Magnetfeldes

Elektronen bewegen sich um den Atomkern (Kreisstrom)

Elektronen drehen sich um die eigene Achse (Spin)

Diamagnetismus:

→ induzierte Spannung

→ zusätzlicher Kreisstrom

→ Verringerung des Magnetfeldes!

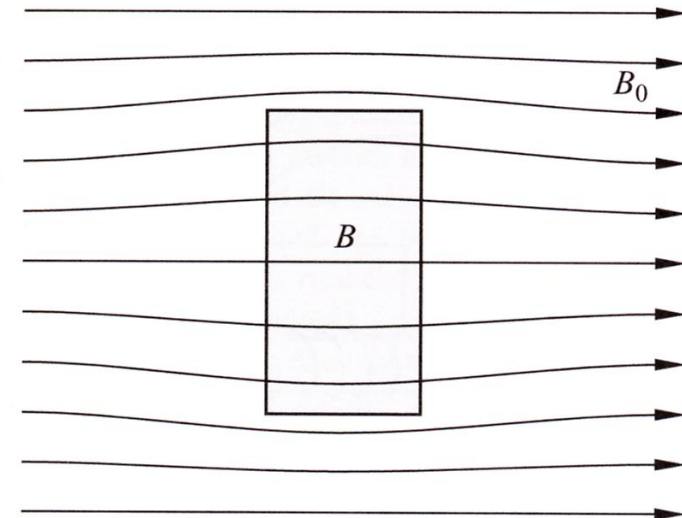
(Induzierte Spannung / Strom wirkt immer der Ursache entgegen)

- Effekt sehr klein ($0.999 < \mu_r < 1.000$)

- Effekt immer in allen Materialien vorhanden

- meist von verstärkenden Effekten überdeckt

- Materialien ohne verstärkende Effekte: diamagnetische Materialien



Materie im Magnetfeld

Felder 49

Paramagnetismus:

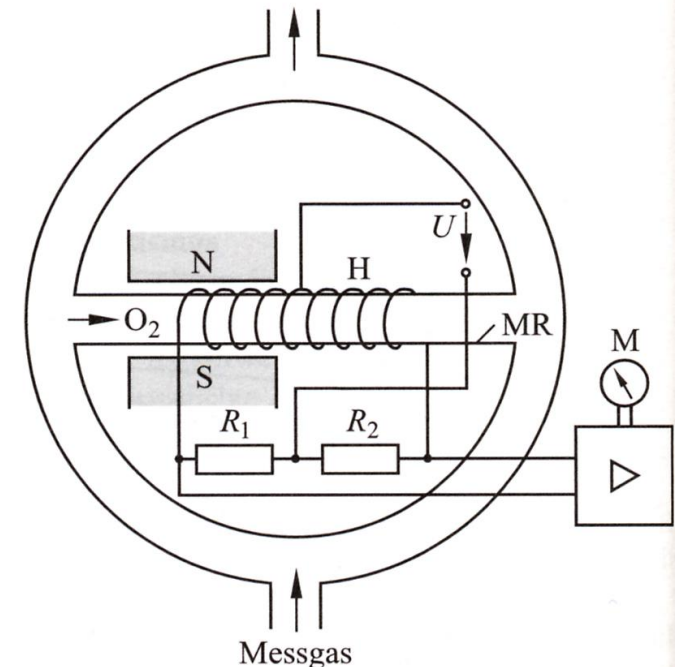
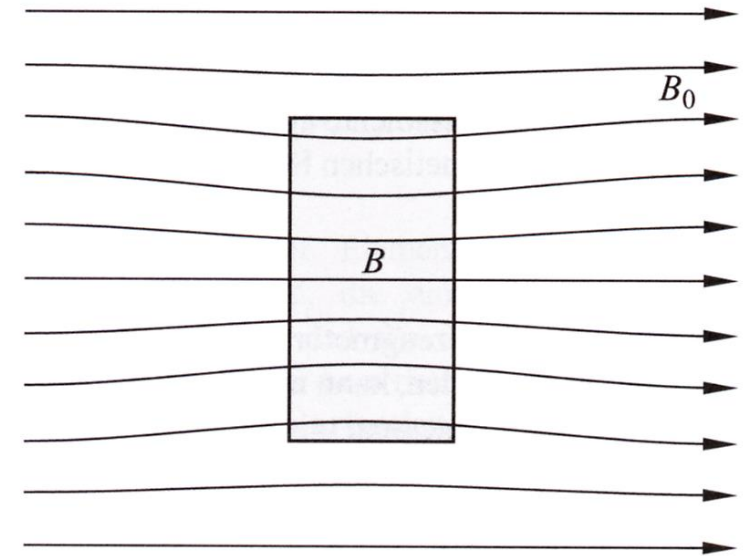
- kleinste Elementarmagnete vorhanden
- Ausrichtung im Magnetfeld
- Verstärkung des Magnetfeldes!

- Effekt größer als Diamagnetismus
- Effekt klein ($1.000 < \mu_r < 1.001$)

Anwendung: z.B. Sauerstoffmessung:

- a) paramagnetischer O_2 ($\mu_r = 1,000002$) wird vom Magnetfeld angezogen
- b) erwärmter O_2 verliert Paramagnetismus
- c) „frischer“ Sauerstoff strömt nach
- d) Abkühlung der Heizwicklung auf der linken Seite -> Widerstandsänderung!
- e) Brückschaltung liefert

$$U = f(O_2\text{-Konzentration})$$



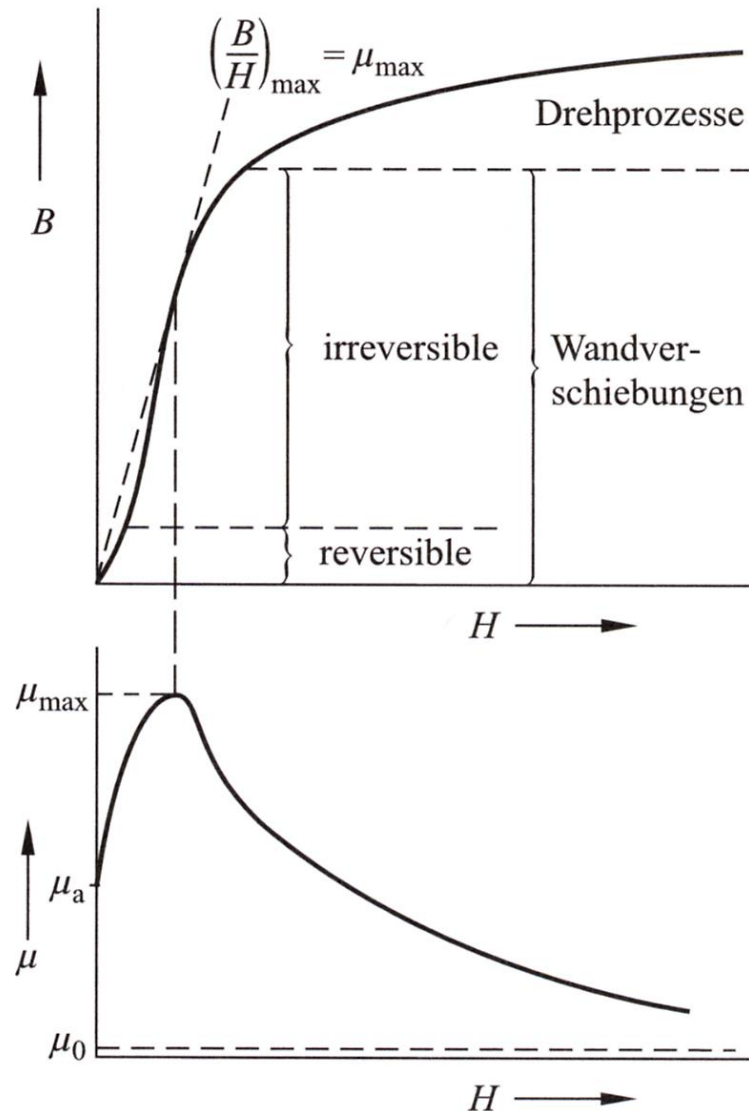
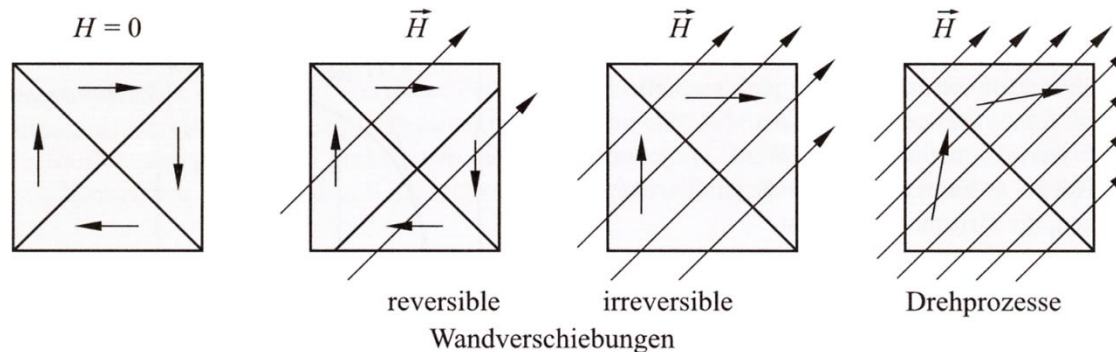
Materie im Magnetfeld

Felder 50

Ferromagnetismus:

- Elementarmagnete gekoppelt in Weiß'schen Bezirken
- Vergrößerung der ausgerichteten Bezirke (reversibel)
- Wandverschiebungen (irreversibel)
- zunehmende Ausrichtung der Bezirke in Richtung Magnetfeld
- starke Verstärkung des Magnetfeldes!

- Effekt sehr groß ($15 < \mu_r < 300000$)
- $\mu_r = f(H, B)$!



Hysterese, Neukurve

Magnetisierungskurven von ferromagnetischen Stoffen

Neukurve:

- ausgehend von magnetisch neutralem Zustand

B_r ... Remanenzflussdichte:

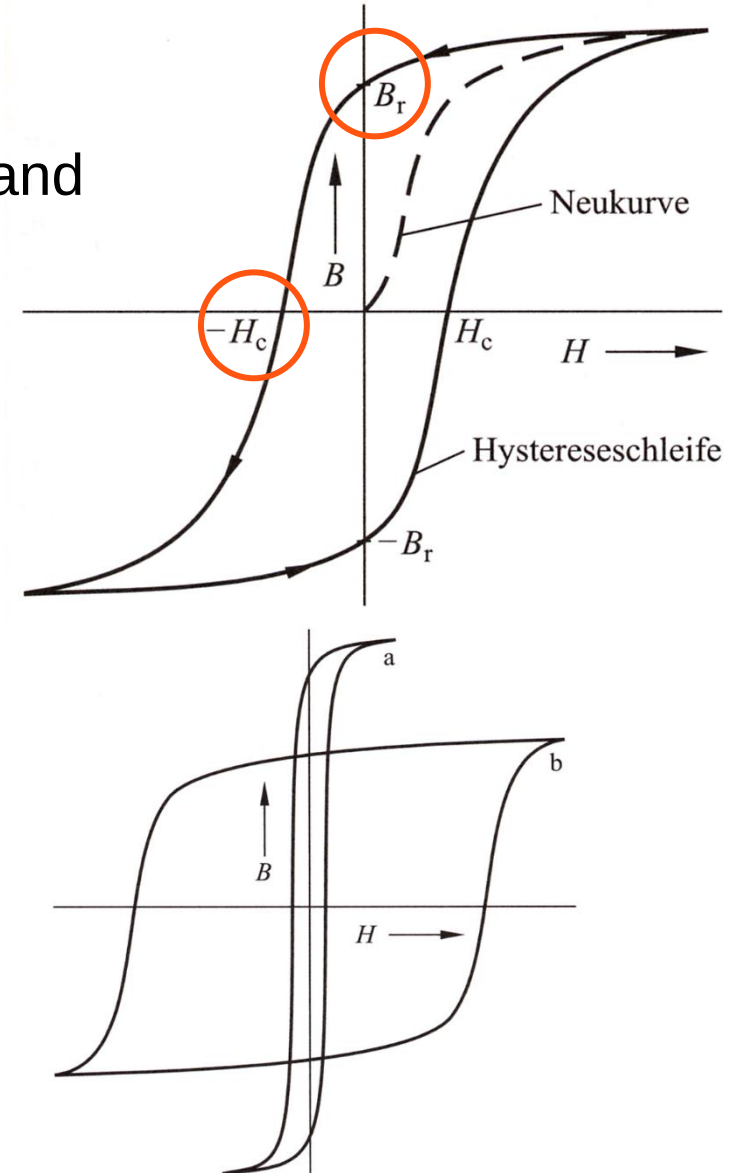
- Restflussdichte nach $H = 0$
- durch Polarisierung hervorgerufen

H_C ... Koerzitivfeldstärke

erforderliches H , sodass $B = 0$

Definition:

magnetisch weich: kleine H_C (a)
magnetisch hart: große H_C (b)



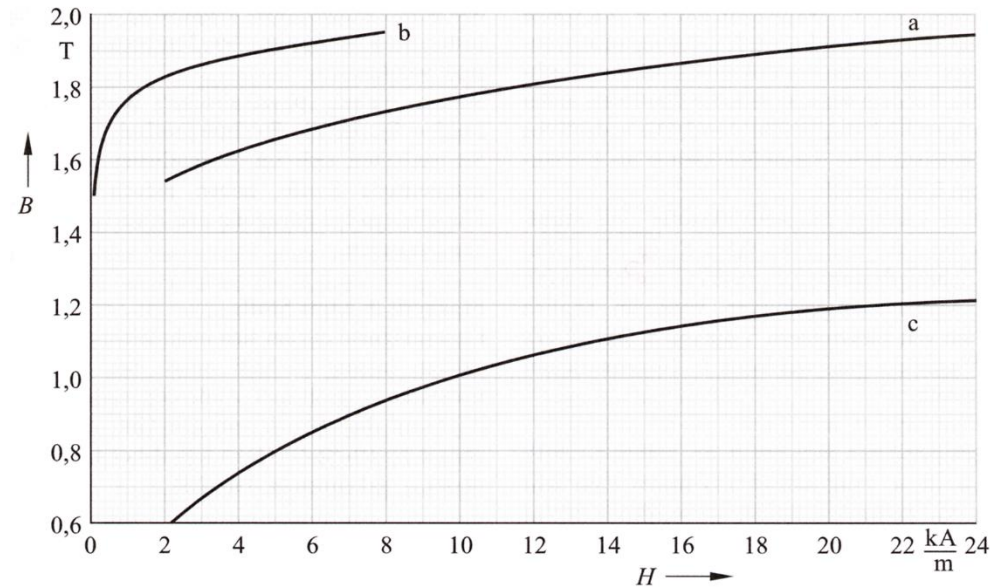
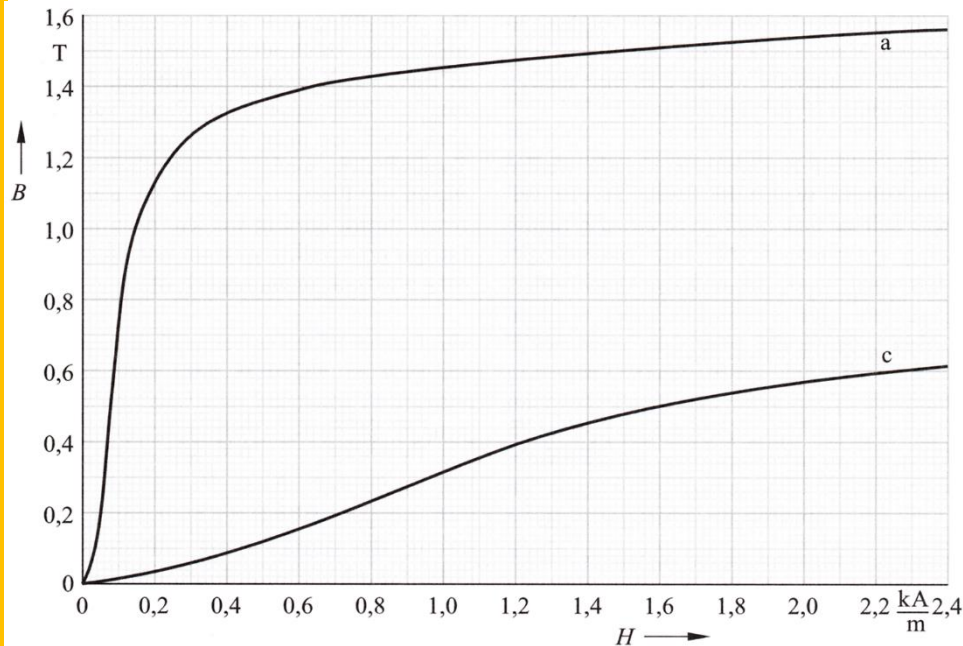
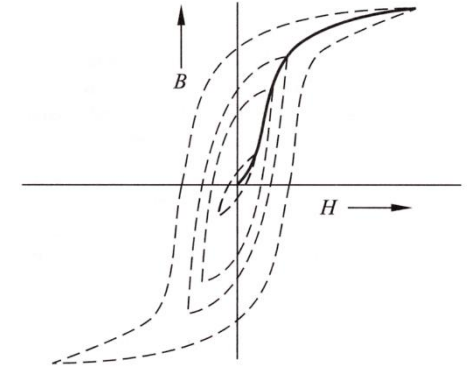
Hysterese, Neukurve

Kommutierungskurve

- Verbindung der Endpunkte des $B = f(H)$ Diagramms bei verschiedenen Amplituden von H
- ähnlich der Neukurve.

Entmagnetisieren:

- Durchlaufen der Kommutierungskurve mit $H \rightarrow 0$
- Erhitzen über die Curie-Temperatur



a) Magnetisierungskurve Elektroblech kaltgewalzt

b) Magnetisierungskurve Elektroblech koroniert

c) Magnetisierungskurve Grauguss

magnetische Kreise

Vereinfachte Berechnungsmethode für magnetische Felder

Annahme: magnetischer Fluss ausschließlich in vorgegebenen Bahnen

- bei Stoffen mit großem μ_r meist ausreichend genau
- Behandlung wie „Stromfluss“
- magnetischer Fluss – Strom I
- magnetische Durchflutung – Spannung U
- Bezugsrichtung des Flusses frei wählbar (meist in Richtung von B !)

unverzweigte Kreise

- magnetischer Fluss wird nur auf einem Weg geführt (Serienschaltung)

verzweigte Kreise

- magnetischer Fluss wird aufgeteilt (Parallelschaltung)

magnetische Kreise

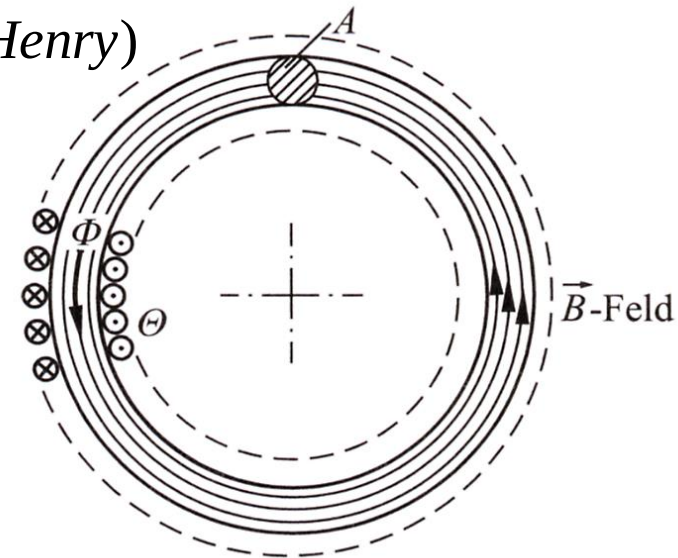
Kreisringspule

$$H \approx \frac{\Theta}{\pi \cdot D} = \frac{\Theta}{l} \quad \Phi \approx B \cdot A \approx \mu \cdot \frac{A}{l} \cdot \Theta$$

$$\frac{\Phi}{\Theta} = \mu \cdot \frac{A}{l} = \Lambda \quad \text{magn. Leitwert} \quad [\Lambda] = \frac{V \cdot s}{A} = H \text{ (Henry)}$$

$$\frac{I}{U} = \gamma \cdot \frac{A}{l} = G \quad \text{elektrischer Leitwert}$$

$$R_m = \frac{1}{\Lambda} \quad \text{magn. Widerstand}$$



Beispiel:

Ringkernspule mit Aluminiumkern ($\mu_r=1$) mit $D = 300\text{mm}$, $d = 30\text{mm}$

ges.: a) magn. Widerstand und Leitwert, Durchflutung für den Fluss $\Phi=1 \mu\text{Vs}$?

ges.: b) magnetischer Fluss bei der berechneten Durchflutung, wenn der Kern aus Grauguss besteht!

magnetische Kreise

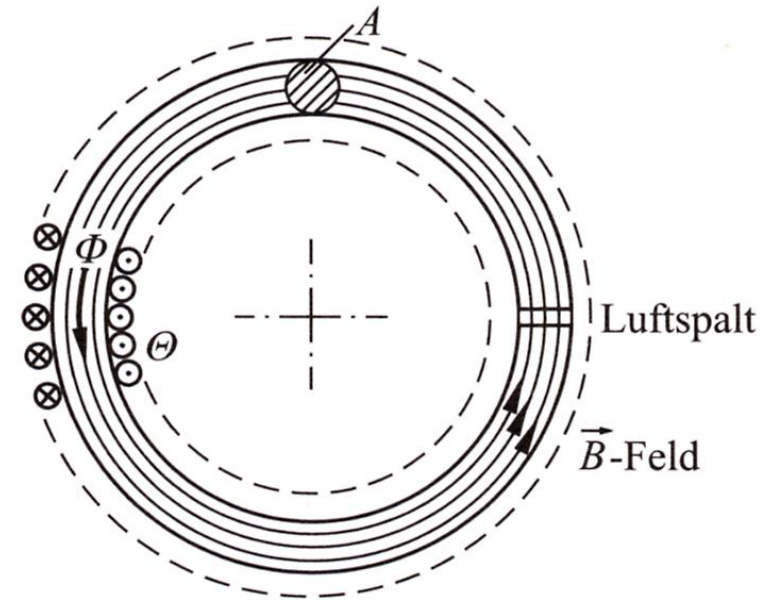
Kreisringspule mit Luftspalt

magnetischer Fluss geht durch Luftspalt durch!

$$\oint_s \vec{H} \cdot d\vec{s} = \Theta \quad \oint_s \vec{H} \cdot d\vec{s} = \int_{s_{\text{Eisen}}} \vec{H} \cdot d\vec{s} + \int_{s_{\text{Luft}}} \vec{H} \cdot d\vec{s}$$

$$V_{m12} = \int_1^2 \vec{H} \cdot d\vec{s} \quad \text{magnetische Spannung}$$

$$\sum_{k=1}^n V_{m,k} = \sum_{k=1}^n H_{m,k} \cdot l_k = \Phi \cdot \sum_{k=1}^n R_{m,k} = \Theta$$



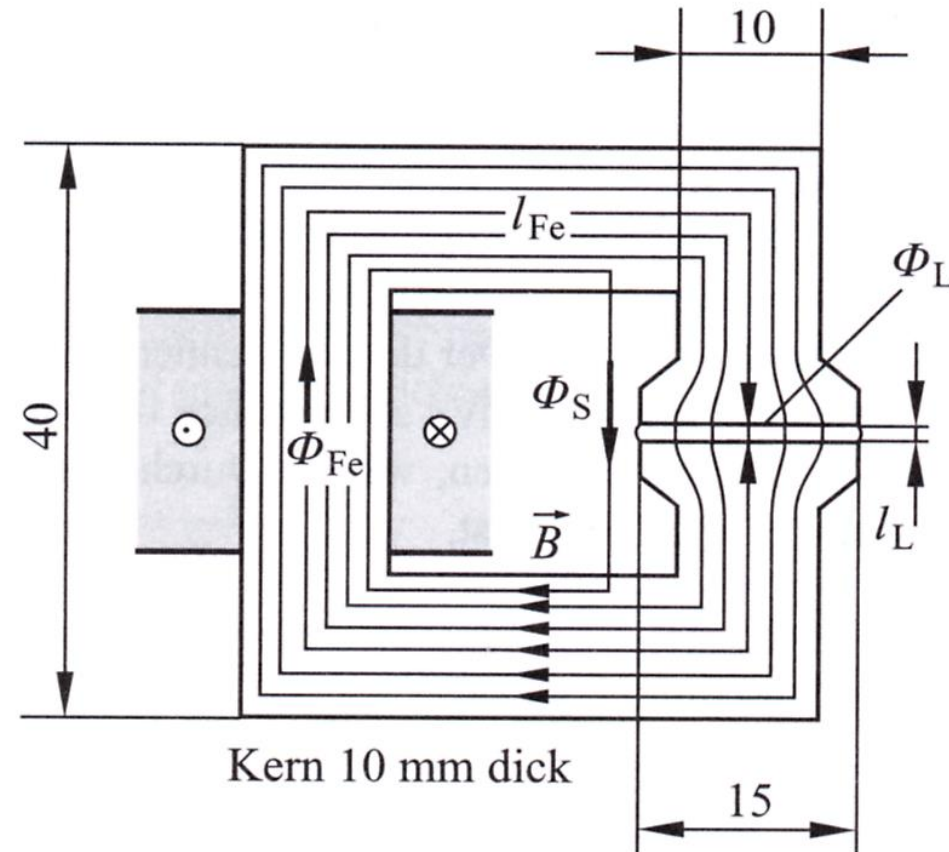
Beispiel:

Eine Ringspule mit Eisenkern ($D = 10 \text{ cm}$, $d = 10 \text{ mm}$) hat einen Luftschlitz von 1 mm . Darin soll magnetische Fluss von $0,117 \text{ mVs}$ herrschen. Wie groß muss die Durchflutung sein ?

magnetische Kreise

allgemeine Spule mit Luftspalt

- Streufluss Φ_S bringt Verluste, daher
 Nutzfluss $\Phi_L = s * \Phi_{FE}$
 (bei kleinem Luftspalt $s=1$)
- Fläche des Luftspalts größer, daher
 $B_{FE} = \Phi_{FE} / A_{FE} > B_L = \Phi_L / A_L$
- Eisenbleche mit Isolierschichten, daher
 $A_{FE} = F_{FE} * A$ (Füllfaktor < 1)
- Luftspaltaufweitung in % der Fläche



Beispiel: Spule mit $N = 500$ Windungen

$F_{FE} = 0,9$ $l_L = 0,5 \text{ mm}$ $s = 0,9$

ges.: Strom I für $B_L = 0,72 \text{ T}$

ges.: minimaler Füllfaktor F_{CU} für $J < 2,2 \text{ A / mm}^2$

undgegebener Spulenfläche (ca. $19 \text{ mm} * 10 \text{ mm}$)

Luftspaltaufweitung = 5 %

Energie im magnetischen Feld

analog zum elektrischen Feld ($W=Q \cdot U$) gilt im magnetischen Feld:

$$W = \Phi \cdot \Theta = \iint_A B \cdot dA \cdot \int_l H \cdot ds \quad [\Phi] \cdot [\Theta] = V \cdot s \cdot A = V \cdot C = W$$

Bei homogenen Verhältnissen gilt daher:

$$W = (B \cdot A) \cdot (H \cdot l) = (B \cdot H) \cdot (A \cdot l) = (B \cdot H) \cdot V$$

Entsprechend wird eine Energiedichte definiert als:

$$w = \frac{dW}{dV} = B \cdot H$$

Bei homogenen Verhältnissen gilt daher für die gespeicherte Energie:

$$W = \iiint_V \left[\int_{H=0}^H B(H) \cdot dH \right] dV = \iiint_V \left[\int_{H=0}^H \mu \cdot H dH \right] dV = \iiint_V \left[\mu \cdot \frac{H^2}{2} \right] dV \quad w = \mu \cdot \frac{H^2}{2}$$

Berechnung mit Leitwert und homogenen Verhältnissen:

$$\Lambda = \mu \cdot \frac{A}{l}$$

$$W = \mu \cdot \frac{H^2}{2} \cdot V = \mu \cdot \frac{H^2}{2} \cdot A \cdot l = \mu \cdot \frac{(H \cdot l)^2}{2} \cdot \frac{A}{l} = \Lambda \cdot \frac{(N \cdot I)^2}{2} = L \cdot \frac{I^2}{2} \quad L = N^2 \cdot \Lambda$$

Kraft im magnetischen Feld

Wie viel Kraft übt ein Magnet aus?

Aufbau: Eisen – Luftspalt – Eisen

Ansatz: Energieerhaltung bei Veränderung des Geometrie (Luftspaltbreite)

$$dW_{mech} = F \cdot dl \stackrel{\text{Ansatz}}{=} dW_{magn}$$

Die magnetische Energie wird sowohl im Eisen als auch im Luftspalt gespeichert

$$dW_{magn} = w_{Luft} \cdot dV_{Luft} + w_{Eisen} \cdot dV_{Eisen} = A \cdot dl \cdot \left(\int_0^B \frac{1}{\mu_0} \cdot B \cdot dB - \int_0^B \frac{1}{\mu_r \cdot \mu_0} \cdot B \cdot dB \right)$$

$$F = \frac{dW_{magn}}{dl} = A \cdot \left(\frac{B^2}{2 \cdot \mu_0} - \int_0^B \frac{B \cdot dB}{\mu_r \cdot \mu_0} \right)$$

Annahme: Permeabilität von Eisen viel größer als Luft, daher:

$$F \approx A \cdot \frac{B^2}{2 \cdot \mu_0}$$

$$\sigma_{mech} = \frac{F}{A} \approx \frac{B^2}{2 \cdot \mu_0}$$

Stroke Magnet Zugmagnet

Berechnen Sie die Spannung eines Zugmagneten in Abhängigkeit der Luftspaltdicke, wenn gilt: $N = 1000$, $I = 1A$. Annahme: Permeabilität von Eisen ist viel größer als Luft!

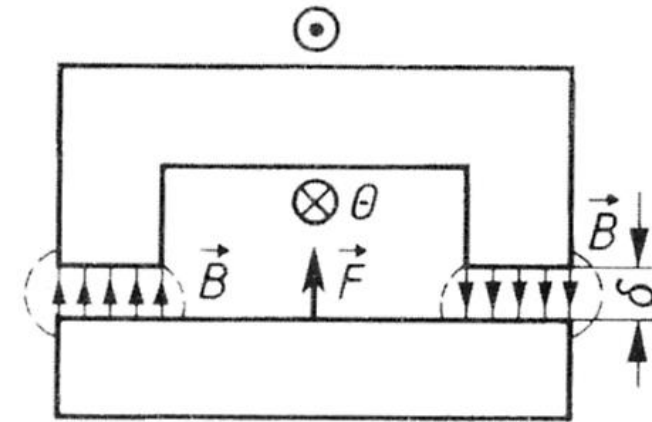
Durchflutung bleibt konstant ($R_{Spule} = \text{const!}$):

$$\Theta = N \cdot I = 1000 \cdot 1A = 1kA$$

Vernachlässigung vom Eisen ergibt:

$$\Theta = 1kA = \oint \vec{H} \cdot d\vec{s} \approx H_{Luft} \cdot 2 \cdot \delta \quad H_{Luft} = \frac{\Theta}{2 \cdot \delta}$$

Und mit $B_{Luft} = \mu_0 \cdot H_{Luft} = \frac{\mu_0 \cdot \Theta}{2 \cdot \delta}$



$$\sigma_{mech} \approx \frac{B^2}{2 \cdot \mu_0} = \frac{\left(\frac{\mu_0 \cdot \Theta}{2 \cdot \delta} \right)^2}{2 \cdot \mu_0} = \frac{\mu_0 \cdot N^2 \cdot I^2}{8} \cdot \frac{1}{\delta^2}$$

$$\sigma_{mech} = 15,7 \frac{N}{cm^2} \cdot \frac{1}{\delta^2} \quad \delta \text{ in mm}$$

ACHTUNG: Verkleinerung des Luftspalts gegen 0 verletzt die Voraussetzungen!

Stromdurchflossene Spule

im Magnetfeld

B ***Magnetische Flussdichte***

l ***Länge der Leitung im Magnetfeld***

n ***Anzahl der Leitungen (Windungen)***

I ***Stromstärke***

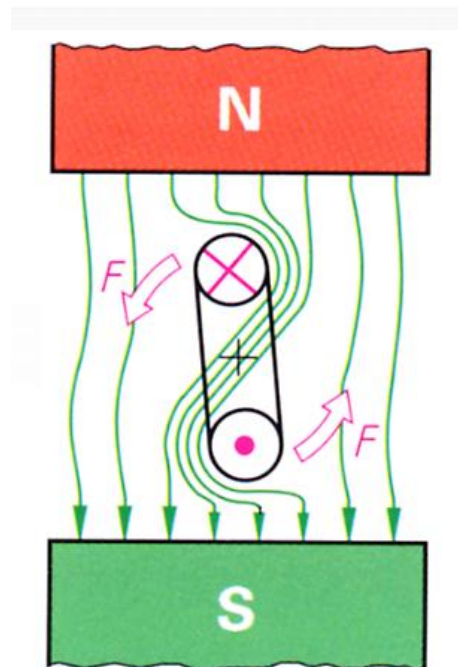
F ***resultierende Kraftwirkung***

Bewegter Leiter (Spule)

v ***Geschwindigkeit***

U ***induzierte Spannung***

$$F = B \cdot l \cdot I \cdot n$$



$$U = B \cdot l \cdot v \cdot n$$

Transformatorprinzip

Felder 61

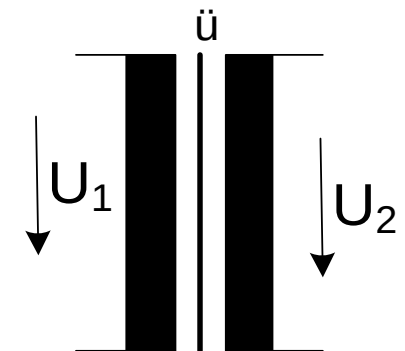
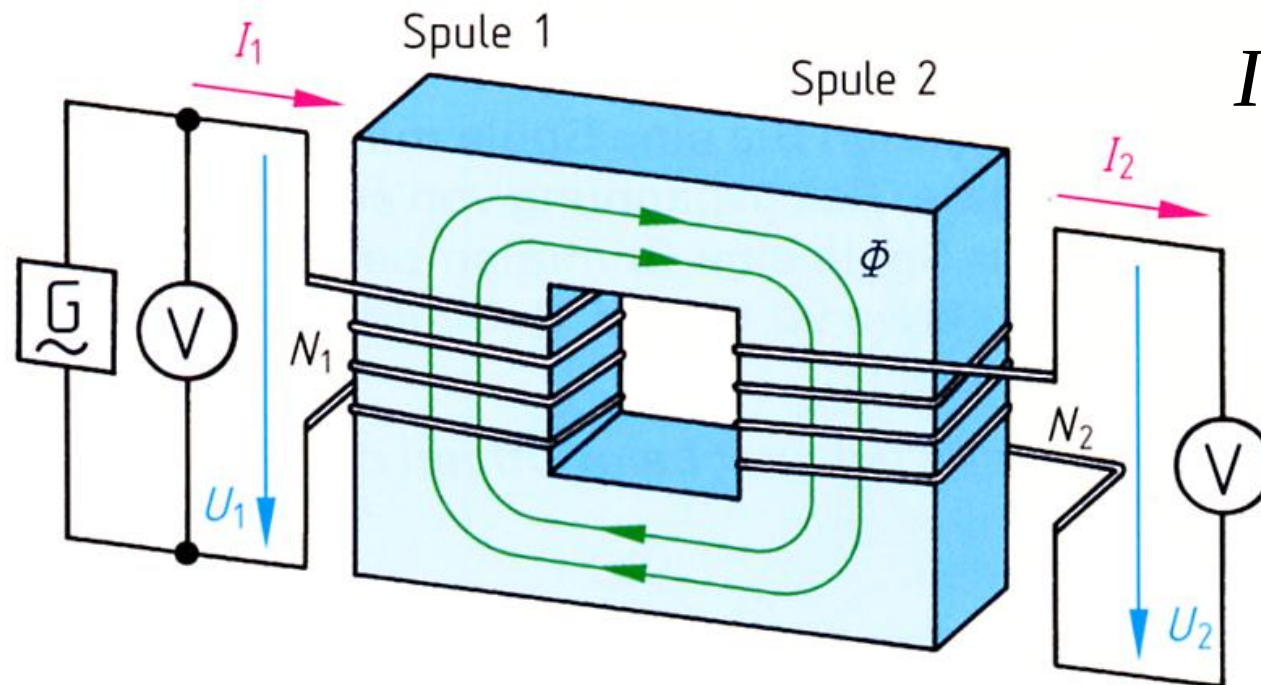
Zwei Spulen am selben Magnetfeld (z.B. mit Eisenkern)

**Spule 1 (Durchflutung = $N_1 \cdot I_1$) erzeugt ein wechselndes Magnetfeld
in Spule 2 wird dadurch eine Spannung induziert**

Höhe der Spannung $U_2 = f(\text{Wicklungszahlen!})$

$$U_2 \approx \frac{N_2}{N_1} \cdot U_1 = \ddot{u} \cdot U_1$$

$$I_2 \approx \frac{N_1}{N_2} \cdot I_1 = \frac{1}{\ddot{u}} \cdot U_1$$

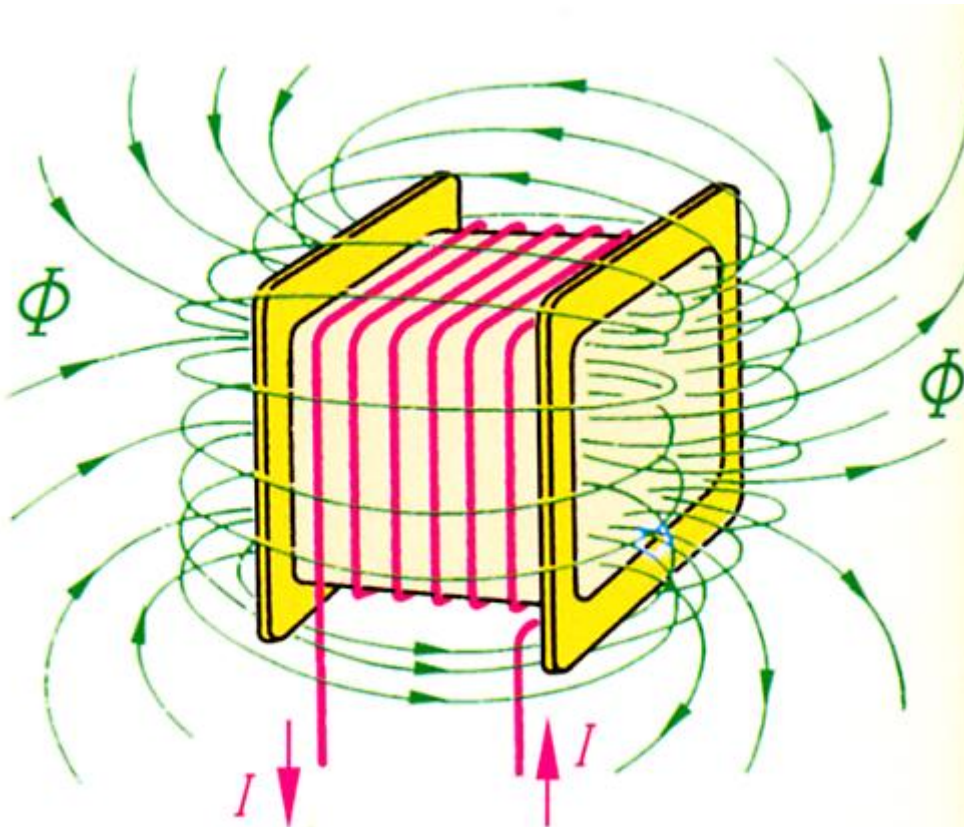


Spule erzeugt ein Magnetfeld = $f(I)$

Strom I ändert sich (z.B. Abschalten des Stromes über einen Schalter)

sehr schnelle Änderung des Magnetfeldes!

**Änderung des Magnetfeldes erzeugt eine Spannung in der Spule =
Selbstinduktion**



$$u_i = -L \cdot \text{Stromänderung}$$

$$u_i = -L \cdot \frac{di}{dt}$$

$$L = N^2 \cdot \mu \cdot \frac{A}{l} = N^2 \cdot A_L$$

L	Induktivität der Spule
N	Windungszahl
μ	Permeabilität des Kerns
A	Fläche des Kerns
l	Länge des Kerns
A_L	Spulenkonstante (Aufbau)

Größen	elektrisches Strömungsfeld	elektrisches Feld in Nichtleitern	magnetisches Feld
<i>Feldvektoren</i>	$\vec{E}, \vec{S}$	$\vec{E}, \vec{D}$	$\vec{H}, \vec{B}$
Zusammenhang zwischen den Feldvektoren	$\vec{S} = \gamma \vec{E}$	$\vec{D} = \epsilon \vec{E}$	$\vec{B} = \mu \vec{H}$
<i>integrale Größen</i>			
Ströme und Flüsse	$I = \int \vec{S} \cdot d\vec{A}$	$\Psi = \int \vec{D} \cdot d\vec{A}$	$\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$
Spannungen	$U = \int \vec{E} \cdot d\vec{l}$	$U = \int \vec{E} \cdot d\vec{l}$	$V = \int \vec{H} \cdot d\vec{l}$
Zusammenhang zwischen den integralen Größen (Ohm'sches Gesetz)	$U = IR$	$U = \Psi \frac{1}{C}$	$V = \Phi R_m$
<i>Kenngrößen</i>			
Widerstände	$R = \frac{l}{\gamma A} \quad 1)$	$\frac{1}{C} = \frac{l}{\epsilon A} \quad 1)$	$R_m = \frac{l}{\mu A} \quad 1)$
Leitwerte	$G = \frac{1}{R}$	C	$A = \frac{1}{R_m}$
gespeicherte Energiedichte	–	$w_e = \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D}$	$w_m = \frac{1}{2} \vec{H} \cdot \vec{B}$
gespeicherte Energie	–	$W_e = \frac{1}{2} CU^2$	$W_m = \frac{1}{2} LI^2$

1) gelten nur für homogene Felder in homogenen Gebieten der Länge l und des konstanten Querschnittes A .



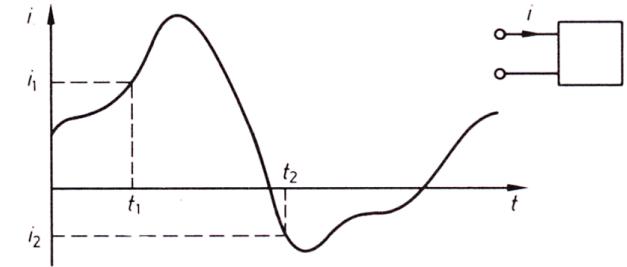
Feldvektoren der	elektrisches Strömungsfeld	dielektrisches Verschiebungsfeld	magnetisches Feld
Ursache	$\vec{E}$	$\vec{D}$	$\vec{H}$
Wirkung	$\vec{S}$	$\vec{E}$	$\vec{B}$
Verknüpfungsgleichung	$\vec{S} = \gamma \vec{E}$	$\vec{E} = \vec{D} / \epsilon$	$\vec{B} = \mu \vec{H}$

Zeitabhängigkeit

Jede physikalische Größe ist zeitabhängig

Abhängigkeit z.B. definiert als Diagramm oder Funktion

$$I(t) = 2,5 \cdot e^{-\frac{t}{2s}} A \quad i = 0,5 \cdot \sin\left(2 \cdot \pi \cdot 50 \frac{1}{s} \cdot t\right) A$$



Konvention der Schreibweise:

- Großbuchstaben stationär (Zeitabhängigkeit vernachlässigt, Mittelwerte)
- Großbuchstabe(t) zeitabhängig
- Kleinbuchstaben u, i: zeitabhängiger Strom / Spannung
- zeitliche Ableitung d/dt durch „Punkt“ - Schreibweise

stationär	zeitabhängig
U	U(t), u
I	I(t), i
Q	Q(t)
J(r)	J(r,t)
E(x)	E(x,t)

$$\frac{dU(t)}{dt} = \frac{du}{dt} = \dot{u} \quad \frac{d^2U(t)}{dt^2} = \frac{d^2u}{dt^2} = \ddot{u}$$

Quasistationär

U_q Quellspannung, ideale Quelle
 i_1 Strom vor der Leitung (Quellstrom)
 i_2 Strom nach der Leitung (Laststrom)

Leitung mit Widerstand R

Kirchhoff, Ohm'sches Gesetz:

$$I_1 = I_2 = I \quad U_{12} = I \cdot R$$

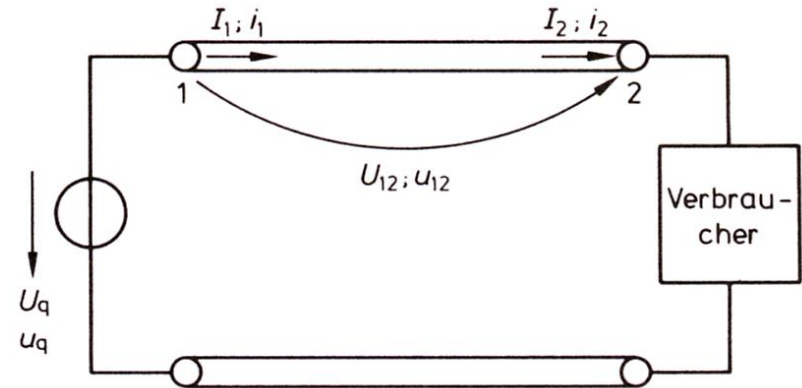
i_2 kann i_1 nur in endlicher Zeit folgen (kleine Verzögerung): $I_1(t) \neq I_2(t) \quad i_1 \neq i_2$

Grund: Ausbreitung der elektrischen und magnetischen Felder erfolgt mit $v \leq c$!

Praxis: Verzögerung (Δt) meist klein und vernachlässigbar: QUASISTATIONÄR
 Gilt, wenn sich Ströme und Spannungen „langsam“ (Im Bezug auf c) ändern

Häufig ist das nicht der Fall! Schneller Änderungen z.B. bei:

- Höchstfrequenztechnik
- sehr große geometrische Dimensionen (Funkwellen, Handy, Satellit, ...)
- sehr schnelle Änderungen (z.B. Prozessor mit 3 GHz Takt -> 0,33 ns Taktdauer!)



Bisheriges Modell:

Stromfluss = Ladungsträgerbewegung (Elektronen, Protonen, Ionen)

Kondensator unter Wechselstrom leitet Strom!

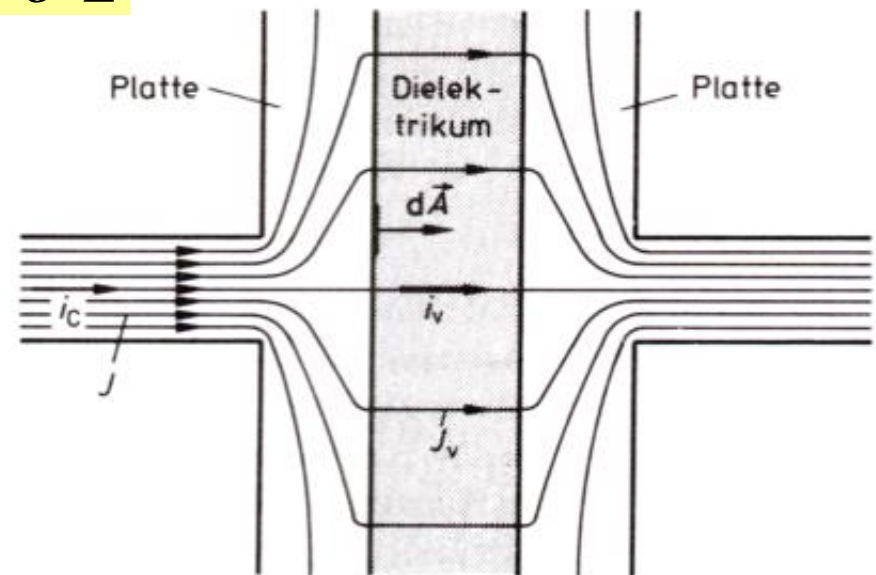
- Elektronenanhäufung bzw. Elektronenmangel an den Platten

- Dazwischen: elektrisches Feld $\vec{D} = \varepsilon \cdot \vec{E}$

- Feldgrößen: D, E mit $Q = \vec{D} \cdot \vec{A}$

- Ladung = $\frac{dQ}{dt} = I$ auf den Platten

- elektrischer Strom I



Current through a Capacity Stromfluss durch Kondensator

$$\frac{dQ}{dt} = \frac{d\vec{D}}{dt} \cdot \vec{A}$$

$$\left[\frac{d\vec{D}}{dt} \right] = \frac{As}{m^2} \cdot \frac{1}{s} = \frac{A}{m^2}$$

- Verschiebungsstromdichte $\vec{J}_V = \frac{d\vec{D}}{dt}$

Feldänderung => Stromdichte!

- Verschiebungsstromstärke

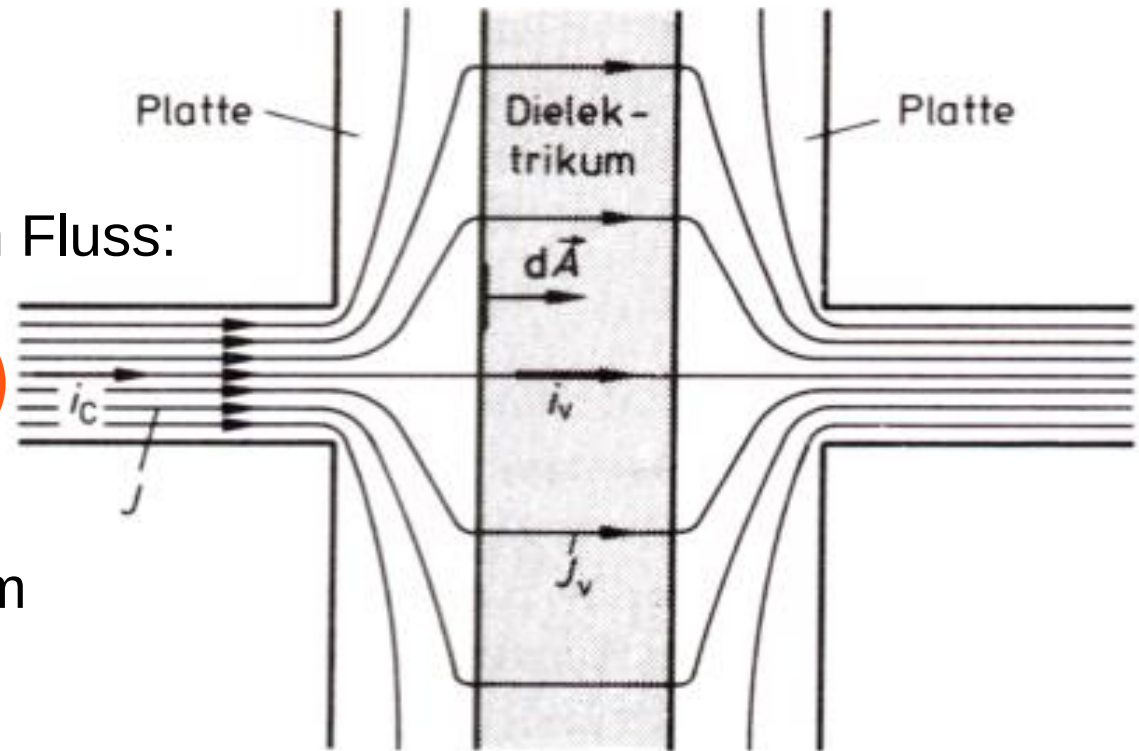
$$i_V = \int_A \vec{J}_V \cdot d\vec{A}$$

- Definition mit elektrischem Fluss:

$$\psi_e = \int_A \vec{D} \cdot d\vec{A}$$

$$i_V = \frac{d\psi}{dt}$$

- Leitungsstrom setzt sich im
Kondensator als
Verschiebungsstrom fort!



Leitungsgebundene, homogene Verhältnisse:

$$\sum i = 0$$

Inhomogene Strömungen (z.B. in Elektrolyten):

$$\oint_A \vec{J} \cdot d\vec{A} = 0$$

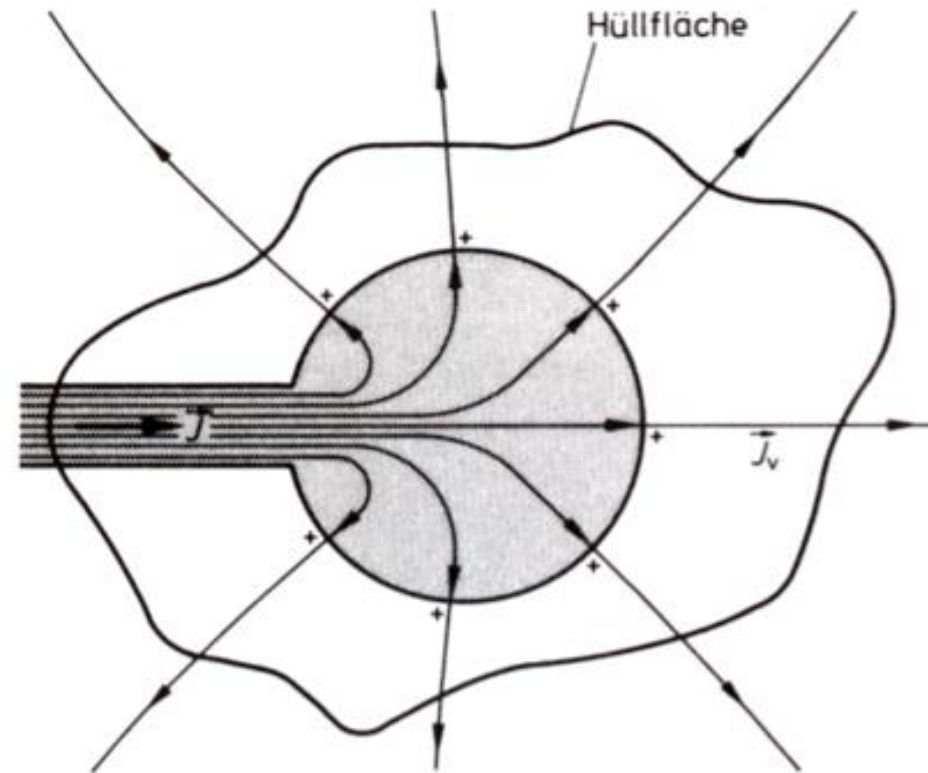
**Berücksichtigung von Feldwirkung
(in Anordnungen mit Kapazität)**

$$\oint_A (\vec{J} + \vec{J}_V) \cdot d\vec{A} = 0$$

$$\sum (i + i_V) = 0$$

Quasistationäre Verhältnisse:

**Vernachlässigung der
Verschiebungsströme**



1. Maxwell Gleichung

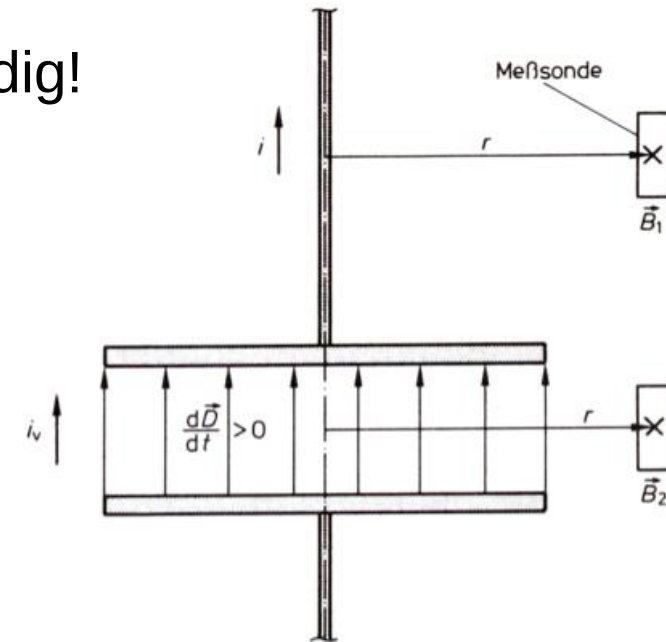
Felder 69

Magnetwirkung der Verschiebungsströme

- Experiment mit Leitungs- und Verschiebungsstrom
- Messung des Magnetfeldes über Sonde
- Verschiebungsstrom erzeugt gleiches Magnetfeld!
- Erweiterung des Durchflutungssatzes notwendig!

Jede Änderung eines elektrischen Feldes erzeugt ein magnetisches Feld

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{s} = \int_A \vec{J} \cdot d\vec{A} + \int_A \vec{J}_V \cdot d\vec{A}$$



allgemeine Anordnung eines Leiters im
allgemeinen Magnetfeld:

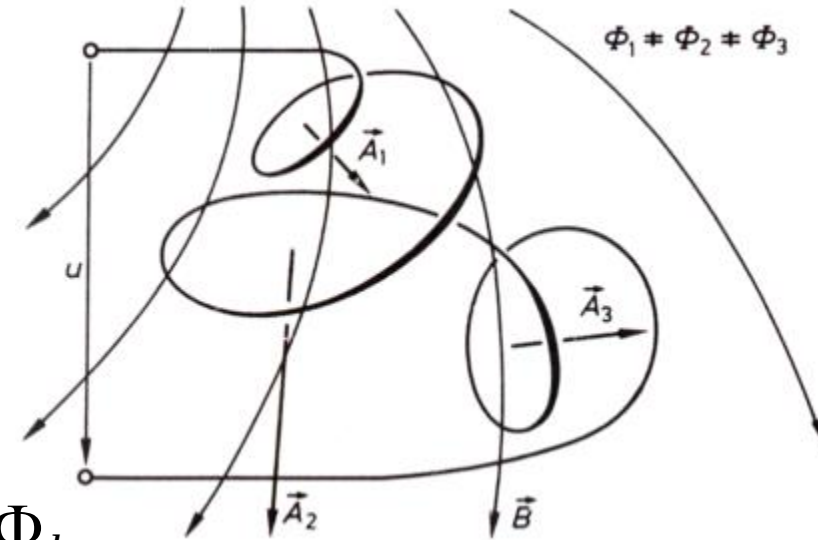
magnetischer Fluss $\Phi = \int_A \vec{B} \cdot d\vec{A}$

durch alle Leiterschleifen
= Verkettungsfluss $\psi_m = \sum_{k=1}^n \Phi_k$

Gesamt induzierte Spannung
(Induktionsgesetz) $u_L = \frac{\psi_m}{dt} = \sum_{k=1}^n \frac{d\Phi_k}{dt}$

für N schleifen, die vom selben Fluss durchsetzt sind (Spule): $u_L = N \cdot \frac{d\Phi_k}{dt}$

Lenz'sche Regel: Ein durch induzierte Spannung hervorgerufener Strom ist so gerichtet, dass sein Magnetfeld der Magnetfeldänderung, die zur induzierten Spannung geführt hat, entgegenwirkt!



Induzierte elektrische Feldstärke

Felder 71

Änderung der magnetischen Flussdichte erzeugt eine Ladungsträgerverschiebung = Spannung im Leiter

Isolator (z.B: Luft, Vakuum): keine Ladungsträger!
 Dennoch: Induktion eines elektrischen Feldes E!

„induziertes elektrisches Wirbelfeld“

Feldlinien sind geschlossen

Stärke hängt von der Änderungsgeschwindigkeit von B ab

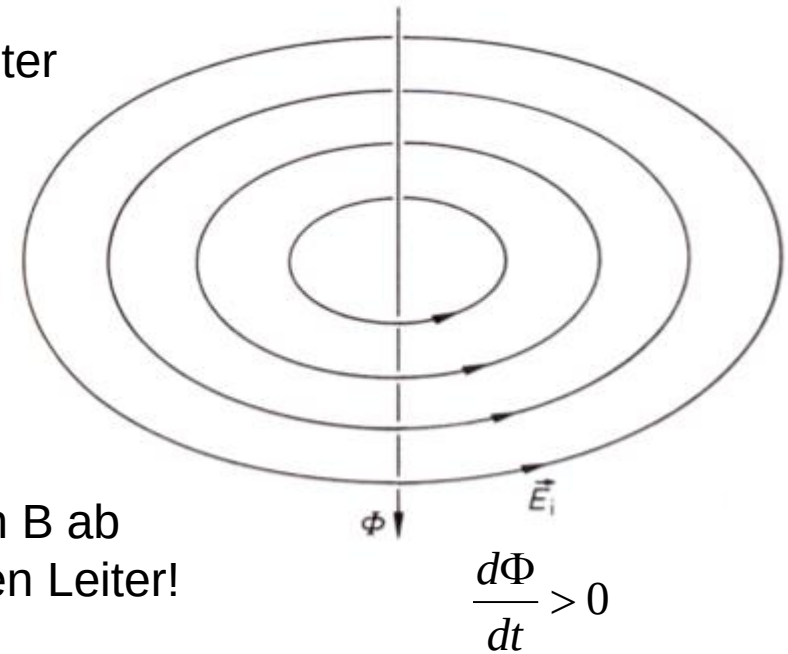
Induzierte Spannung = Integration des Feldes um den Leiter!

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\frac{d}{dt} \int_A \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

Jede Änderung eines magnetischen Feldes erzeugt ein elektrisches Feld

elektrische und magnetische Felder existieren immer gemeinsam!

„Elektromagnetisches Feld“



Generalized Kirchhoff Law Nr. 2

verallgemeinerter Maschensatz

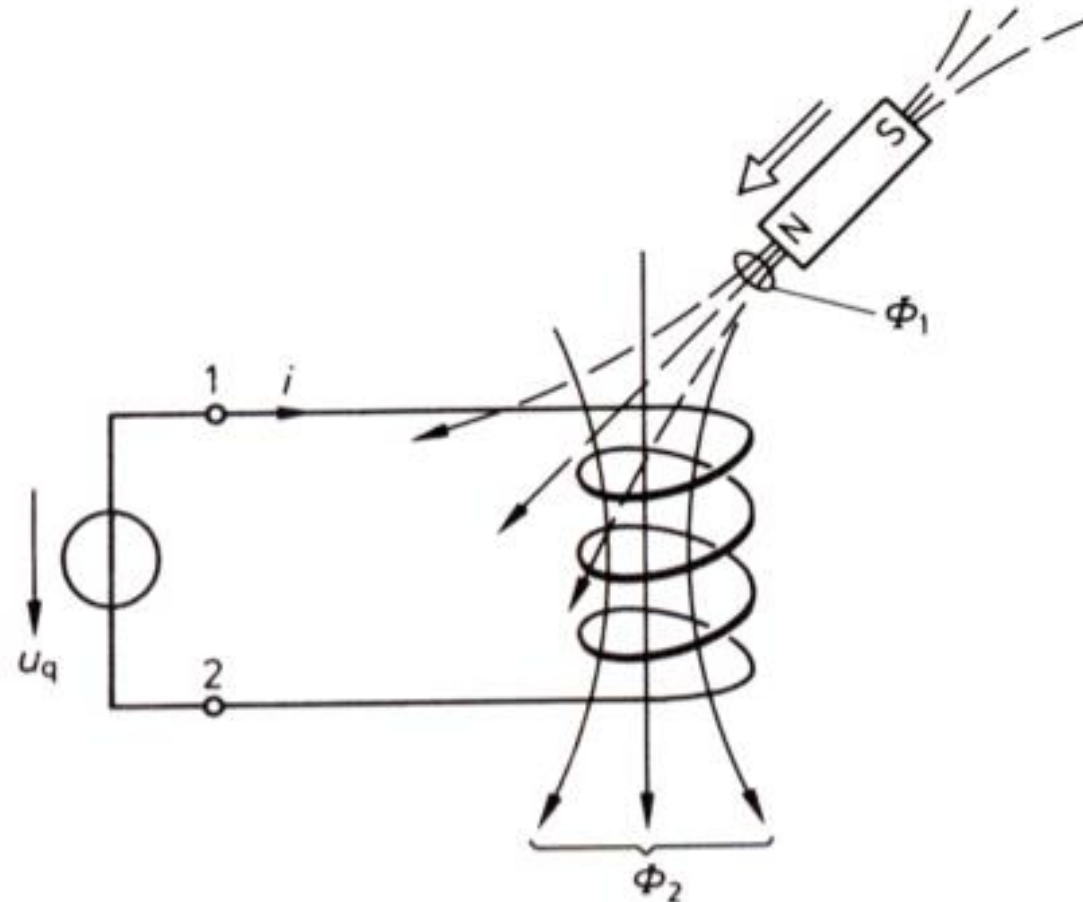
Leitungsgebundene, homogene Verhältnisse: $\sum u = 0$

Inhomogene Feldstärken (Leitfähigkeiten, ...): $\oint_s \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0$

Berücksichtigung von Induktion
(in allen Anordnungen mit Induktivität)

$$\oint_s \vec{E} \cdot d\vec{s} = u_L$$

$$\sum (u + u_L) = 0$$



Fremdinduktion:

induzierte Spannung wird verursacht durch magnetische Flüsse außerhalb der Masche!

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\frac{d}{dt} \int_A \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

Selbstinduktion:

induzierte Spannung wird verursacht durch den Maschenstrom selbst

Bewegungsspannung:
(Generator, ...)

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} \sim \frac{d\vec{A}}{dt}$$

$$\left| \frac{d\vec{A}}{dt} \right| > 0, \frac{d\vec{B}}{dt} \approx 0$$

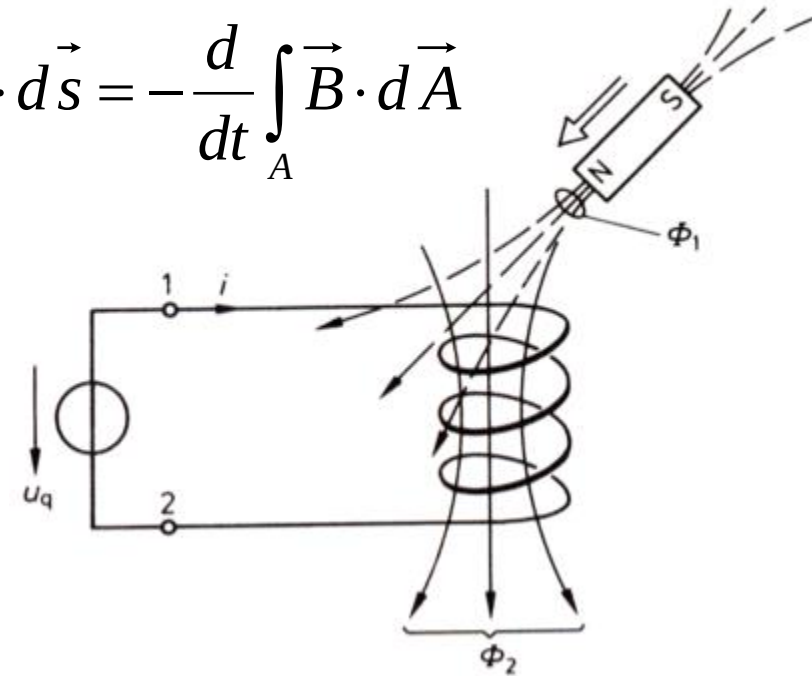
induzierte Spannung durch Geometrie-
Änderung bei konstantem Fluss

Transformationsspannung:
(Transformation)

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} \sim \frac{d\vec{B}}{dt}$$

$$\left| \frac{d\vec{B}}{dt} \right| > 0, \frac{d\vec{A}}{dt} \approx 0$$

induzierte Spannung durch Änderung
des Flusses, konstante Geometrie



Stromdurchflossene Leiterschleife $i(t)$

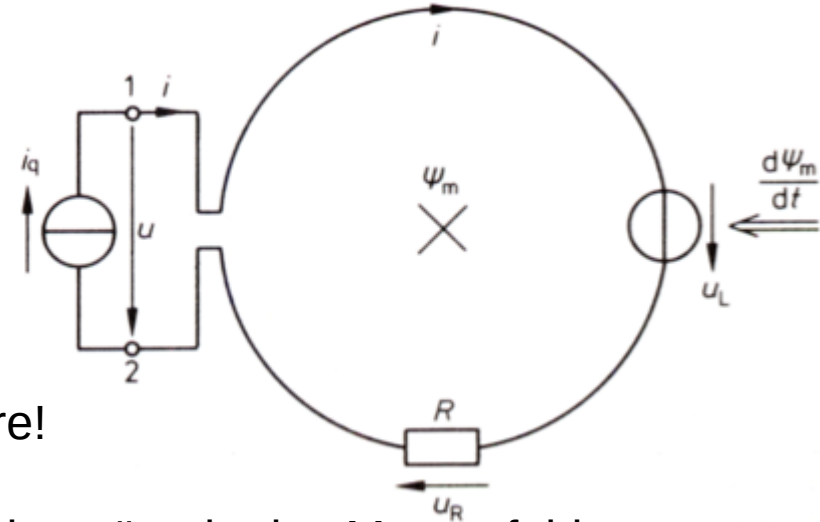
Strom erzeugt ein Magnetfeld, magn. Fluss $\Psi(t)$

Änderung des Magnetfelds induziert Spannung u_L

Strom kann sich nie sprunghaft ändern, da die induzierte Spannung ansonsten unendlich hoch wäre!

Strom steigt an: $u_L \cdot i > 0$, Leistung ist positiv, Energie strömt in das Magnetfeld

Strom fällt ab: $u_L \cdot i < 0$, Leistung ist negativ, Energie strömt vom Magnetfeld zurück



Selbstinduktivität (=„Induktivität“):

Maß für die Stärke des Verkettungsflusses der Anordnung

$$L = \frac{\psi_m}{I}$$

$$u_L = \frac{d\psi_m}{dt} = \frac{d(L \cdot i)}{dt} = L \cdot \frac{di}{dt} + i \cdot \frac{dL}{dt} \cdot \frac{di}{di} = \left(L + i \cdot \frac{dL}{di} \right) \cdot \frac{di}{dt} \stackrel{L=\text{const}}{=} L \cdot \frac{dI}{dt}$$

Spulen:

$$\psi_m = N \cdot \Phi$$

$$L = \frac{N \cdot \Phi}{I}$$

$$\Phi = \Lambda \cdot N \cdot I$$

$$L = N^2 \cdot \Lambda$$

Self-Induction Selbstinduktion (Bsp 1.8, S 42)

Kreisringspule mit

$N=800$, Durchmesser $D=30\text{cm}$

Querschnitt $A = 9\text{cm}^2$, Luft

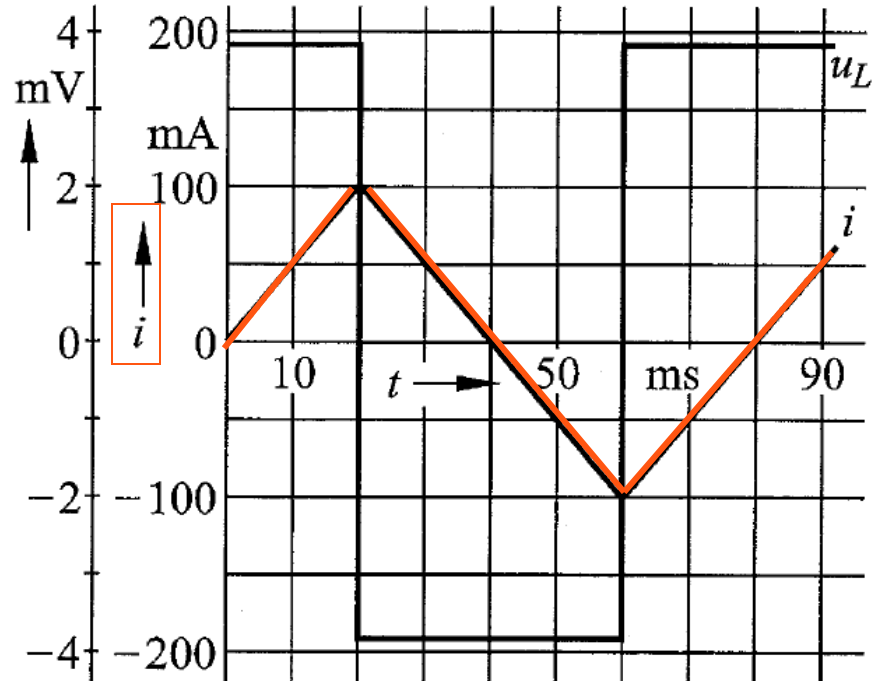
Strom i wird durch die Spule geschickt

Wie verhält sich u_L ?

$$\Lambda = \frac{\mu_0 A}{\pi D} = 1.2\text{nH}$$

$$L = N^2 \Lambda = 768\mu\text{H}$$

$$u_L = L \frac{di}{dt} = L \frac{100\text{mA}}{20\text{ms}} = 3.84\text{mV}$$



Kopplung zweier Spulen:

Fluss verursacht von Spule 1 geht (zum Teil) durch Spule 2

Fluss verursacht von Spule 2 geht (zum Teil) durch Spule 1

Fall1: Spule 2 stromlos

$$u_1 = u_{R1} + u_{L1} = R_1 i_1 + \frac{d\Psi_{m11}}{dt}$$

$$u_2 = \frac{d\Psi_{m21}}{dt}$$

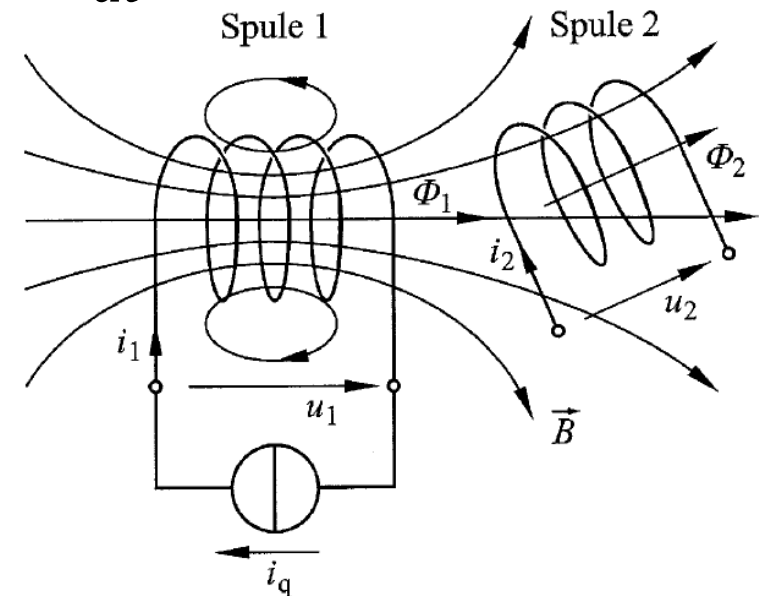
Fall2: Spule 1 stromlos

$$u_1 = \frac{d\Psi_{m12}}{dt}$$

$$u_2 = R_2 i_2 + \frac{d\Psi_{m22}}{dt}$$

Für lineare Verhältnisse → Überlagerung

$$u_1 = R_1 i_1 + \frac{d\Psi_{m11}}{dt} + \frac{d\Psi_{m12}}{dt}$$
$$u_2 = R_2 i_2 + \frac{d\Psi_{m22}}{dt} + \frac{d\Psi_{m21}}{dt}$$



Kopplung zweier Spulen:

Fluss verursacht von Spule 1 geht (zum Teil) durch Spule 2

Fluss verursacht von Spule 2 geht (zum Teil) durch Spule 1

gegenseitige Induktivität: L_{12} bzw. L_{21}

Gesamtfluss (Verkettungsfluss) in Spule 1 verursacht von Strom I_2

Gesamtfluss (Verkettungsfluss) in Spule 2 verursacht von Strom I_1

$$L_{12} = \frac{\psi_{m12}}{I_2} \quad L_{21} = \frac{\psi_{m21}}{I_1}$$

ideal feste Kopplung: Gesamtfluss Φ geht durch beide Spulen!

$$L_1 = \frac{\psi_{m11}}{I_1} = \frac{N_1 \cdot \Phi}{I_1}$$

$$L_{21} = \frac{\psi_{m21}}{I_1} = \frac{N_2 \cdot \Phi}{I_1} = L_1 \cdot \frac{N_2}{N_1}$$

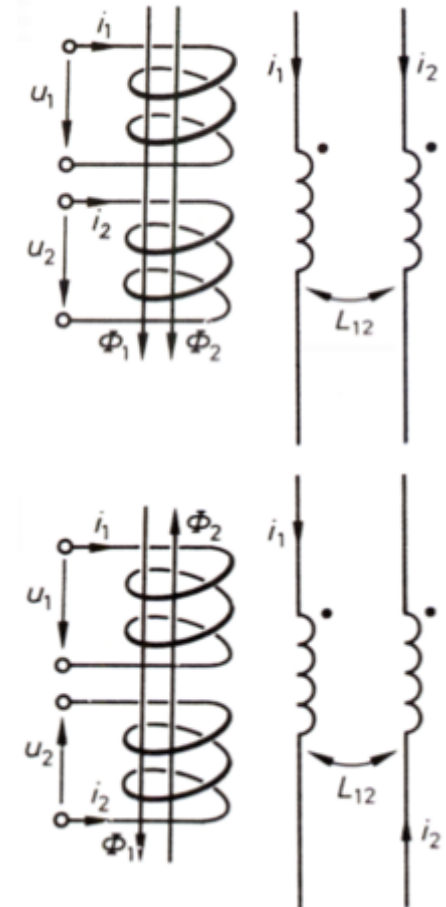
$$L_2 = \frac{\psi_{m22}}{I_2} = \frac{N_2 \cdot \Phi}{I_2}$$

$$L_{12} = \frac{\psi_{m12}}{I_2} = \frac{N_1 \cdot \Phi}{I_2} = L_2 \cdot \frac{N_1}{N_2}$$

ideal: $|L_{12}| = |L_{21}| = \sqrt{L_1 \cdot L_2}$

real: Kopplungsfaktor

$$k_{12} = \frac{L_{12}}{\sqrt{L_1 \cdot L_2}} < 1$$



ideal Transformer

Idealer Transformator

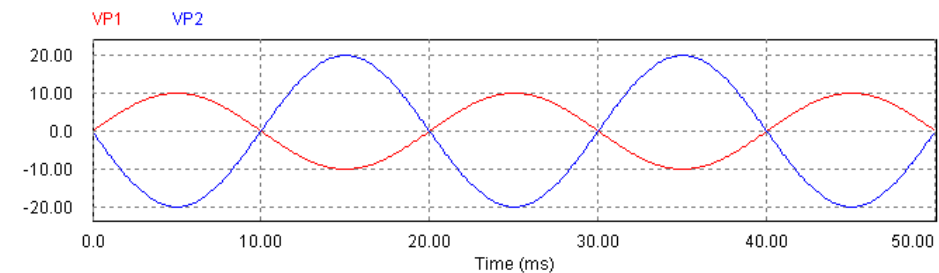
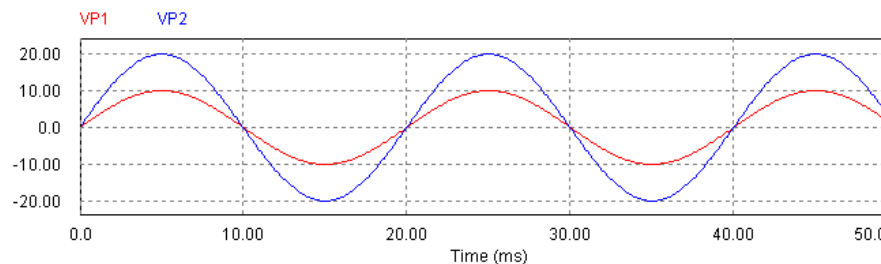
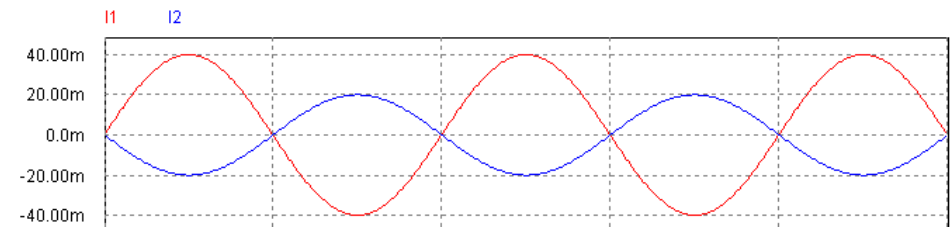
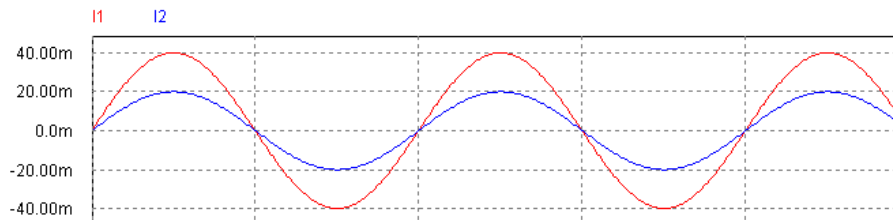
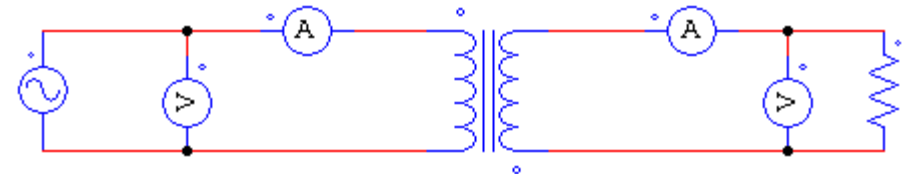
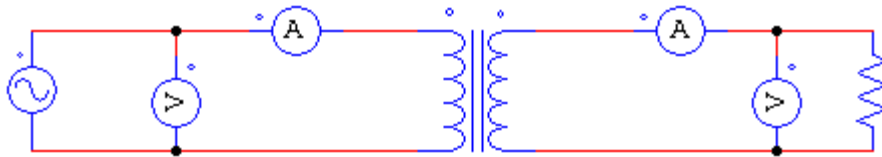
Primärspule: $N_1 = 10$

Sekundärspule: $N_2 = 20$

$$\rightarrow U_1/U_2 = N_1/N_2 = \ddot{u} = 2$$

$$\rightarrow I_1/I_2 = N_2/N_1 = 1/\ddot{u} = 1/2$$

Punkte markieren Wickelende
Ströme die dort eintreten wirken
magnetisch gleichsinnig



Beispiel: Transformatorkern

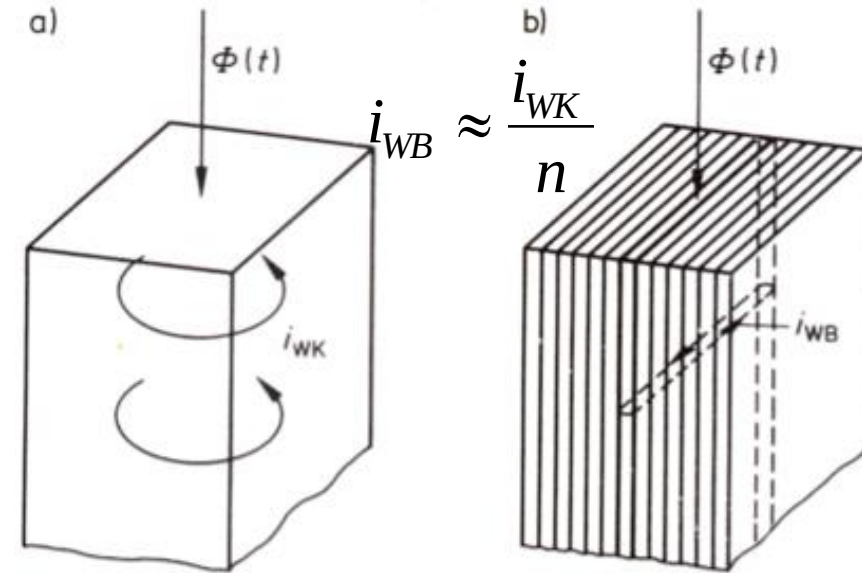
- Magnetfeld bewirkt kreisförmige Ströme (Wirbelströme)

massiver Magnetstahl: (a)

Wirkung des gesamten Feldes

geschichteter Magnetstahl (n Bleche): (b)

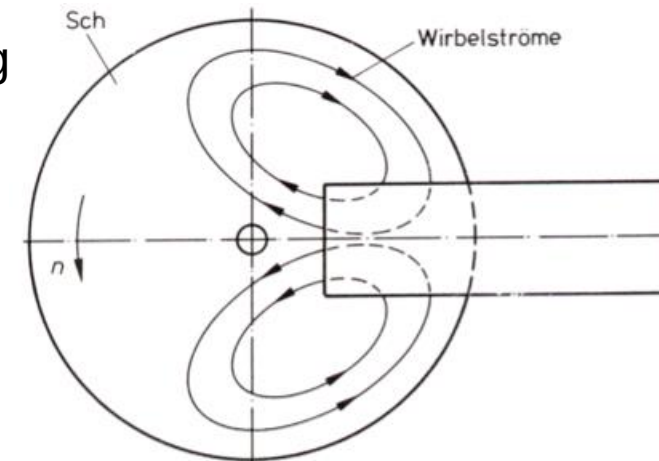
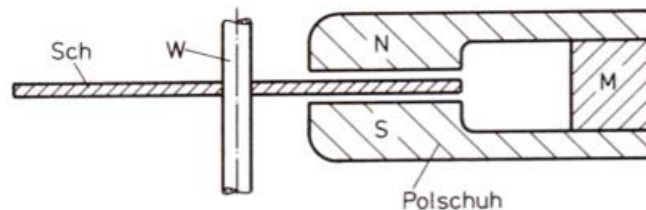
ca. $1/n$ faches Feld



Wirbelstrombremse:

Wirbelströme in der Scheibe (Sch) wirken dem starken Magnetfeld entgegen und erzeugen ein Bremsmoment $\sim$ Drehzahl n

Magnetfeld mit Erregerwicklung: einstellbare Bremswirkung



Kreisförmiger Leiterquerschnitt

Wirbelströme i_w überlagern
sich dem Gesamtstrom

I_{ges} wird „nach außen“ gedrängt

„Skin“ – Effekt

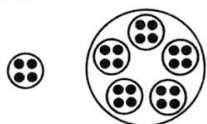
Eindringtiefe:
Tiefe, bei der die Stromdichte
bereits auf $1/e$ abgefallen ist:

$$\delta = \sqrt{\frac{2 \cdot \rho}{\omega \cdot \mu}}$$

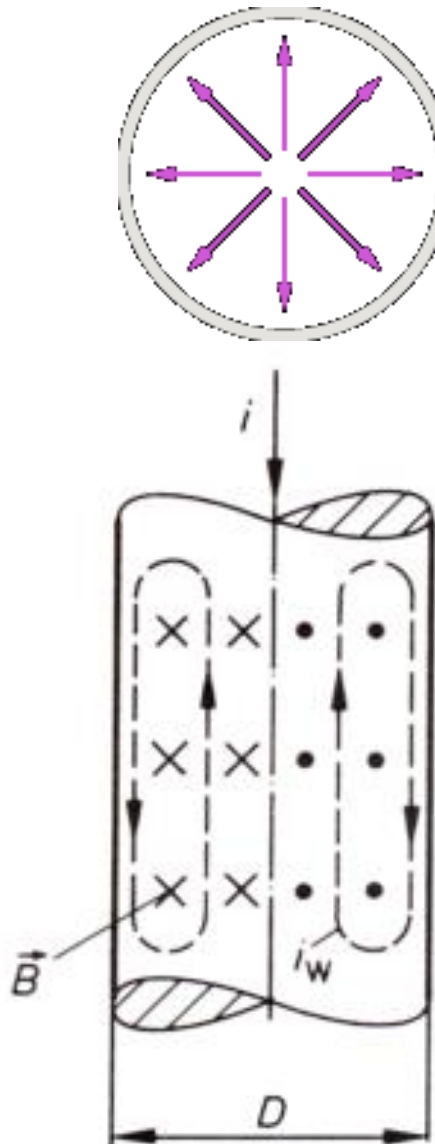
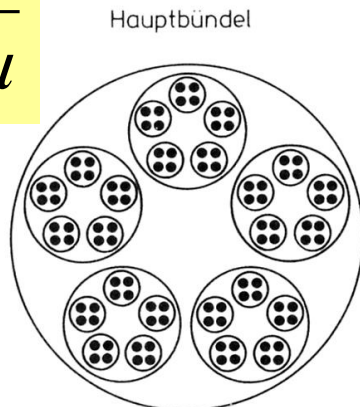
Ader Vierer



Doppel-
ader



Grund-
bündel



Eindringtiefe Kupfer:

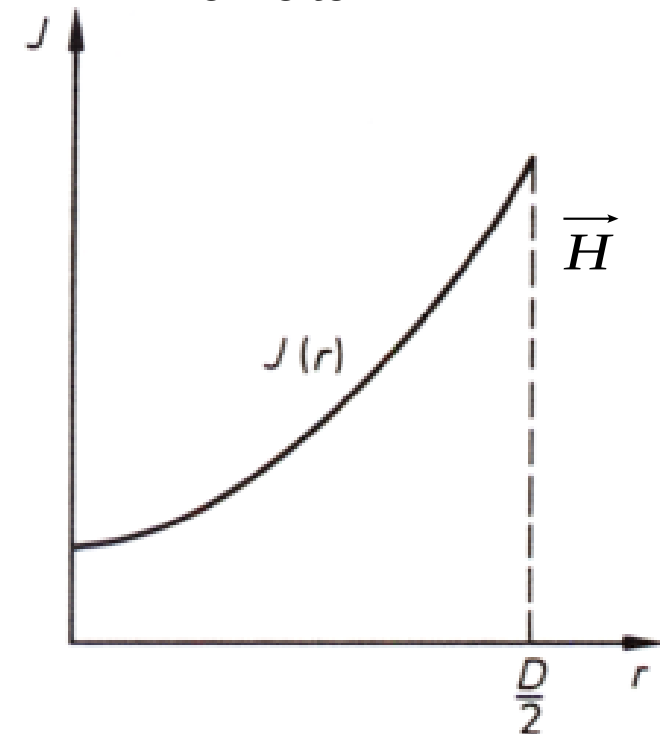
9,38mm (50 Hz)

0,66mm (10kHz)

0,021mm = 21 μm (10 MHz)

Abhilfe:

- große Oberfläche
- Hohlleiter



Maxwell Equations Maxwell Gleichungen (1864)

Grundaussagen:

Die Ladung ist Quelle des elektrischen Feldes. $\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho$

$$\oint_{\partial V} \vec{D} \cdot d\vec{A} = \iiint_V \rho \cdot dV$$

Das magnetische Feld ist quellenfrei.

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

$$\oint_{\partial V} \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$$

Jede Änderung des magnetischen Feldes führt zu einem elektrischen Gegenfeld (2. Maxwell'sche Gleichung)

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\oint_{\partial A} \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\frac{\partial}{\partial t} \iint_A \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

Die Wirbel des Magnetfeldes hängen von der elektrischen Stromdichte und von der Verschiebungsstromdichte ab (1. Maxwell'sche Gleichung)

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\oint_{\partial A} \vec{H} \cdot d\vec{s} = \iint_A \vec{J} \cdot d\vec{A} + \frac{\partial}{\partial t} \iint_A \vec{D} \cdot d\vec{A}$$

Materialabhängige Zusammenhänge:

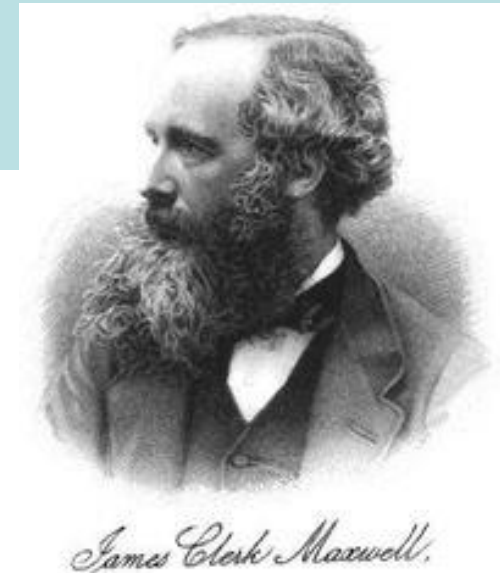
$$\vec{D} = \varepsilon_0 \cdot \vec{E} + \vec{P}$$

$$\vec{J} = \gamma \cdot \vec{E}$$

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot \vec{E}$$

$$\vec{H} = \frac{1}{\mu_0} \cdot \vec{B} + \vec{M}$$

$$\vec{H} = \frac{1}{\mu_0 \cdot \mu_r} \cdot \vec{B}$$



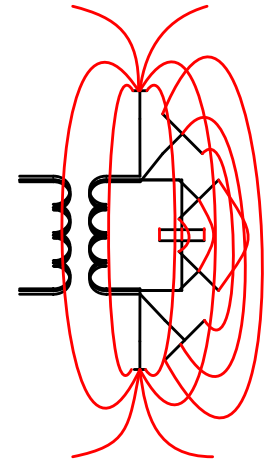
Elektrisches Feld eines Dipols:

hochfrequente Wechselspannung am Kondensator
(hoher Stromfluss, hohe Feldstärke)

Je weiter aufgebogen, desto freier die Feldlinien

Beschreibung des Elektromagnetischen Feld in Luft ($\sim$ Vakuum) mit $\epsilon_0 \mu_0$

mit $\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ und nach nochmaliger Anwendung des rot – Operators:



$$\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} \times \vec{E} = \vec{\nabla} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} - \Delta \vec{E} \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho = 0 \quad = -\Delta \vec{E}$$

$$-\vec{\nabla} \times \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -\mu_0 \cdot \frac{\partial}{\partial t} \vec{\nabla} \times \vec{H} = -\mu_0 \cdot \frac{\partial}{\partial t} \left(\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \quad J=0 \quad = -\mu_0 \cdot \epsilon_0 \cdot \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

$$\Delta \vec{E} = \mu_0 \cdot \epsilon_0 \cdot \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

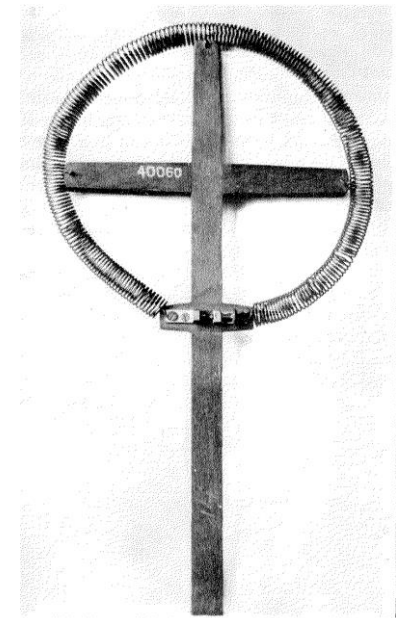
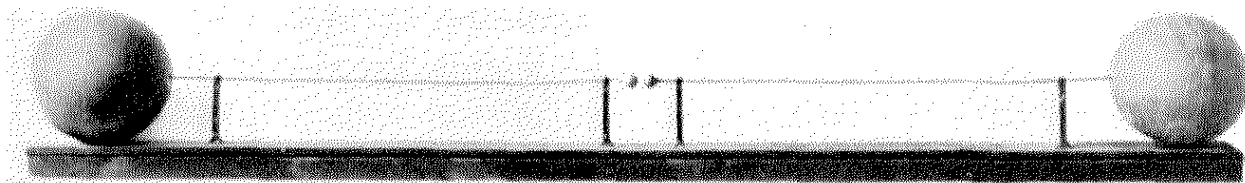
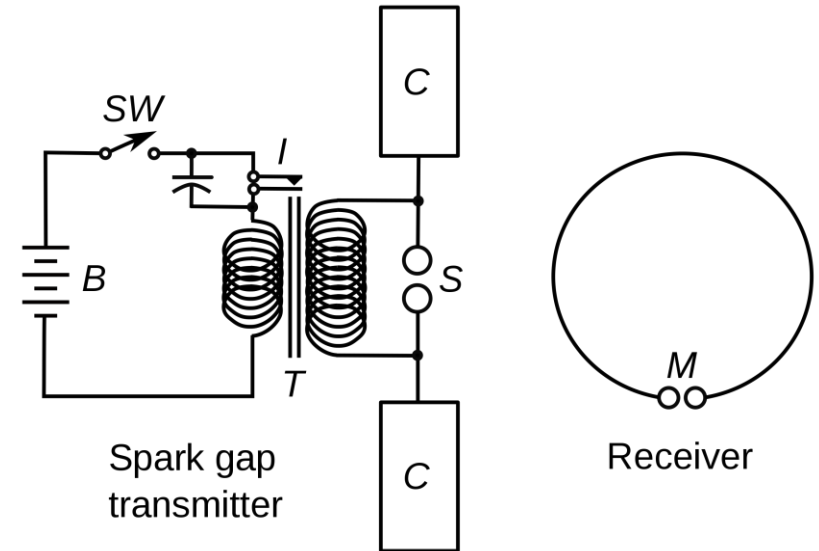
$$1D: \quad \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = c^2 \frac{d^2 E}{dx^2}$$

$$\ddot{E} = c^2 E''$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \cdot \mu_0}}$$

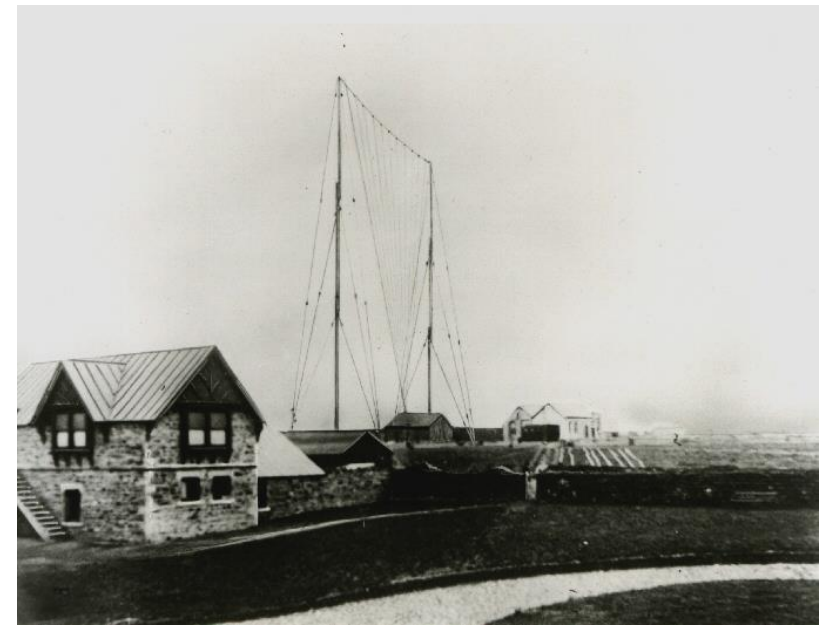
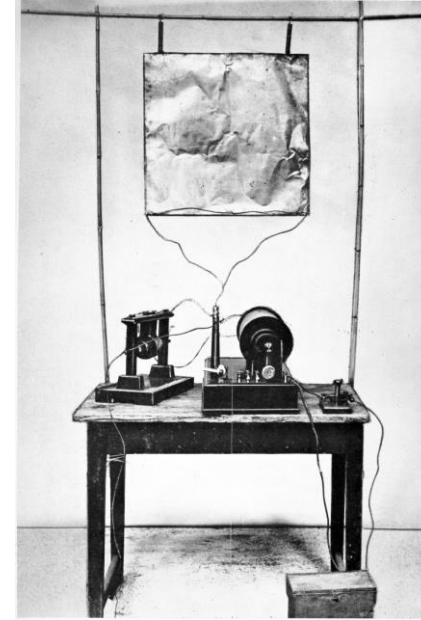
Hertz

Experimenteller Nachweis der EM-Wellen
durch **Heinrich Hertz** (1886, Karlsruhe)



Marconi

Guglielmo Giovanni Maria Marconi
→ Funkverbindung zu Schiffen (1895)
→ erste transatlantische Funkverbindung
(1903)



Gedankenexperiment 1:

- 2 Elektronen fliegen geradlinig im Vakuum nebeneinander her
- Coulomb'sche Kraft bewirkt ein Abstoßen der Elektronen
- Bewegte Ladungen = Gleichstrom erzeugen Magnetfelder, die sich anziehen
- resultierende Kraft ist irgendwo zwischen Anziehung und Abstoßung

Gedankenexperiment 2:

- Wir befinden uns als Beobachter auf einem der Elektronen
- Das zweite Elektron ist – so wie unser eigenes – in (relativer) Ruhe
- Es darf also kein Magnetfeld geben – nur die Coulombsche Kraft sollte wirken

Was ist richtig?

Relativitätstheorie: Raum/Zeit Kombination!

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2 - (c \cdot t)^2}$$

Zeitdilatation: bewegte Uhren laufen langsamer als ruhende

$$t_v = t_0 \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}$$

Energie – Masse Äquivalent:

$$E = m_v \cdot c^2 = \frac{m_0 \cdot c^2}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}} = \gamma \cdot m_0 \cdot c^2$$

Einfluss auf Elektrodynamik stark vorhanden
(GPS, Radar, ...)